

9 Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão

Os anos 1980 viram duas grandes mudanças na área da computação, as quais moldaram a nova sociedade tecnológica na qual vivemos. O primeiro movimento veio no início da década com a popularização do computador pessoal. Circuitos integrados cada vez mais poderosos e baratos possibilitaram a construção de computadores suficientemente potentes para fazer coisas úteis e ainda assim a um preço acessível para famílias e pequenas empresas.

O segundo grande movimento foi no sentido da interligação desses computadores em rede. Foi nessa década que a Internet, que já consolidava várias redes de computadores ao redor do mundo começou a ser acessível aos usuários domésticos e pequenas empresas. No finalzinho da década, também, foi criada a World Wide Web, que remodelou a maneira como a sociedade humana funciona.

Os anos 1980 também viram a ascensão meteórica e a queda ainda mais meteórica da indústria de videogames. Surgiram também nesse período o computador padrão PC, os processadores RISC, os notebooks e até o computador de bolso.

Em termos de software, várias linguagens como Ada, C++, Turbo Pascal, Eiffel e Perl surgiram, além de novos sistemas operacionais como o MS-DOS, o Mac OS e o GNU. Foram anos de grandes e incríveis avanços, como veremos.

9.1 D-BASE II – 1980

Em 1980 uma empresa chamada Ashton-Tate começou a distribuir um sistema de banco de dados chamado dBASE II. Seu nome era uma contração de “data base” (banco de dados), e o “II” foi usado por razões comerciais: nunca houve um dBASE I, a primeira versão já foi numerada com II. Eles consideravam que isso dava uma impressão de maior maturidade ao sistema. Para potenciais clientes, um software na segunda versão certamente já teria seus principais bugs eliminados.

Assim, o dBASE II, inicialmente desenvolvido para o sistema operacional CP/M por Wayne Ratliff (Estados Unidos, 1946), rapidamente se tornou muito popular, e até hoje ainda se encontram sistemas desenvolvidos nessa ferramenta, embora a maioria já tenha sido substituída por bancos de dados mais modernos.

O sistema foi, de fato, construído a partir da experiência de Ratliff no desenvolvimento do sistema Vulcan (nome dado em homenagem ao planeta natal do Sr. Spock da série “Jornada nas Estrelas”). Ele trabalhava, na época na NASA no programa Viking que enviava sondas a Marte. Mas Vulcan não foi criado para armazenar dados espaciais, e sim para organizar as apostas dos funcionários da NASA em jogos de futebol.

Em parte, o sucesso do dBASE II deve-se, primeiro à inexistência de produtos semelhantes para microcomputadores e em segundo lugar porque era um ambiente completo para construção de aplicações. Ele tinha um banco de dados, um sistema de consultas, um gerador de formulários e uma linguagem de programação.

Quando a IBM lançou o PC em 1981, a Ashton-Tate rapidamente portou o dBASE II para esse novo computador, fazendo dele um dos poucos produtos comerciais disponíveis para o PC no seu início, o que só aumentou ainda mais sua popularidade.

Pela sua facilidade em permitir a criação de aplicações comerciais, dBASE II é considerado como a primeira linguagem/ambiente a permitir ao usuário leigo a possibilidade de criar sistemas informatizados. Entre outras características, dBASE II tinha uma linha de comando que permitia que consultas sobre o banco de dados fossem digitadas e seu resultado imediatamente visualizado.

Em 1984 foi lançado o dBASE III, escrito em C e não em Assembly como seu antecessor. Isso permitiu que o sistema fosse portado para Unix e VMS. Em 1986 foi lançado o dBASE III+, com novas características, como a capacidade de exibir menus na tela. Com essa versão, apenas em 1987 a empresa faturou 300 milhões de dólares.

Finalmente, em 1988 é lançado o dBASE IV, o qual ficou bem abaixo das expectativas, pois não tinha todas as características prometidas pela empresa e, além disso, era repleto de bugs, o que fez com que os usuários acabassem abandonando essa tecnologia em detrimento de outras. E assim, a Ashton-Tate viu seu mercado de sistemas de banco de dados para PCs que era de 63% em 1988 cair para 43% no ano seguinte e continuar caindo.

9.2 Linguagem Ada – 1980

O Departamento de Defesa (DoD) dos Estados Unidos sempre teve um papel muito ativo na história da computação, conforme já vimos. Em 1970 havia uma preocupação neste departamento em relação ao número de diferentes linguagens de programação usadas em seus projetos. Consta que mais de 450 diferentes linguagens de programação eram usadas na época apenas nos projetos do DoD.

Foi assim criado em 1975 o HOLWG (High Order Language Working Group) com o objetivo de estabelecer uma linguagem de alto nível única para o DoD. O grupo era coordenado pelo Coronel William Whitaker (Estados Unidos, 1936-2010). O grupo era fortemente baseado nos Estados Unidos, mas a cooperação com países da OTAN também foi grande até porque nos anos 1970 a pesquisa em linguagens de programação foi muito mais intensa na Europa do que nos Estados Unidos. Alguns pesquisadores de renome que participaram desse grupo foram Edgster Dijkstra, Niklaus Wirth e Charles Hoare.

Os objetivos do grupo eram estabelecer os requisitos de uma linguagem única para o DoD, verificar se alguma linguagem já atendia a estes requisitos e propor o uso desta linguagem ou a criação de uma nova na medida do necessário.

Após bastante trabalho eles produziram uma proposta denominada “Straw-Man Proposal” (proposta “homem de palha”, ou “espantalho”), que é um jargão comum em inglês para indicar os resultados de uma tempestade cerebral. Essa proposta foi depois consolidada em uma proposta chamada “Steelman Language Requirements” (requisitos de linguagem “homem de aço”). Assim, em 1977 eles concluíram que nenhuma linguagem existente atendia a todos os requisitos elaborados pela equipe.

O DoD lançou então uma licitação para a definição e construção da nova linguagem, e quatro grupos se qualificaram na primeira fase:

- Grupo vermelho (Intermetrics).
- Grupo verde (Honeywell Bull).
- Grupo azul (SofTech).
- Grupo amarelo (SRI International).

Em maio de 1979 o grupo verde ganhou o contrato. A nova linguagem, baseada na linguagem LIS que eles haviam desenvolvido nos anos 1970 foi batizada de Ada, em homenagem à Condessa de Lovelace. O manual da linguagem foi aprovado pelos militares no dia 10 de dezembro de 1980 (dia do aniversário de Ada Lovelace) e foi numerado como MIL-STD-1815, sendo 1815 o ano de nascimento de Ada Lovelace.

Ada era uma linguagem que visava, acima de tudo, segurança. Era uma linguagem ao estilo de ALGOL, mas com várias características únicas. A linguagem obteve muita atenção da comunidade em seus primeiros anos, e acreditava-se que se tornaria uma linguagem dominante. Seu criador, Jean Ichbiah (França, 1940-2007) chegou mesmo a afirmar que em 10 anos haveria apenas duas linguagens de programação em uso no mundo: Ada e LISP.

Entretanto, a linguagem demonstrou ser muito difícil de implementar. Ela era vasta e complexa; em função disso, o tempo de compilação era alto e a eficiência do código executável gerado era baixa. Dessa forma a linguagem acabou não sendo muito popular fora do DoD. Apesar disso, entre 1991 e 1997 o DoD exigia que qualquer sistema desenvolvido em seus projetos fosse feito em Ada, embora muitas vezes exceções a essa regra fossem consideradas.

Atualmente, devido às suas características de segurança, a linguagem Ada ainda é bastante usada em sistemas que requerem esse tipo de característica, como sistemas militares e sistemas de controle de aeronaves. O sistema de voo automatizado do Boeing 777, por exemplo, foi todo escrito em Ada.

Na tabela TIOBE, em 1985 e 1995 Ada chegou a aparecer em terceiro lugar entre as linguagens de programação, mas fevereiro de 2016 havia caído para a 31ª posição, abaixo até do velho FORTRAN, que está na posição 25.

9.3 VIC-20 – 1980

O Commodore VIC-20 (**Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -1**) foi o segundo modelo lançado pela Commodore, em 1980, logo depois do PET. Ele é digno de nota aqui pois foi o primeiro computador no mundo a vender mais de um milhão de unidades, sendo que nos períodos de pico até 9 mil unidades eram produzidas por dia.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -1: Commodore VIC-20.¹
1/1

A sigla VIC vem de Vídeo Interface Chip, um chip usado para produção de gráficos coloridos e som que fazia parte do projeto do VIC-20. Já a escolha do número 20 foi arbitrária. O gerente do projeto Michael Tomczyk teria dito "VIC soava como o nome de um motorista de caminhão, então eu insisti em adicionar um número. Eu escolhi '20' e quando Jack Tramiel perguntou 'porque 20?', eu respondi 'porque é um número amigável e este vai ser um computador amigável'". Tramiel, presidente da Commodore, concordou.

O VIC-20 foi lançado meio por acaso, pois a Commodore havia desenvolvido 2 anos antes do seu lançamento o chip VIC para uso em videogames; mas eles não conseguiram colocar o chip no mercado e assim resolveram lançar seu próprio computador com capacidade gráfica igual à de um videogame.

O VIC-20 foi lançado primeiramente no Japão em 1980 já adaptado para a escrita japonesa, e em 1981 nos Estados Unidos. As primeiras máquinas tinham apenas 4 KB de memória, mas elas podiam ser estendidas com o uso de cartuchos semelhantes aos dos antigos videogames.

¹ "Commodore VIC-20 computer at Play Expo 2013" by Rept0n1x - Own work. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commodore_VIC-20_computer_at_Play_Expo_2013.JPG#/media/File:Commodore_VIC-20_computer_at_Play_Expo_2013.JPG

Sua memória era muito pequena para rodar, por exemplo, o BASIC, mas isso era resolvido pelo uso dos cartuchos. Um cartucho com BASIC, por exemplo, já vinha com o programa instalado na própria memória ROM do cartucho. Assim, o compilador BASIC não precisava ser carregado na pequena memória do VIC, que ficava totalmente disponível para programas e dados.

A escolha por usar chips de 1 KB para construir a memória do VIC veio do fato de que a Commodore tinha comprado uma quantidade excessiva destes chips e não tinha mais onde usá-los. O VIC foi assim, para a empresa, um meio se livrar de muitos circuitos encalhados, desde processadores gráficos até memórias.

Seu sucesso deveu-se principalmente ao baixo custo, pois foi o primeiro computador em cores a custar menos de 300 dólares. A empresa também contratou William Shatner (o ator que encarnou o Capitão Kirk em Jornada nas Estrelas) para fazer o comercial do computador, no qual ele perguntava à audiência “porque comprar um simples videogame?”, aludindo ao fato de que pelo mesmo preço você poderia ter um computador que rodava jogos com a mesma qualidade de um videogame.

A empresa também contratou Scott Adams, conhecido como o autor das tirinhas “Dilbert”, para portar para o VIC seus jogos em estilo “adventure”. Estes jogos eram na época baseados apenas em texto, mas mesmo assim, criavam ambientes bastante interessantes para os jogadores. Inicialmente o computador descrevia o ambiente em que o jogador se encontrava e indicava algumas palavras chave que podiam ser usadas como comandos, como “olhar”, “pegar”, “abrir”, etc. Na sequência, o jogador podia escrever frases usando estes comandos, como por exemplo “olhe para cima”, e o computador respondia descrevendo novas partes da cena ou mudando o estado do jogo, por exemplo, levando virtualmente o jogador para outros cenários ou mudando o estado dos objetos.

O VIC foi descontinuado em 1985 após a Commodore lançar o modelo 64 com 64 KB de memória e gráficos e sons bem superiores aos do VIC. O último acessório para o VIC, porém, foi lançado em 1986 e tratava-se de um sintetizador de Voz. A revista “Ahoy!” escreveu sobre ele: “Acredite ou não, um novo acessório para o VIC... Estamos tão surpresos quanto você!”.

9.4 Apple III – 1980

Nem só de sucessos vive a Apple. Um de seus maiores fracassos foi o lançamento do Apple III em 1980, que devia ser uma versão melhorada do Apple II, mas ainda seria um computador de 8 bits. O fracasso do Apple III deveu-se principalmente por dois motivos. O primeiro deles foi que o produto foi lançado com muitos defeitos e um recall precisou ser feito para as primeiras 14 mil unidades vendidas. Isso manchou a imagem do Apple III de forma que mesmo com o lançamento de uma versão mais estável em 1981 as vendas permaneceram baixas. O outro motivo foi o lançamento do IBM PC em 1981, um microcomputador de 16 bits. Todo o mercado se voltou para esse novo modelo que além de ser de 16 bits, era o produto de uma empresa muito mais sólida no mercado, e tinha um custo relativamente baixo. O Apple III foi projetado para ser um computador para empresas e neste segmento a competição com o IBM PC foi cruel.

A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -2** mostra um Apple III+, um modelo de 1984, um dos últimos a serem lançados.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -2: Apple III+.² 2/3

Steve Wozniak teria afirmado em uma oportunidade que a razão do fracasso do Apple III deveu-se ao fato de ele ter sido projetado pelo departamento de marketing da Apple e não pelo departamento de engenharia. De acordo com ele, a quantidade de falhas de hardware do Apple III era de 100%, ou seja, todas as unidades produzidas falharam de início.

Acredita-se que um dos principais problemas do Apple III fosse o superaquecimento. Há relatos inclusive de que os chips chegavam a pular de seus slots de tão quentes que ficavam.

A ideia da Apple era segmentar seu mercado. O Apple II deveria permanecer como um computador para hobistas, como computador pessoal e educacional com apenas 10% do mercado. Já o Apple III, com sua tela de 80 colunas e aplicativos comerciais, seria o computador para o mercado empresarial, representando cerca de 90% do mercado. Acreditava-se, porém que quando o III fosse lançado as vendas do II parariam imediatamente. Wozniak lamentava isso porque ele sempre se sentiu mais próximo dos hobbista do que dos empresários.

E de fato, pouco antes do lançamento do III a Apple cancelou todos os projetos de engenharia envolvendo o Apple II. Porém, com o fracasso do III a Apple voltou a desenvolver novas versões do Apple II. Assim, foi lançado em 1983 o Apple IIe e em

² "Apple III+" by Bilby - Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_III%2B.jpg#/media/File:Apple_III%2B.jpg

1984 o Ilc. Outras versões do Apple II continuaram sendo produzidas até 1996. Paralelamente, a Apple iniciou em 1983 o projeto do Lisa e em 1984 do Macintosh.

9.5 Sinclair ZX80 – 1980

Em 1980, uma empresa do Reino Unido chamada Science of Cambridge Ltd., lançou um pequeno computador pessoal construído com base do processador Z80, o Sinclair ZX80 (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -3). Posteriormente a empresa mudou seu nome para Sinclair, que era o sobrenome de seu criador, Sir Clive Sinclair (Reino Unido, 1940). Em relação ao nome do computador, Z80 é obviamente referência ao microprocessador usado e o “X” refere-se ao “ingrediente secreto”.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -3: Sinclair ZX80.³ 2/3

O computador impressionava por seu pequeno tamanho; ele cabia em uma bolsa pequena, e pesava apenas 340 gramas, mas ainda assim era um computador. Seu manual tinha 128 páginas, incluindo instruções sobre programação em BASIC. Programas podiam ser lidos e gravados em unidades de fita K7 (não incluídas) e qualquer aparelho de TV servia como monitor. A tela tinha 24 linhas de 32 colunas com letras pretas em fundo branco, o que não era comum na época pois por questões de luminosidade usualmente computadores trabalhavam com fundo escuro e letras luminosas.

Como outros microcomputadores de seu tempo, ele provocava interferências em aparelhos de rádio. Mas isso era minimizado pelo fato de sua caixa ser pintada internamente com tinta metálica.

³ "ZX80" by Daniel Ryde, Skövde - Originally from the Swedish Wikipedia.. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZX80.jpg#/media/File:ZX80.jpg>

Ele tinha apenas 1 KB de memória RAM e 4 KB de memória ROM na qual havia um Integer BASIC residente e um gerador de caracteres. Era um computador muito simples, e o microprocessador Z80 executava praticamente todas as funções da máquina; ele não tinha coprocessadores para tratar entrada e saída de dados, ou controle de vídeo, por exemplo, coisa que já era comum em computadores maiores. Devido a essa limitação, cada vez que o usuário digitava uma tecla em seu teclado de membrana, a tela piscava, pois enquanto o pobre Z80 processava a entrada de dados e sua interpretação, ele não conseguia manter o texto que estava sendo exibido na tela.

Uma das coisas boas desse modelo era que as instruções do BASIC não precisavam ser totalmente digitadas. Bastava pressionar uma tecla, como por exemplo, "G" para que o comando "GOTO" aparecesse na linha de comando. Isso claro dependia de contexto, ou seja, o GOTO apareceria somente se a linha de comando estivesse em um estado no qual um comando como esse fosse esperando, como por exemplo, no início da linha, ou após um THEN. Em outras situações, a tecla "G" simplesmente geraria uma letra "G". Essa característica de representar comandos com uma única letra também tinha implicações no uso da memória, pois assim, bastaria um byte para guardar um comando na exígua memória do ZX80.

No Brasil, vários clones do ZX80 e seus sucessores foram fabricados. Entre eles a Microdigital produziu os TK82 (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -4) e TK83, com 2 KB de memória RAM e o TK85 com 16 KB. Já a Prologica produziu o CP 200 praticamente idêntico ao TK 85.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -4: Microdigital TK82-C.⁴
2/3

⁴ "Tk92-c tk62c francelino artur desktop 1 1981" by Artursamenezes - Own work. Licenced under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tk92-c_tk62c_francelino_artur_desktop_1_1981.png#/media/File:Tk92-c_tk62c_francelino_artur_desktop_1_1981.png

9.6 UseNet – 1980

Um dos antecessores dos fóruns da Internet surgiu em 1979 e se chamava USENET. USENET basicamente é um serviço de publicação de notícias semelhante aos BBS, já mencionados. Talvez a principal diferença é que no caso da USENET as publicações são separadas por categorias, conhecidas como newsgroups ou grupos de notícias.

A USENET, apelidada de “ARPANET dos pobres”, surgiu por iniciativa de dois estudantes da Universidade Duke, Tom Truskott e Jim Ellis (Estados Unidos, 1956-2001) na virada de 1979 para 1980. Nessa época, ocorreu uma atualização de sistema operacional no computador da universidade e o sistema de notícias que vinha sendo usado passou a não mais funcionar. Motivados por isso e também pelo fato de que os preços dos modems vinham caindo e também pelo surgimento do protocolo UUCP (Unix to Unix Copy Protocol), que facilitava bastante a cópia de arquivos entre computadores usando Unix, eles criaram um software que permitiria não apenas aos membros da sua universidade publicarem notícias internas, mas também permitiria a cooperação com outras universidades, coisa que na época só era feita pessoalmente ou através de telefone ou correio.

O nome USENET vem do fato de que toda a informação ali depositada é criada pelos próprios usuários (“USEr NET”, ou “rede dos usuários”). Outra versão menciona que a escolha do nome foi inspirada na USENIX, a associação de usuários do UNIX, fundada em 1975, que se esperava tivesse um papel fundamental na operação da USENET.

Como ainda não havia uma Web organizada na época do lançamento da USENET, os artigos tinham que ser copiados de um computador para o outro usando modems, que eram conectados eventualmente. Assim, uma postagem de um usuário originalmente era feita apenas no servidor que ele acessasse. Porém, de tempos em tempos os servidores se comunicavam uns com os outros e enviavam as novas publicações de um para o outro. Ao final de um certo período de tempo, todas as publicações acabavam ficando disponíveis em todos os servidores. Isso era razoável em uma época em que as redes eram lentas e nem sempre disponíveis.

A USENET ainda existe e é usada através da Internet, mas seu uso tem sido cada vez mais substituído por fóruns, blogs e redes sociais.

Com a ajuda de Steve Bellovin, da Universidade da Carolina do Norte, eles implementaram a primeira versão do sistema, chamada “netnews” e assim, as duas universidades foram as primeiras a terem servidores da USENET. O sistema passou a ser divulgado e distribuído a outras universidades e foi logo rebatizado como “A News”.

Como era uma forma muito barata e efetiva de comunicação, seu uso rapidamente cresceu e em 1981 o sistema foi reprogramado e a nova versão foi batizada como “B News”. Mais tarde, com a continuidade do crescimento da rede foi criada a versão “C News”.

A USENET iniciou com apenas dois servidores: Duke e UNC. Mas no final de 1980 já eram 15, em 1981, 150, em 1982, 400 e em 2003 vários milhões.

O atrativo da USENET sempre foi reunir pessoas interessadas em discutir um determinado assunto. Truskott, por exemplo, era altamente motivado por sua paixão pelo xadrez. Assim, o primeiro grupo de discussão da USENET foi sobre xadrez.

Eventualmente os grupos de discussão foram organizados em 8 grandes diretórios, os quais são controlados por regras de administração bem definidas:

- comp.* - discussões relacionadas a computação.
- humanities.* - ciências humanas.
- misc.* - tópicos variados, como por exemplo, misc.education, misc.kids, etc.
- news.* - discussões sobre a USENET em si.
- rec.* - recreação e entretenimento.
- sci.* - ciência.
- soc.* - questões sociais.
- talk.* - tópicos controversos como religião, política, etc.

Além desses 8 grandes grupos, há um nono grupo, o alt.* o qual não segue as mesmas regras de organização. Esse grupo foi responsável por muitos problemas enfrentados pelos servidores da USENET, especialmente a disponibilização de software pirata e pornografia infantil pelos seus usuários. Em função disso, muitos servidores cancelaram o serviço de USENET enquanto outros baniram apenas os diretórios alt.*. Apesar disso, o tráfego da USENET, mesmo sendo cada vez menor em relação ao total do tráfego na Web, ainda tem crescido ano após ano até os dias de hoje.

9.7 MS-DOS – 1980

Em meados de 1980 a IBM estava procurando desesperadamente um sistema operacional para seu novo computador pessoal, o IBM-PC, que estava para ser lançado no ano seguinte. Eles já tinham um entendimento com Bill Gates para que a Microsoft desenvolvesse a linguagem BASIC que seria usada nesse novo computador, e quando pediram a Gates alguma referência sobre sistema operacional ele indicou a Digital Research (DR), que tinha desenvolvido o CP/M, que era o padrão de mercado para processadores de 8 bits e com certeza teria condições de desenvolver uma nova versão para o processador 8086 de 16 bits que seria usado no PC.

Tivesse esse acordo dado certo provavelmente a Microsoft não seria a gigante que é hoje no mundo da informática. Mas o fato é que não houve acordo entre a DR e a IBM. Há muito folclore e muitas histórias a respeito desse fato, mas provavelmente a grande maioria é falsa. O que parece fazer sentido é que realmente não houve acordo porque não se chegou a um preço que agradasse às duas empresas. Consta que a IBM teria oferecido 250 mil dólares por um número indeterminado de cópias do CP/M para 8086, mas a DR queria um acordo baseado em royalties, ou seja, um pequeno valor por cópia que a IBM vendesse, como era usual nesses casos.

Assim, em outubro, a IBM retorna a Gates solicitando novamente uma referência ou o desenvolvimento de um sistema operacional. Gates então menciona uma empresa de Seattle, a Seattle Computer Products (SCP), que havia desenvolvido um sistema operacional de 16 bits para o 8086, já que eles vendiam placas com este processador e juntamente com o sistema, vendiam cópias do BASIC da Microsoft. O sistema, na

época, era chamado QDOS (Quick and Dirty Operating System⁵); ele recebeu esse nome porque foi feito de forma muito rápida, em apenas 2 meses. O fato é que a SCP precisava de um sistema operacional para o 8086 e esperava que a DR fizesse uma versão do CP/M para o novo processador. Mas como essa versão demorou demais, um de seus funcionários, Tim Paterson (Estados Unidos, 1956), foi solicitado a escrever um sistema operacional para as placas 8086 da SCP.

Paterson fez praticamente um clone do CP/M, como ele mesmo recorda, o primeiro passo era escrever código para fazer tudo o que o CP/M fazia, e o segundo passo seria projetar um sistema de arquivos que fosse rápido e eficiente.

Em julho de 1980 ele já tinha terminado cerca de 50% do código e o batizou de QDOS 0.10. Logo em seguida ele achou um bug no sistema que precisou ser corrigido e imediatamente lançou a versão 0.11.

No final do ano, uma versão bem melhorada, a 0.33 foi lançada e o sistema rebatizado como 86-DOS. Nessa mesma época, Gates adquiriu uma licença não exclusiva do 86-DOS por 25 mil dólares e seis meses depois adquiriu uma licença exclusiva por apenas 50 mil dólares, tornando-se assim único dono do 86-DOS. O produto foi então rebatizado como MS-DOS.

A Microsoft fez melhorias no sistema e o entregou à IBM em outubro de 1981 como MS-DOS versão 1.10. A IBM efetuou uma análise de qualidade no produto e reportou mais de 300 erros, que tiveram que ser corrigidos. Dessa forma o produto final acabou tendo seu copyright compartilhado entre Microsoft e IBM. Mas a IBM concordou em assinar com a Microsoft um contrato que previa royalties, ou seja, pagaria à Microsoft por cópia vendida. Além disso, o contrato não exigia exclusividade e a Microsoft poderia, se quisesse vender o sistema diretamente a outras empresas. Sem saber, com isso a IBM assinava sua morte no mercado de PCs anos depois.

O DOS era um sistema baseado em linha de comando e funcionava em tela de texto, sem gráficos. Os primeiros sistemas Windows, lançados anos mais tarde, eram programas executados a partir do MS-DOS. Assim, para rodar uma versão do Windows 3.1, por exemplo, mais de uma década mais tarde, o usuário ligava o computador, carregada o sistema operacional MS-DOS e, a partir da tela escura característica dessa interface, mostrada na **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -5**, digitava “win”, o que fazia a carga do sistema Windows, baseado em interface gráfica.

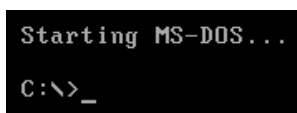


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -5: Tela do MS-DOS.⁶ 1/4

⁵ Sistema Operacional Rápido e Sujo.

⁶ "StartingMsdos" by The original uploader was Andrewpmk at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Codename Lisa. Licensed under Public Domain via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:StartingMsdos.png#/media/File:StartingMsdos.png>

Versões mais modernas do Windows eliminaram esse passo e passaram a ser carregadas diretamente quando a máquina era ligada. Mas invariavelmente, todas elas disponibilizam um aplicativo que simula a antiga tela do MS-DOS, usualmente chamado “Command Prompt”, que assim, pode ser executado, mesmo que o computador esteja em modo gráfico.

9.8 Xerox 8010 Star – 1981

Pensa que computadores pessoais com interfaces gráficas iniciaram com o Windows? Não! Então o primeiro computador com interface gráfica foi Macintosh ou o Lisa da Apple? Também não! O primeiro computador comercial com um sistema operacional com interface gráfica como conhecemos hoje foi o Xerox Star ou Xerox 8010 Information System (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -6).



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -6: Tela do Xerox Star.⁷ 2/3

O Star era considerado uma estação de trabalho, ou seja, um computador que funcionaria bem em um ambiente corporativo em conexão com outros computadores e dispositivos como servidores de arquivo, impressão e comunicação. O Star foi inspirado no Xerox Alto, e se este não era um produto comercial, o Star era. Ele foi o primeiro computador a utilizar o conceito de ícones em uma área de trabalho. Sua propaganda afirmava que era o primeiro computador no qual você poderia usar texto e gráficos juntos em um mesmo documento.

O Star foi um dos primeiros computadores a ter seu sistema desenvolvido a partir de análise de tarefa, uma técnica para desenvolvimento de sistemas ergonômicos que considera em primeiro lugar quem é o usuário e que tipo de trabalho ele vai fazer com o equipamento; então a melhor interface é definida para facilitar esse trabalho.

⁷ Cortesia Digibarn Computer Museum e Xerox Corp. Disponível em: <http://www.digibarn.com/collections/systems/xerox-8010/>

O Star inaugurou o conceito de “desktop”, ou “área de trabalho”, que seria a visão inicial que o usuário tem do sistema. Essa área de trabalho deveria lembrar a visão de uma mesa de escritório, na qual os documentos e ferramentas de trabalho estariam dispostos. Essas ferramentas e documentos passaram a ser representados por ícones, ou seja, desenhos simplificados, mas fáceis de lembrar, que transmitem ao usuário algum significado ou lembrança.

O mouse seria usado para trabalhar nessa área de trabalho, pois seu uso facilitaria a movimentação dos itens e sua “abertura”, o que faria com que o ícone se expandisse em uma janela maior na qual seu conteúdo poderia ser trabalhado. Várias janelas poderiam ser abertas umas sobre as outras e todas estariam sempre acessíveis ao comando do usuário. Até então, a noção de “tela” dos sistemas de informática implicava em apenas uma tela disponível a cada momento. Para acessar outra tela seria necessário “fechar” a tela corrente, o que muitas vezes dificultava a interação.

O Star vinha com um sistema de e-mail incorporado e podia ser ligado à Arpanet a partir de uma placa Ethernet. Ele já incorporava os conceitos de “caixa de entrada” e “caixa de saída” que eram representadas por ícones próprios.

O paradigma de interação com o uso do mouse e ícones entrava em contraste com as formas de interação da época baseadas no uso do teclado. O WordStar, por exemplo, exigia combinações da tecla “Control” e letras para realizar operações. Assim, ou o usuário tinha que lembrar que combinações eram essas, ou consultava um manual, ou, como o WordStar fazia, os comandos ficavam sendo exibidos na tela, facilitando a lembrança, mas ocupando espaço que poderia ser usado para outras finalidades.

O Star tinha um poderoso sistema de edição de texto e imagens. Letras poderiam ser representadas em diferentes fontes (até então os editores trabalhavam com uma única fonte, normalmente), em itálico, negrito ou sublinhado. O texto também poderia representar subscritos e sobrescritos em até dois níveis, o que facilitava a edição de fórmulas matemáticas. Havia também uma função para pesquisar e substituir texto considerando inclusive as propriedades desse texto, ou seja, o tipo de formatação aplicado. Diferentes tamanhos de letra também podiam ser aplicados no mesmo texto.

A edição de textos e imagens em tela gráfica, levou o Star a ser o primeiro computador totalmente WYSIWYG, ou seja, a relação entre o que se via na tela e o que seria impresso era exata.

O sistema de desenvolvimento da Star chamava-se Tajo e era uma versão estendida do sistema Smalltalk-80, recém lançado.

Porém, apesar de todas as suas características inovadoras e determinantes em relação à maneira como nos comunicamos com nossos computadores hoje, o Star passou praticamente despercebido pela história. Isso provavelmente deveu-se ao fato de ele não ter sido exatamente um sucesso de vendas. Uma das razões era seu alto custo. O Star não foi projetado para ser um computador pessoal, era uma estação de trabalho e, se você quisesse automatizar seu escritório, teria que comprar uns dois ou três dele, e mais um servidor de arquivos. A instalação completa custaria até 100 mil dólares.

Considerando que o salário de uma secretária na época era de 12 mil dólares ao ano, não se tratava de uma vantagem econômica muito clara para as empresas. Além disso, havia computadores pessoais bem mais baratos no mercado.

Comenta-se também que o sistema era muito lento. O hardware disponível na época simplesmente não estava a altura para todas as características inovadoras do Star. Salvar um arquivo, por exemplo, poderia levar vários minutos e se algum problema acontecesse (o que não era incomum) um processo de recuperação que poderia levar horas, iniciaria, deixando o computador paralisado durante esse tempo, o que era inaceitável.

Porém, o legado do Star não se perdeu. Alguns membros da equipe do projeto Apple Lisa conheceram o Star em 1981 e isso provocou uma reviravolta no projeto Lisa, que passou a considerar o uso de uma interface com usuário semelhante à do Star.

9.9 IBM PC – 1981

Como já foi visto, no final dos anos 1970 a IBM começou a se interessar pelo mercado de microcomputadores. Ela dominava certamente o mercado de computadores médios e grandes, mas perdia feio nos micros. A primeira iniciativa, como já foi visto, foi o IBM 5100, lançado praticamente junto com microcomputadores de outras empresas. Mas essa máquina ainda era pesada e cara. Seu custo de cerca de 20 mil dólares não competia com as máquinas da Apple, Tandy e Commodore do final dos anos 1970. Assim, a IBM não emplacava neste mercado.

A empresa resolveu iniciar então um projeto inicialmente secreto de um microcomputador que inicialmente se chamaria “Acorn”; já o projeto em si era referenciado internamente como Projeto Chess. O projeto foi realizado na fábrica de Boca Ratón, na Flórida, por uma equipe de 12 engenheiros liderada por William C. Lowe (Estados Unidos, 1941-2013).

Para o processador de 16 bits havia 3 escolhas: o Motorola 68000 e os chips da Intel 8086 e 8088. Foi escolhido então o processador menos potente, o 8088, mas que em termos de código de máquina era totalmente compatível com o 8086.

O PC foi inicialmente denominado de IBM 5150, para colocá-lo na série de computadores portáteis iniciada pelo 5100. Mas como seu projeto e arquitetura eram bem diferentes de tudo o que a IBM já tinha feito, quando foi anunciado em agosto de 1981 ele foi rebatizado como “IBM PC” (Personal Computer ou Computador Pessoal). A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -7** mostra um IBM 5150 ou PC, com monitor CGA de 16 cores (modelo 5153) e uma impressora de coluna matricial IBM 5152.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -7: IBM PC.⁸ 1/1

Houve, porém, muitas objeções ao projeto dentro da própria IBM. Alguns acreditavam que microcomputadores não tinham nada a ver com automação de escritórios e que a IBM entrando nesta seara só colheria desilusão e vergonha. Outros diziam que a IBM, sendo uma empresa de muito grande porte não poderia se envolver nesse tipo de projeto porque ensinar a IBM a fazer computadores pessoais seria “como ensinar um elefante a dançar sapateado”.

Além disso, até o momento, o computador mais barato da IBM custava 15 mil dólares e todas as vendas da IBM eram feitas pelos seus próprios vendedores que atendiam diretamente aos clientes corporativos. A IBM não tinha nenhuma experiência nem estrutura para fazer vendas no varejo.

Porém o projeto aconteceu. O pequeno IBM PC tinha apenas 16 KB de memória inicial a um custo de 1500 dólares. Era uma máquina robusta, especialmente se considerarmos seu teclado e monitor de alta qualidade. Mas a principal razão do seu sucesso, não se discute, foi a marca IBM. Uma revista da época chegou a anunciar que havia chegado o “IBM dos microcomputadores”. Um ditado popular nas empresas na época era “ninguém nunca foi demitido por comprar um IBM”; isso caracterizava bem o respeito que a marca tinha. Foi registrada uma venda de 40 mil unidades do PC no primeiro dia de vendas.

⁸ "Bundesarchiv B 145 Bild-F077948-0006, Jugend-Computerschule mit IBM-PC" by Bundesarchiv, B 145 Bild-F077948-0006 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA 3.0. Licensed under CC BY-SA 3.0 de via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F077948-0006,_Jugend-Computerschule_mit_IBM-PC.jpg#/media/File:Bundesarchiv_B_145_Bild-F077948-0006,_Jugend-Computerschule_mit_IBM-PC.jpg

O PC foi lançado com o sistema operacional MS-DOS e BASIC desenvolvidos pela Microsoft. Entre os aplicativos iniciais também havia uma versão do VisiCalc e um jogo chamado “Adventure”, ou “Colossal Cave Adventure” (o primeiro jogo do PC).

O PC, porém, ainda não contava com unidade de disco rígido interna. Ele poderia ter até dois drives de disquete de 5¼ opcionais que encareciam um pouco a máquina. Era possível trabalhar com gravadores de fita K7 ou discos rígidos externos de 10 MB com fonte de alimentação própria.

Entretanto, o fator preço ainda pesava contra o PC, pois ele era significativamente mais caro que seus concorrentes e mesmo assim com uma configuração inicial que não incluía monitor nem drives de disquete. Porém, como a IBM divulgou amplamente as características internas da máquina, muitas empresas ao redor do mundo passaram a construir clones mais baratos do PC, o que contribuiu para a dominação do padrão PC no mercado. Assim, pessoas ou empresas com menos recursos optavam pelos clones enquanto que aqueles que adquiriam uma marca pela sua confiabilidade compravam IBM.

9.10 Placa de Video CGA – 1981

Juntamente com o IBM PC foi lançada em 1981 uma placa para vídeo chamada CGA, ou Color Graphics Adapter. Ela era o adaptador de vídeo padrão para o PC e acabou sendo a ancestral de muitos outros modelos como a EGA, VGA e SVGA.

A CGA foi de fato o primeiro padrão para display de vídeo colorido de computadores. A placa, que funcionava independentemente da CPU, embora conectada a ela, tinha um microprocessador Motorola MC6845, dedicado ao processamento de vídeo e uma memória de vídeo de 16 KB. Sua saída podia tanto ser ligada a um monitor colorido RGBI (Red Green Blue Intensifier) quanto a uma televisão NTSC via saída RCA analógica, mas neste caso necessitava de um adaptador.

A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -8** mostra uma das primeiras placas CGA na qual se pode ver na extremidade direita os conectores RCA no alto (imagem e som) e RGB mais abaixo. Na extremidade inferior da placa, no lado direito, pode-se ver o barramento de contatos elétricos que era encaixado em um *slot* adequado na placa mãe do PC. O maior dos circuitos integrados no centro inferior da placa é o processador de vídeo Motorola 6845.



A resolução máxima da CGA era de 640 colunas por 200 linhas. Mas nessa resolução máxima ela só exibía duas cores (preto e branco). Outro modo trabalhava com resolução de 320 por 200 e com ele era possível mostrar 4 cores de uma vez. Isso não quer dizer que eram sempre as mesmas cores porque se podia escolher uma dentre 4 palettes, ou seja, podia-se mostrar até 16 cores, mas apenas 4 de cada vez na tela. Um modo gráfico estendido aumentava o número de cores simultâneas para 16, mas neste caso a resolução caía para 160 colunas por 100 linhas.

As 16 cores eram obtidas pelas combinações binárias de quatro bits, um para vermelho, um para verde e um para azul, além do bit de intensificação que permitia gerar cores mais claras ou mais escuras. A intensificação agia, portanto, sobre todas as cores combinadas. Cada cor então tinha uma configuração escura e uma clara, respectivamente:

- Preto e cinza.
- Azul e azul claro.
- Verde e verde claro.
- Ciano (azul esverdeado) e ciano claro.
- Vermelho e vermelho claro.
- Magenta (uma espécie de lilás) e magenta claro.
- Marrom e amarelo.
- Cinza claro e branco.

Observa-se que pela lógica deveria haver um amarelo escuro e um claro, mas como a cor amarelo escuro não é muito agradável à vista e o marrom sendo uma cor muito mais usada e que estaria fora de todas as palettes, os projetistas das placas CGA optaram por implementar uma condição. Quando a cor tivesse o código 6, que corresponderia a amarelo escuro a quantidade de verde seria diminuída pela metade, gerando marrom ao invés de amarelo escuro.

O padrão CGA foi bastante usado no início da década de 1980 até ser sucedido por EGA e VGA mais para o final dessa década. Havia poucas opções de placas gráficas durante este tempo, uma delas, que chegou a ser usada no Brasil inclusive, foi a placa Hércules, que não era colorida, mas permitia uma resolução mais alta com 720 colunas por 348 linhas em modo monocromático.

9.11 Revista Micro Sistemas – 1981

A Micro Sistemas foi a primeira revista de microinformática editada no Brasil. Sua história começou quando no final de 1980 Aldenor Campos, compreendeu a importância do mercado de microcomputadores e resolveu que ia explorá-lo no Brasil. Ele já tinha uma empresa que funcionava como bureau de programação e cujo principal cliente era o DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem). Ele resolveu criar mais

⁹ "CGA video card" by Jakub Torenc - Own work. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CGA_video_card.JPG#/media/File:CGA_video_card.JPG

duas empresas: uma fábrica de clones do Apple chamada Del e uma loja de computadores, a Computique.

Mas as vendas de microcomputadores não foram tão bem como Campos pensava. Assim, ele chamou sua filha, Alda Campos, na época recém-formada em jornalismo, e deu a ela uma pilha de revistas de computação norte americanas. Ele lhe disse que o Brasil não tinha nada assim e que para vender microcomputadores precisavam criar uma cultura; dessa forma a publicação de uma revista de microcomputadores em português se fazia necessária, e como Alda era formada em jornalismo esse era um trabalho perfeito para ela.

De início ela procurou ler as revistas americanas e conversou com jornalheiros sobre a demanda por esse tipo de revista. Depois convidou Wayne Green, publicador de várias revistas de computação, para vir ao Brasil e trabalhar como consultor nos primeiros meses da revista.

Em agosto de 1981 foi lançada a primeira edição da revista em uma feira da SUCESU em São Paulo. Alda conta que nem ela nem os demais editores entendiam muita coisa de microcomputadores, porque quando se formaram não havia tais dispositivos disponíveis no Brasil. Assim, foram aprendendo por tentativa e erro.

A revista incluía seções que apresentavam notícias e programas, especialmente jogos, para as principais linhas de microcomputadores como Apple, TRS-80 e Sinclair. A revista recebia muitas cartas de leitores e procurava responder a todas. Outra coisa que fizeram foi criar um laboratório para testar equipamentos. No início foi difícil, pois as empresas não cediam equipamentos facilmente nem mesmo por publicidade. Além disso, Alda era muito jovem e comenta que muitas vezes era difícil ser levada a sério pelos empresários ou mesmo escapar de paqueras indesejadas. Assim, após terem de comprar alguns equipamentos, o laboratório começou a funcionar e depois de algum tempo, com a popularização da revista, fabricantes começaram a disponibilizar seus equipamentos para essa avaliação.

No final de 1986, após se desagradar com um de seus colaboradores, Renato Degiovani, que depois passaria a ser o novo editor da revista, Alda se despede da Micro Sistemas para trabalhar para uma editora concorrente que havia lançado a revista Micro Mundo e a Datanews, hoje chamada de Computerworld. Em sua despedida ele escreve um editorial chamado “Bye, Byte”, que teve grande repercussão, fazendo com que ela se impressionasse com o impacto que a revista teve na escolha de carreira de muitos brasileiros. De fato, o autor deste livro recorda-se de ter sido assíduo leitor da Micro Sistemas entre 1983 até 1985, quando iniciou seu Bacharelado em Ciência da Computação. Com um TK 83 e depois um CP 200 para trabalhar em casa nesse período a Micro Sistemas foi certamente uma agradável inspiração e determinante na escolha da carreira em computação. O maior choque foi chegar a universidade e descobrir que ali praticamente só existia a cultura mainframe IBM e, para dificultar ainda mais, os primeiros PCs só chegaram ao final do curso, por volta de 1987-88.

Renato e Alba acabaram fazendo as pazes, mas seguiram trabalhando em empresas diferentes. Com Renato à frente da Micro Sistemas, a revista começou a se especializar

mais em jogos do tipo adventure, coisa que Renato gostava muito e que costumava agradar também aos jovens hobistas da época pela sua semelhança com os RPG (Role Playing Games) que estavam na moda.

9.12 Osborne 1 – 1981

A indústria de computadores portáteis andava apenas um pouco atrás da indústria de computadores pessoais. Apenas para deixar claro, um computador pessoal é um que você pode ter em casa, já um computador portátil é um que você pode com facilidade carregar para todo lado.

O Osborne 1 (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -9), foi um destes computadores portáteis. Possivelmente o primeiro portátil completo a ser vendido comercialmente. Havia computadores menores e mais leves, mas eles não incluíam o monitor nem as unidades de disquete. O Osborne-1 tinha tudo isso; ele não era exatamente um laptop, mas caberia facilmente debaixo de um assento de avião. Por este motivo, ele era classificado como “*luggable*”, que não tem tradução exata em português, mas se formos criar um neologismo isso seria algo como “bagageável”, ou seja, podia ser carregado como bagagem de mão.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -9: Osborne 1.¹⁰ 1/1

Seu criador, Adam Osborne (Tailândia, 1939-2003), autor de livros e software, fundador da Osborne Computer Company, é descrito pelo historiador Georgi Dalakov como “a

¹⁰ "Osborne01" by Photographer: Tomislav Medak from Flickr / Editing: Bill Bertram (Pixel8) - <http://www.flickr.com/photos/tomislavmedak/3803228025>. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Osborne01.jpg#/media/File:Osborne01.jpg>

pessoa mais charmosa, persuasiva, egoísta, e absolutamente confiante de toda a indústria da computação, aliás, de toda a indústria”.

O projeto foi claramente inspirado no Xerox NoteTaker. O Osborne era um computador completo, bastava ligá-lo à tomada para funcionar. Bem, ele não tinha bateria, mas tinha teclado, monitor de 5 polegadas e duas unidades de disquete, além das conexões usuais para outros periféricos.

Seu peso era de 10 quilos, ou seja, um portátil pesado, e seu gabinete podia ser facilmente fechado, sendo que ele ficava no formato de uma maleta, com alça e tudo. O próprio gabinete reforçado o protegia contra choques. Admite-se que o computador poderia sobreviver, mesmo se caísse de uma mesa ou da mão de seu transportador.

O preço inicial era de 1795 dólares, considerado barato, porque a máquina já vinha com cerca de 1500 dólares em software, incluindo o WordStar, dBASE II e outros produtos para CP/M. O computador foi um sucesso por alguns anos, chegando a vender 10 mil unidades por mês em um período. Seu principal competidor era o Kaypro, um computador também portátil, mas com uma tela de 9 polegadas, quase o dobro do Osborne.

Seu declínio ocorreu abruptamente por um erro de marketing que até hoje é conhecido na indústria de computadores como “Efeito Osborne”. Esse erro consistiu em anunciar publicamente o lançamento de um sucessor superior na mesma faixa de preço muito tempo antes de ser capaz de lançá-lo efetivamente. No caso, a empresa anunciou o Osborne Executive, sucessor do Osborne 1, cerca de um ano antes de estar pronta para lançá-lo. O efeito disso foi que as vendas do Osborne 1 imediatamente caíram para praticamente zero, e no final de 1983 a empresa, sem recursos para bancar o desenvolvimento do Executive, declarou falência.

A Osborne ainda conseguiu se recuperar pouco depois e lançar não só o Executive como também o Vixen, mas seus produtos a essa altura já tinham fama de “*vaporware*” e nunca mais atingiram os mesmos níveis de antes. Assim, eles não puderam levantar a empresa da falência.

Adam Osborne retornou para a Índia, nos anos 1990, onde tinha vivido em sua juventude, e lá iniciou uma empresa de software.

9.13 Rational Machines – 1981

A empresa Rational Machines teve um papel muito importante no desenvolvimento de notações, métodos e ferramentas para desenvolvimento de software. A partir dela, nos anos 1990, surgiram a notação UML (Unified Modeling Language) e o processo UP (Unified Process). Mas a empresa foi fundada muito antes disso acontecer, em 1981. Seus fundadores foram Paul Levy e Mike Devlin (Estados Unidos, 1969).

Em 1985 a empresa lançou o Rational Environment, um conjunto de ferramentas de produtividade para desenvolvimento de sistemas em Ada, mas ainda sem capacidade de modelagem visual. O ambiente foi projetado para rodar em uma estação de trabalho especialmente projetada para ele, a R1000, que também era vendida pela empresa, ou

seja, a ideia era você comprar estações de trabalho já preparadas para desenvolvimento eficiente de software em Ada. A estação tinha arquitetura otimizada tanto para rodar as ferramentas de produtividade quanto os programas em Ada.

Em 1990 a Rational lançou três projetos:

- Reimplementar o Rational Environment para Ada em Unix, o qual foi lançado em 1993.
- Implementar o Rational Environment para C++ também em Unix, o qual foi lançado em 1994.
- Desenvolver uma ferramenta para modelagem visual de sistemas usando a notação de objetos proposta por Grady Booch (Estados Unidos, 1955). A versão 1.0 dessa ferramenta, chamada Rational Rose foi lançada durante a conferência da ACM sobre orientação a objetos, a OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications) em 1992.

Infelizmente a performance do Rose era muito limitada de várias maneiras e ela não foi mantida como produto comercial por muito tempo. A empresa então se dedicou a produzir uma nova versão, a Rational Rose 2.0, que foi construída a partir de uma ferramenta de modelagem chamada Object System Designer, que foi adquirida da empresa Palladio. Essa ferramenta também empregava a notação de Booch, que representava classes como pequenas nuvens tracejadas. O Rose 2.0 foi um sucesso maior, pois entre outras coisas permitia a realização de engenharia reversa, ou seja, o programador podia alimentar a ferramenta com um programa desenvolvido em C++ e a ferramenta construía o diagrama de classes que documentaria a situação atual do programa. Esse diagrama poderia então ser alterado na ferramenta pelo uso de técnicas de modelagem visual, e então o código C++ podia ser novamente gerado, agora refletindo a nova organização.

Em 1994 a Rational Machines fundiu-se com a Verdex Corporation, uma empresa pública que produzia um grande conjunto de ferramentas para Ada. Nessa ocasião ela foi rebatizada como Rational Software Corporation, passando a dar mais ênfase ao desenvolvimento de software do que de hardware.

Em 1995, James Rumbaugh (Estados Unidos, 1947), outro metodologista já famoso pela notação e processo OMT (Object Modeling Technique) juntou-se à Rational. Grady Booch já estava na empresa, e em 1996 eles adquiriram da Ericsson a empresa Objectory AB, fundada por Ivar Jacobson (Suécia, 1939). Foi neste momento que historicamente a notação de representação de requisitos conhecida como “casos de uso” juntou-se às notações de classes de objetos propostas por Booch e Rumbaugh. Jacobson já tinha uma notação para representar classes e objetos que usava círculos estereotipados. A notação de Booch, como vimos usava pequenas nuvens. Mas no final a notação para classes e objetos escolhida para compor a notação “unificada” dos três metodologistas foi a de Rumbaugh: simples retângulos, mais fáceis de desenhar e de representar. Os três especialistas passaram então a desenvolver a UML, ou Unified Modeling Language, uma linguagem de notação gráfica que hoje, com 13 diferentes diagramas, é considerada um padrão de direito e de fato para modelagem visual de

sistemas. Os três também passaram a ser conhecidos como “The Three Amigos”¹¹, em referência a um filme de faroeste mexicano que foi lançado na época.

Após o lançamento da UML 1.0, em 1997, a linguagem foi oferecida à OMG, Object Management Group. A OMG é uma associação fundada em 1989 por onze empresas e seu lema é “We set the standard”¹². Hoje em dia, UML é um dos principais padrões da OMG.

Ainda em 1996, quando a Rational adquiriu a empresa Objectory de Jacobson, eles tomaram o processo de desenvolvimento de software proposto por ele, substancialmente mais eficiente do que os de Rumbaugh e Booch e o rebatizaram como ROP (Rational Objectory Process). Posteriormente, ele foi rebatizado como RUP (Rational Unified Process), quando características de outros processos foram adicionadas além da experiência de 15 anos da própria Rational em desenvolvimento de sistemas e consultoria a clientes.

A criação do RUP esteve a cargo de Philippe Kruchten (Canadá, 1952), engenheiro da Rational. O RUP foi definido na forma de um hipertexto onde se pode navegar e obter informações sobre como realizar processos, quais documentos gerar e que perfis de pessoas devem ser encarregados de cada atividade. O RUP é um processo prescritivo, ou seja, ele apresenta instruções sobre como fazer o desenvolvimento de software. Posteriormente ele foi conceitualizado como um conjunto de ideias chamado UP (Unified Process) a partir do qual vários outros modelos de processo foram derivados como EUP (Enterprise Unified Process) e OUM (Oracle Unified Method). Inclusive versões ágeis, não prescritivas, foram criadas no início do Século XXI, como AUP (Agile Unified Process) e OpenUP, um projeto da Fundação Eclipse.

A Rational era uma empresa influente e lucrativa. Ela estava de fato criando as bases para o desenvolvimento de software no século XXI. Em seu auge chegou a ter 4000 funcionários e faturar 850 milhões de dólares por ano. Mas finalmente ela foi comprada pela IBM entre 2002 e 2003 por 2,1 bilhões de dólares. Hoje os produtos Rational, inclusive o RUP e suas muitas ferramentas de produtividade são mantidos e comercializados pela IBM.

9.14 Sun Microsystems Inc. – 1982

A Sun Microsystems Inc. fundada no início de 1982 foi uma empresa de características singulares. Em primeiro lugar, ela focava em computação em rede, sendo seus principais produtos estações de trabalho com alta capacidade gráfica e que operavam em rede. Isso era uma noção bem diferente da ideia de terminais de mainframes ou de computadores pessoais isolados.

Em segundo lugar, a Sun fomentou uma nova forma de trabalhar com produtos de software. No início dos anos 1980 a maioria das empresas de software procurava lucrar com a venda de licenças de seus produtos, mas a Sun resolveu distribuir software

¹¹ Tradução: Os três amigos.

¹² Tradução: Nós definimos o padrão.

gratuitamente, a começar pelo seu sistema operacional, o SunOS, e depois Solaris, ambos baseados em Unix.

Ela também foi responsável, nos anos 1990 pela criação da linguagem Java, uma linguagem de programação gratuita que contrastava com a maioria das outras da época pelas quais você precisava pagar para ter uma licença de uso do compilador e ambiente de programação. Finalmente, a Sun também teve um papel importante no enfrentamento do monopólio da Microsoft em automação de escritório ao adquirir no final dos anos 1990 a empresa que fabricava o StarOffice, concorrente direto do Microsoft Office; a Sun logo em seguida lançou esse software gratuitamente no mercado com o nome de OpenOffice.

Na área de banco de dados, a empresa adquiriu por um bilhão de dólares a empresa que desenvolveu o MySQL para depois liberar o produto gratuitamente para quem quisesse usar. Não é à toa que a Sun e a Microsoft fossem consideradas aqui-inimigas.

A Sun iniciou a partir de um projeto de computador de Andreas Bechtolsheim (Alemanha, 1955), que fazia pós-graduação na universidade de Stanford. Ele projetou aquilo que seria uma estação de trabalho, ou seja, mais do que um computador pessoal ou terminal, um computador que pudesse usufruir intensamente de recursos de rede como servidores de arquivos e impressoras, e que também tivessem grandes monitores com alta capacidade gráfica, de forma a atender às necessidades de projetistas e engenheiros. O computador não seria construído com tecnologia própria, como a maioria das empresas de então fazia, mas com partes que pudessem ser compradas no mercado, o que tornaria seus custos mais baixos.

As ideias de Bechtolsheim atraíram a atenção de outros colegas de Berkeley e eles acabaram fundando a Sun Microsystems Inc. em 1982. O nome SUN era a sigla de "Stanford University Network". Em função das características de suas estações de trabalho e do seu preço, a empresa já começou vendendo muito e em apenas 6 meses já dava lucro. As primeiras estações, Sun-1 (**Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -10**) e Sun-2 foram vendidas principalmente para universidades e faturaram 8 milhões de dólares já no primeiro ano.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -10: Estação de trabalho Sun-1.¹³ 1/2

No segundo ano de operação a Sun ficou sabendo que a ComputerVision, uma empresa líder no desenvolvimento de sistemas CAD (Computer Aided Design¹⁴) estava disposta a desistir de seu hardware próprio em função de outro fornecedor. Era uma grande chance para a Sun, mas a ComputerVision já havia assinado um contrato com outro fornecedor, a Apollo. Mas isso não fez os executivos da Sun desistir e após várias abordagens intensas a ComputerVision desfez o contrato e optou pela Sun como plataforma para seu produto. Isso fez com que o mercado visse na Sun uma empresa agressiva, a qual não se poderia menosprezar.

Em 1984 a empresa introduziu e licenciou gratuitamente a tecnologia NFS (Network File System¹⁵) para arquivos em rede de computadores, que se transformou em padrão da indústria. Nos anos 1980 a Sun foi a empresa de informática que mais cresceu no mundo, seu faturamento chegando a casa dos bilhões em 1988.

Porém, no início do século XXI, com o estouro da bolha das “.com” a Sun foi fortemente afetada e viu suas vendas caírem. Em 2004, após uma série de processos fracassados contra a Microsoft as duas empresas resolvem fazer uma trégua. A Microsoft pagou à Sun 2 bilhões para acabar com a briga e as duas empresas passaram a trabalhar juntas para tornar suas tecnologias mais compatíveis.

¹³ "Computer Museum Sun-1" by cmnit - Flickr: Computer Museum: Sun-1. Licensed under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computer_Museum_Sun-1.jpg#/media/File:Computer_Museum_Sun-1.jpg

¹⁴ Tradução: Projeto auxiliado por computador.

¹⁵ Tradução: Sistema de arquivos para rede.

Em 2009 a Sun Microsystems finalmente foi vendida para a Oracle. Um dos seus parques industriais com um milhão de metros quadrados em Menlo Park, Califórnia foi vendido no início de 2011 para se tornar o quartel general do Facebook.

9.15 Commodore 64 – 1982

Era 1982 e a Commodore não sossegava. Dois anos após lançar o VIC 20 ela lança o Commodore 64 que as vezes também era chamado de VIC-64. Era um computador com processador de 8 bits MOS 6510 e 64 KB de memória (daí seu nome). Mas ok, porque, é digno de nota falar sobre mais um computador da Commodore? Bem, porque este está no Livro Guinness dos Recordes como o computador mais vendido na história. Estima-se que até 17 milhões de unidades tenham sido vendidas. Entre 1983 e 1986 ele dominou o mercado de microcomputadores. Talvez você nunca tenha visto nenhum porque na época o Brasil ainda tinha a lei de reserva de mercado e a importação de microcomputadores como este era proibida.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -11: Commodore 64.¹⁶ 2/3

Ele era produzido em linha. Até 400 mil unidades podiam ser produzidas por mês e isso ocorreu por um período de dois anos. Além disso, havia mais de 10 mil títulos de software disponíveis para o Commodore 64.

O projeto do Commodore 64 foi uma grande aposta da empresa; quando eles se comprometeram a desenvolver um microcomputador com 64 KB de memória, o preço destas memórias ainda era muito alto, cerca de 100 dólares. Mas eles apostaram que no tempo necessário para desenvolver o projeto e até a data de lançamento do produto o preço dessas memórias já teria baixado, o que de fato aconteceu.

Comenta-se que quando o 64 foi lançado em uma feira de eletrônicos o pessoal da Atari ficou de queixo caído, pois não entendiam como eles conseguiam vender o produto por

¹⁶ By Bill Bertram - Own work, CC BY-SA 2.5, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=133083>

apenas 595 dólares. A verdade era que a Commodore poucos anos antes tinha comprado a MOS e assim, ela própria produzia os microprocessadores. Assim, o preço de produção de um 64 não passava de 135 dólares.

A produção do Commodore 64 só foi descontinuada em 1995, após 13 anos de sucesso absoluto.

9.16 Arquitetura RISC – 1982

No ano de 1982 uma nova vertente na construção de microprocessadores foi lançada, a RISC, ou Reduced Instruction Set Computing. A ideia era criar microprocessadores a partir de uma filosofia diferente. Ao invés de usar um grande conjunto de instruções implementadas em hardware, o processador usaria um conjunto muito pequeno de instruções básicas. Instruções mais complexas, em vez de serem implementadas em hardware seriam executadas como combinações das instruções básicas. Dessa forma as instruções mais complexas seriam executadas mais lentamente do que se fossem implementadas em hardware. Mas por outro lado, e essa era a grande ideia, a simplificação do circuito permitiria que se criasse um processador tão rápido que essa desvantagem acabaria desaparecendo e sendo compensada, resultando em um processamento ainda mais rápido.

Essas ideias, claro, não surgiram do dia para a noite e sequer surgiram em um único lugar. Foi na Universidade de Berkeley que o termo foi cunhado a partir de um artigo sobre um curso de Carlo H. Séquin (Suíça, 1941) e David Patterson (Estados Unidos, 1947), publicado como relatório técnico em 1982. O projeto de um novo processador com essa filosofia chamado RISC I foi desenvolvido por alunos de pós-graduação em uma disciplina na qual eles avaliavam ideias arquiteturais e projetavam novos chips VLSI (Very-Large-Scale Integration).

A ideia era que os novos circuitos VLSI não deviam apenas replicar em menor escala o projeto arquitetural dos antigos computadores. Eles deveriam ser totalmente repensados. Um dos maiores problemas ao se colocar todo um circuito processador em um chip é a distância entre contatos, pois isso implica em perdas de tempo e aquecimento. Assim, circuitos mais simples com conexões mais curtas podem ser mais rápidos do que circuitos complexos com conexões longas. O conjunto reduzido de instruções de RISC ajudou a minimizar a distância entre as conexões.

Uma das características do RISC I era que a grande maioria das instruções eram implementadas apenas no processador, envolvendo unicamente seus registradores. Instruções de acesso a memória (mais lentas) seriam apenas LOAD e STORE. Dessa forma, com um conjunto grande de registradores internos (128, por exemplo), o programa poderia carregar seus dados da memória para os registradores apenas uma vez, processá-los internamente e armazenar os resultados na memória somente ao final do processamento. Se a cada instrução o processador tivesse que pegar dados na memória ou armazená-los lá novamente, ele perderia muito tempo.

Outra consideração que aponta a vantagem desse tipo de arquitetura foi a constatação de que nos processadores CISC (Complex Instruction Set Computing), anteriores, cerca de 70% das instruções não eram usadas nunca ou eram usadas muito pouco. Mas elas

estavam ali no circuito ocupado espaço e tornando todo o processo de computação mais lento. Assim, era chegada a hora de fazer essa limpeza.

O grupo de Stanford **BERKELEY?** criou dois protótipos, o primeiro, RISC I, foi chamado de “Gold”. Com as lições aprendidas, um novo design foi feito, resultando no RISC II, ou Blue, o qual acabou virando o padrão da indústria e praticamente sinônimo de RISC.

Paralelamente, a IBM investia em uma ideia similar com o IBM 801, mas como o projeto foi um fracasso comercial, teve pouco impacto, a não ser pelo fato de que inspirou anos mais tarde a criação dos processadores PowerPC.

Por outro lado, a Universidade de Stanford também vinha desenvolvendo um projeto semelhante, denominado MIPS. O projeto MIPS foi conduzido por John L. Hennessy (Estados Unidos, 1952) da Universidade de Stanford. Hennessy ficou famoso por seu livro de arquitetura de computadores, considerado um clássico. O MIPS foi finalizado em 1983 e rodou os primeiros programas em 1984.

Comercialmente o uso de processadores com arquitetura RISC só iniciou em 1986 com a HP usando RISC em alguns de seus computadores. Mais importante, porém, foi que em 1987 a SUN começou a produzir em massa estações de trabalho com seu processador RISC chamado SPARC. O processador das SPARC Station era assim fortemente baseado no projeto do RISC II de Berkeley. O sucesso das SPARC reavivou o interesse da IBM na arquitetura RISC, o que resultou nos PowerPC da década de 1990.

9.17 BBC Micro – 1982

A ideia de que computadores fossem instrumentos de aprendizagem nas escolas é relativamente antiga. O advento dos microcomputadores possibilitou colocar em prática essa ideia a um preço acessível para as escolas. Com esse objetivo em mente, várias empresas ao redor do mundo criaram modelos de computadores específicos para uso no ensino.

Merece destaque uma das primeiras iniciativas de amplo sucesso realizada no Reino Unido que foi o computador chamado BBC Micro (**Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -12**). A BBC é uma empresa de televisão britânica, a British Broadcasting Corporation. Ela encomendou à empresa de computadores Acorn a produção de uma máquina que teria como objetivo criar uma cultura de computação (*computer literacy*) nas escolas britânicas.

Nessa época a BBC começou a se interessar pelo mercado de microcomputadores após ter televisionado um documentário que foi bastante impactante na época chamado “The Mighty Micro”¹⁸ com o Dr. Christopher Evans, o qual previa o crescimento e o domínio do microcomputador na sociedade, empresas e escolas. A BBC então resolveu atuar diretamente neste sentido lançando o BBC Computer Literacy Project, cujo logo era uma corujinha que pode ser vista do lado direito do console na **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -12**. O projeto incluiria vários programas de TV e o lançamento de um computador especial com a finalidade de educar as crianças e adolescentes no uso do próprio computador, preparando essa nova geração que seria a primeira a ter amplo acesso a esse tipo de tecnologia.

A BBC pediu para a Sinclair especificar os requisitos desse computador. A Sinclair obviamente especificou os requisitos exatamente iguais aos de um de seus modelos, o NewBrain, recém lançado. Ele era um computador bastante primitivo se comparado ao Atom, e muito mais se comparado ao Proton, mas era barato.

A BBC lançou uma chamada publica para a produção do BBC Micro e, ironicamente a Sinclair não conseguiu se qualificar, a princípio, porque ela não tinha como dar atendimento à alta demanda que haveria do computador.

Chris Curry (Reino Unido, 1946), da Acorn, resolveu então construir vários protótipos do Proton para que a BBC pudesse avaliar. Ele teria pedido até ajuda dos alunos de Cambridge para ajudar a montar os computadores.

No final, o Proton competiu com um modelo da Sinclair e um da empresa Dragon, que produzia um clone do Tandy TRS-80. Mas o Proton era muito superior aos outros dois, especialmente nos gráficos e na capacidade de comunicação por rede, coisa que os competidores não tinham. Assim, ele foi escolhido como o computador da BBC e rebatizado como BBC Micro.

Escolas primárias, secundárias e universidades britânicas receberam vários destes computadores que eram interligados em rede. Milhares de crianças e adolescentes aprenderam BASIC por essa época e com isso acabaram se interessando depois por carreiras na área de computação e tecnologia. Uma enorme comunidade de praticantes surgiu, erguendo a indústria de informática do Reino Unido a patamares nunca antes vistos.

Apenas no primeiro ano foram vendidos 24 mil BBC Micros, o dobro do que foi planejado. Até o final do projeto, um milhão de micros tinham sido produzidos e comercializados. Dizem que os escritórios da Acorn ficavam soterrados pelos crescentes pedidos que com dificuldade eles atendiam.

9.18 GRiD Compass 1101, o Primeiro Notebook – 1982

Se o Osborne 1 foi o primeiro computador portátil comercial de sucesso, o primeiro notebook com o formato que hoje conhecemos, ou seja, que abre e fecha como uma ostra, foi lançado um ano depois, em 1982. Seu nome era GRiD Compass.

¹⁸ Tradução: O poderoso micro.

Ele foi projetado a partir de 1979 por William Moggridge (Reino Unido, 1943) para a GRiD Systems Corporation, de Mountain View, Califórnia. O modelo anunciado foi o 1100, mas ele nunca existiu e acabou sendo lançado o 1101. O projeto foi claramente inspirado no Dynabook de Alan Kay, embora o design original de Kay mais se assemelhasse a um tablet. Mas o importante era que o 1101 tinha muitas das funções previstas por Kay. Aliás, Moggridge também ficou conhecido por suas contribuições à área de IHC (Interface Humano-Computador) nos anos seguintes.

O preço de venda era salgado, mais de 8 mil dólares. Seu mercado alvo eram altos executivos, militares e governo. Consta que ele teria sido usado como notebook em algumas missões dos ônibus espaciais da NASA. A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -13** mostra um desses computadores flutuando no espaço dentro da Discovery e o astronauta John O. Creighton (Estados Unidos, 1943) mostrando um desenho do Sr. Spock no pequeno monitor de 6 polegadas. O monitor, como se pode ver era monocromático eletroluminescente em cor âmbar. Esse tipo de monitor era construído colocando-se uma camada de material que emite luz quando atravessado por corrente elétrica entre duas camadas de condutores. Tubos CRT certamente não funcionariam muito bem com notebooks, porque não poderiam ser tão finos.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -13: Um GRiD Compass em um ônibus espacial.¹⁹ **1/1**

¹⁹ "GRiDCompassInSpace" by NASA - NASA http://images.jsc.nasa.gov/luceneweb/caption_direct.jsp?photoId=STS51G-22-029http://nix.larc.nasa.gov/info;jsessionid=6altreIt3yo2?id=STS51G-22-029&orgid=8 Transferred from en.wikipedia to Commons. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:GRiDCompassInSpace.jpg#/media/>

O computador tinha um processador 8086 com coprocessador matemático 8087, 256 a 512 KB de memória RAM e mais 384 KB de memória magnética interna não volátil, ou seja, que não se apagava quando a máquina era desligada.

Ele não tinha bateria, e para funcionar precisava estar ligado na tomada. Isso, infelizmente ainda não o deixava muito portátil, pois você só poderia usar perto de uma tomada. Além disso, não era recomendável usá-lo no colo, pois o aparelho esquentava muito e podia queimar suas calças.

Outro de seus problemas relatados era o fato de que usava um sistema operacional próprio e não os populares CP/M ou DOS.

9.19 80286 – 1982

Em 1982 a Intel lançou um processador que seria sucessor do 8086. Ele foi chamado de 80286, talvez porque sua performance fosse aproximadamente o dobro do 8086. Mas não houve um 80186? Sim, de fato houve, mas ele era um microprocessador projetado para uso em sistemas embarcados e micro controladores e não era totalmente compatível com o hardware do PC; assim, o verdadeiro sucessor do 8086 e 8088 foi o 80286.

Ele era um processador de 16 bits formado a partir de 134 mil transistores. Uma de suas características distintivas era o endereçamento de memória de 24 bits que permitia a ele gerenciar uma memória de até 16 MB de RAM, enquanto seus antecessores se limitavam a 1 MB. Mas isso veio um pouco antes do tempo porque naquela época raríssimos sistemas de software usavam mais de 1 MB de memória e assim a maioria das máquinas com 80286 eram lançadas com 1 MB ou menos de memória.

Uma das características que permitiam a ele ser mais rápido era o fato de que ele tinha um circuito especial para calcular endereços de memória nos modos de endereçamento mais complexos. Os antecessores dele tinham apenas uma unidade de lógica e aritmética e ela era usada para fazer quaisquer cálculos, inclusive de endereços. Assim, com um circuito dedicado a esta tarefa, o 286 conseguia ser mais eficiente que os processadores anteriores.

Os primeiros processadores desse tipo lançados tinham velocidade de clock de 6 e 8 MHz, que a Intel conseguiu elevar até 12,5 MHz. A AMD e a Harris, mais tarde conseguiram lançar clones com velocidade de 20 e 25 MHz. A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -14** mostra um processador 80286 fabricado pela AMD instalado em sua placa mãe.

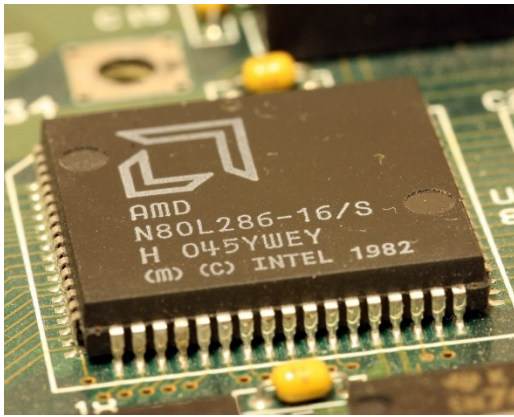


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -14: 80286.²⁰ 1/2

O 80286 foi projetado para ser totalmente compatível com seus antecessores. Ou seja, programas em linguagem de máquina do 8086 e 8088 rodavam no 80286, o que foi fundamental para seu uso continuado na série de novos PCs que seriam lançados ao longo das décadas de 1980 e 1990.

O 80286 foi projetado para rodar vários programas em paralelo. O problema era que o DOS, sistema operacional dos PCs não suportava isso. Apenas em 1985 foi lançado pela DRI em cooperação com a Intel o Concurrent DOS 286. Esse sistema, porém, revelou algumas falhas no projeto do 80286 que tiveram que ser corrigidas pela Intel.

Esses problemas com o 80286 fizeram com que Bill Gates se referisse a ele como tecnologia morta, porque ficou claro que o novo Windows que a Microsoft estava produzindo não conseguiria rodar versões concorrentes do DOS com o 80286.

9.20 Compac Portable – 1982

O Compac Portable (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -15) não era um notebook. Seu estilo era mais inspirado no Xerox NoteTaker e Osborne 1, que se transformavam em uma maleta usando o teclado para tampar o painel com a tela e unidades de disco. Mas esse computador, o primeiro produto da empresa Compaq Computer Corporation era quase totalmente compatível com o IBM PC; e podia ser carregado para todo lado.

²⁰ "286 CPU" by Pascal - <https://www.flickr.com/photos/pasukaru76/3536246838/>. Licenced under CC0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:286_CPU.jpg#/media/File:286_CPU.jpg



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -15: Compaq Portable.²¹
1/2

Seu sistema operacional era o MS-DOS, já que a Microsoft manteve o direito de licenciar o sistema para outras empresas além da IBM. Em relação a BIOS, ou seja, o programa interno do PC que inicializava o computador, esse código era propriedade da IBM e ela havia mesmo publicado todo o código mantendo o direito de copyright para poder processar qualquer empresa que o usasse sem permissão. Mas a Compaq conseguiu reescrever o código todo do zero, sem copiar nenhuma linha e assim escapar de um processo de copyright. Essa técnica hoje é conhecida como “*clean room design*”²², mas na época foi novidade. A Compaq trabalhou com dois grupos de programadores, um que conhecia o código da IBM e outro que nunca tinha visto esse código. O primeiro grupo descrevia as funções que deviam ser implementadas, sem mencionar nenhum código e o segundo grupo criou o código a partir do zero apenas obedecendo aos requisitos indicados pelo primeiro grupo.

O Compaq vinha com um drive de disquete de 5¼ com uma característica inovadora: como a máquina ia ser transportada, quando ela era desligada, os cabeçotes de leitura e escrita do drive ficavam travados de forma que seu movimento involuntário com a máquina desligada não danificasse os disquetes eventualmente mantidos dentro dele. Além disso, ele era capaz de armazenar o dobro de informações que o disquete do IBM-PC.

Um IBM-PC com configuração semelhante ao Compaq custava na época 3735 dólares enquanto que o Compaq custava 2995. Além disso, com essa configuração, o IBM-PC ficava com apenas um slot livre para expansões, enquanto o Compaq manteria 3 slots livres.

²¹ "Compaq portable-IMG 7218" by Rama & Musée Bolo - Own work. Licenced under CC BY-SA 2.0 fr via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compaq_portable-IMG_7218.jpg#/media/File:Compaq_portable-IMG_7218.jpg

²² Tradução: Projeto em sala limpa.

Por muitos anos a Compaq foi a líder entre as empresas que fabricavam clones do IBM-PC.

O ZX Spectrum foi um computador da Sinclair, lançado em 1982. Conforme vemos na **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -16**, o layout de seu teclado procurava deixar bem claro que era um computador que gerava gráficos coloridos. Aliás, a figura mostra não apenas o teclado, mas o computador todo. O Spectrum era um computador baseado em Z80 muito leve e podia ser ligado a qualquer aparelho de TV como terminal. Ele era tão leve que seus donos eventualmente o enviavam pelo correio para a Sinclair para que fosse feita a atualização de 16 para 32 KB de memória.



Cerca de 60 mil unidades da primeira versão com teclas cinza foram produzidas e vendidas. Uma segunda versão com teclas cinza azuladas foi lançada depois.

²³ "ZXSpectrum48k" by Bill Bertram - Own work. Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ZXSpectrum48k.jpg#/media/File:ZXSpectrum48k.jpg>

Em 1987 já havia modelos com 128 KB de memória e possibilidade de uso de disquetes. Contando todas as versões produzidas do ZX, ele vendeu mais de 5 milhões de unidades, isso sem contar seus clones que no Brasil foram representados pelo TK 90X. O ZX Spectrum estava para os microcomputadores da Inglaterra mais ou menos como o Commodore 64 estava para os norte-americanos em termos de popularidade.

Seu sistema gráfico era *sui generis*. A resolução da tela gráfica era de 256 por 192 pixels e 16 cores estavam disponíveis. Já a tela de texto tinha 32 colunas por 24 linhas. Mas para economizar memória a tela gráfica não guardava a cor de cada pixel. O projeto fez com que a colorização fosse proporcional à tela de texto, ou seja, cada matriz de 8 por 8 pixels na tela tinha que compartilhar a mesma cor de fundo e cor de frente. Dentro da matriz de 8 por 8 pixels podia-se definir quais pixels teriam a cor de fundo e quais pixels teriam a cor de frente. Assim, o tipo de gráficos gerados pela ZX era bem característico.

O Spectrum foi um computador que teve muitos hobistas e uma grande comunidade de usuários, incluindo várias revistas especializadas na publicação de programas e novidades sobre o computador. O Spectrum foi produzido até 1992. Porém o número de usuários ainda é significativo, especialmente hobistas. Algumas máquinas ainda funcionam e, para quem não tem mais uma, existem simuladores, ou seja, programas que rodam em computadores modernos e que simulam o Spectrum, permitindo que seus antigos programas sejam executados e novos programas sejam desenvolvidos.

9.22 Computadores de Quinta Geração – 1982

A história da computação nem sempre andou para frente. Alguns revezes aconteceram no caminho. Um deles foi o projeto do computador de quinta geração japonês. O Japão até o início da década de 1980 era conhecido por ser um grande copiator de tecnologia alheia que não produzia virtualmente muita coisa nova. Na esperança de mudar essa visão e tomar a dianteira no desenvolvimento de computadores, o MITI (Ministério do Comércio Internacional e da Indústria) do Japão iniciou em 1982 um projeto de 10 anos para desenvolver o chamado “computador de quinta geração”, o qual seria uma máquina fortemente baseada em arquitetura e linguagens paralelas, além de usar fortemente os conceitos de inteligência artificial e tendo a linguagem Prolog como sua linguagem de máquina. A nova máquina deveria ser uma arquitetura totalmente nova, não baseada na arquitetura de von Neumann.

Porém, após gastar o equivalente a mais de 400 milhões de dólares americanos no projeto, o governo japonês anunciou em meados de 1992 que ia desistir de continuar tentando.

Porém, lá no início, quando o Japão anunciou este projeto houve um fenômeno conhecido como “Efeito Sputnik”²⁴, ou seja, com o receio de que o projeto japonês pudesse realmente dar certo e eles desenvolverem uma verdadeira inteligência artificial, muitos outros países também criaram seus projetos de desenvolvimento de computadores inteligentes e altamente paralelos. Há quem diga inclusive que os cientistas americanos, por exemplo, exageraram um pouco a ameaça do computador de

²⁴ Referência à crise que se seguiu nos Estados Unidos após a União Soviética ter lançado com sucesso o primeiro satélite em órbita da Terra durante a Guerra Fria.

quinta geração japonês com o objetivo de receber mais fundos do governo para suas pesquisas.

Mas o projeto japonês estava muito à frente de seu tempo. Naquela época, apesar da vontade dos pesquisadores, havia ainda muito pouco conhecimento sobre a forma como realmente funciona o raciocínio humano, o qual é muito menos simbólico do que se suspeitava na época. Além disso, o desenvolvimento de arquiteturas paralelas em computadores tem um tipo de aplicação muito restrita. Nem todos os processos de computação se tornam mais rápidos somente por rodar em uma arquitetura paralela. O que acabou acontecendo também com este projeto foi que os novos processadores RISC e mesmo a família x86, que foi desenvolvida ao longo dessa década acabaram se tornando bem mais rápidos do que os computadores paralelos japoneses, mesmo para problemas para os quais o paralelismo poderia ser uma vantagem. Em relação a inteligência artificial, também, no início da década de 1990 computadores de propósito geral conseguiam trabalhar melhor do que os computadores de propósito específico. O mesmo fenômeno já havia acontecido anos antes quando computadores especialmente dedicados a rodar a linguagem LISP foram construídos, as assim chamadas “máquinas LISP”. Em pouco tempo, com o aumento da capacidade dos microprocessadores de propósito geral, eles conseguiam rodar LISP mais rapidamente do que as próprias máquinas LISP.

O projeto deixou como legado toda uma nova geração de cientistas japoneses e um incremento nas pesquisas em inteligência artificial ao redor do mundo. Infelizmente, o fracasso do projeto também desacreditou a área de inteligência artificial por alguns anos. O entusiasmo nessa área só foi retomado no finalzinho do Século XXI quando novos métodos baseados em probabilidade e não em processamento simbólico passaram a ser desenvolvidos, dando origem a toda uma nova área dentro da computação chamada “inteligência computacional”.

9.23 C++ – 1983

C++ é uma linguagem de programação ainda muito usada nos dias de hoje. Ela foi criada como uma evolução da linguagem C por volta de 1979 quando Bjarne Stroustrup (Dinamarca, 1950) fazia seu doutorado em Cambridge. Nessa época ele conheceu a linguagem Simula 67 e achou suas estruturas de programação muito interessantes, mas Simula era muito lenta para a maioria das aplicações práticas. Assim, ele teve a ideia de adicionar à linguagem C, que era muito eficiente, estruturas semelhantes às de Simula. Dessa forma, a nova linguagem teria a eficiência de C e as facilidades de programação de Simula.

A primeira versão da nova linguagem foi chamada de “C com classes” e seu compilador era o CFront. Esse compilador na verdade poderia ser chamado de pré-compilador porque ele não gerava linguagem de máquina diretamente, mas código C puro. Assim, o processo consistia em escrever os programas em C com classes, pré-compilar esse código gerando código C e finalmente compilar o código C gerando código de máquina.

Stroustrup trabalhava originalmente na construção de um simulador e naturalmente usava Simula 67 para isso. Mas ele percebeu que à medida que o tamanho do sistema

crescia, a linguagem e sua implementação apresentavam problemas. Simula não dava conta de grandes sistemas, ela funcionava para pequenos sistemas, mas com grandes sistemas os tempos de compilação e a velocidade do código gerado eram inadmissíveis.

Quando teve certeza de que continuar com Simula seria um beco sem saída, ele optou por reescrever seu simulador com BCPL. Sua experiência foi então diametralmente oposta, o código era extremamente eficiente, mas o processo de programação era muito difícil pois a linguagem era muito mais parecida com uma linguagem de máquina do que uma linguagem de alto nível. Segundo ele, BCPL fazia C parecer uma linguagem de muito alto nível. Quando deixou a universidade ele jurou nunca mais se empenhar em um projeto tão mal atendido por ferramentas. Assim, ele iniciou um projeto pessoal para definir a ferramenta adequada para escrever simuladores. Essa ferramenta deveria ter o suporte de Simula para a organização de programas, como classes, hierarquias, concorrência e tipagem forte, e também deveria ser capaz de gerar programas tão eficientes quanto BCPL além de ter a característica dessa linguagem de combinar códigos já compilados (link-edição) sem ter que recompilar todo o código novamente. Mais do que isso, ele queria que a nova ferramenta pudesse mesmo *linkar* código gerado por diferentes linguagens de programação como FORTRAN, ALGOL etc.

Então, em abril de 1979, enquanto Stroustrup trabalhava para o Bell Labs, ele foi envolvido em um projeto para analisar o kernel (núcleo) do Unix para determinar quanto ele poderia ser distribuído sobre uma rede local de computadores. Isso envolvia analisar o tráfego de rede que resultaria dessa distribuição e como seria feita a modularização do kernel para distribuição. Esse era exatamente o tipo de problema que ele tinha jurado nunca mais se envolver sem uma ferramenta apropriada. E assim ele passou a criar essa ferramenta.

Em outubro do mesmo ano ele tinha um pré-compilador chamado Cpre ao qual ele adicionou a capacidade de compilar estruturas de classes como as de Simula. Em março do ano seguinte ele já podia compilar alguns projetos usando a linguagem C com Classes, a qual o pré-compilador traduzia para C. Por essa época ele também se convenceu de que o que ele realmente precisava não era uma ferramenta, mas uma nova linguagem de programação.

C com classes seria assim uma linguagem para organizar programas, ou seja, fazer programming-in-the-large, mas a programação mesmo, ou programming-in-the-small seria feita em C. Nesse sentido, os comandos mais básicos de C eram praticamente idênticos aos de C com classes.

A nova linguagem, porém, não deveria perder a eficiência de código que C tinha. Houve muitas sugestões para que algumas inseguranças de C fossem eliminadas em C com classes, mas Stroustrup argumentava que colocar esses mecanismos de segurança que fariam determinadas checagens enquanto o código estava rodando, reduziria a performance da linguagem. Ele até considerava essas verificações aceitáveis enquanto o código estava sendo testado e depurado, mas não quando o código final estivesse pronto.

Em 1983 o nome da linguagem foi mudado para “C++” por basicamente dois motivos: o primeiro é que “++” é uma das operações da nova linguagem que incrementa uma variável inteira e o segundo é que “+” (plus) já era usado na área de tecnologia para indicar algo superior; assim “++” ou “plus-plus” deveria ser algo muito superior.

Quando perguntado “Por que C?”, ou seja, porque não usar outra linguagem como base, já que C não era exatamente a linguagem mais limpa e organizada que existia, ele apontava as seguintes vantagens: C era flexível, eficiente, disponível e portátil. C podia ser usado em praticamente qualquer área de aplicação, sua semântica era de baixo nível, isto é, a linguagem era muito próxima da própria linguagem de máquina. Qualquer computador, grande ou pequeno, poderia ter um compilador C aceitável implementado para ele. Mas um programa escrito para um computador não era necessariamente portátil automaticamente para outro, nem necessariamente seria fácil fazer isso, mas usualmente era possível.

Na tabela TIOBE de fevereiro de 2016, C++ aparecia na terceira posição em popularidade, atrás apenas de Java e C.

9.24 Turbo Pascal – 1983

Em 1983 havia várias implementações do compilador Pascal disponíveis no mercado. Talvez a mais usada fosse a UCSD Pascal, da Universidade da Califórnia em San Diego. Até a Microsoft tinha seu próprio Pascal, que não era tão usado quanto seu BASIC. Mas nesse ano uma empresa recém-criada chamada Borland produziu algo de novo nessa linha. Primeiro, o compilador desenvolvido por eles era absurdamente rápido se comparado com os outros que existiam. Compilações que levavam minutos passaram a ser feitas em segundos. E em segundo lugar, eles integraram várias ferramentas criando algo que pode ser considerado um dos primeiros IDEs (Integrated Development Environment). O sistema vinha com um editor de texto para escrever os programas, o qual era muito semelhante ao WordStar, que na época definia os padrões de interface e comandos em editores de texto. Nesse mesmo editor, com um toque de teclas era possível mandar compilar o programa. Se houvesse algum erro no código, o editor de texto abria o programa exatamente na posição na qual o erro tinha sido detectado e já indicava qual teria sido o erro. Por outro lado, se o programa compilasse sem erros ele já era imediatamente executado e o usuário poderia ver seus resultados.

O sistema foi chamado de Turbo Pascal, em referência à velocidade com que os programas eram compilados e executados. Até então, a maioria dos compiladores eram programas separados. Você tinha que trabalhar com o editor de texto, salvar o programa, sair do editor de texto, executar o compilador, indicar qual o arquivo a ser compilado, em caso de erro, anotar em um papel a linha onde este ocorreu, abrir novamente o editor de texto, carregar o texto do programa, procurar a dita linha, corrigir e repetir o processo para ver se deu certo. Se o programa fosse dividido em vários arquivos, ainda haveria o processo de link-edição. O ambiente de programação da Borland simplificou isso bastante.

Além disso, o ambiente era vendido barato. A maioria dos compiladores na época custava centenas de dólares, mas o Turbo Pascal completo era vendido por apenas

49,95 dólares. Mais ainda, os disquetes não eram protegidos contra cópia como a maioria dos sistemas da época. Sua licença era semelhante à de um livro, o dono do disquete podia usar à vontade onde e quando quisesse, ele apenas tinha que cuidar para que não fosse usado em mais de um lugar ao mesmo tempo, isso seria ilegal.

Para que um programador trabalhando com Turbo Pascal pudesse comercializar os programas compilados com este sistema a Borland cobrava mais 100 dólares de taxa. Mesmo assim, o sistema completo com autorização para venda de produtos por um preço de 149,95 era ainda considerado muito barato.

Comenta-se que Bill Gates teria ficado muito irritado com o sucesso do Turbo Pascal em detrimento do MS-Pascal. Como uma empresa recém-criada poderia bater a Microsoft, na época já uma grande e respeitável empresa?

Apenas em 1995 a Borland encerrou o projeto do Turbo Pascal ou Borland Pascal, como era conhecido na época, para o lançamento de sua sucessora, a linguagem Object Pascal, integrada ao ambiente de desenvolvimento Delphi. Tanto o Turbo Pascal quanto o Delphi tiveram grande importância como linguagens de programação, não apenas com fins educacionais, mas também no desenvolvimento de sistemas, especialmente no Brasil onde a linguagem era dominante nos anos 2000. Delphi ainda aparecia em fevereiro de 2016 na 10ª posição da tabela Tiobe.

Atualmente as versões do Turbo Pascal até a 5.5 são distribuídas gratuitamente e consideradas “*abandonware*”, pois a empresa já não mais mantém o produto e embora ainda seja, possivelmente, protegido por direitos autorais, a empresa nada faz para garantir esse direito.

9.25 Apple IIe – 1983

Após o fracasso do Apple III a empresa resolveu lançar uma versão melhorada do Apple II para tentar ganhar uma fatia maior do mercado de pequenos negócios. Essa nova versão foi chamada de Apple IIe, onde o “e” indica “*enhanced*”, ou “melhorado”. Ele também chegou a ser chamado de “Diana” e “Super II”, mas o nome oficial acabou sendo mesmo Apple IIe, ou, por vezes, Apple][e ou ainda Apple //e. Na **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -17** pode-se ver um Apple IIe sem a tampa superior, o que permite visualizar sua placa mãe e os vários slots na parte superior nos quais placas de expansão e periféricos podiam ser conectados.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -17: Apple IIe sem a tampa superior.²⁵ 1/2

O Apple IIe não chegou a ser um marco tecnológico, mas suas novas características foram importantes para manter a Apple no mercado e competir especialmente com a IBM, que havia lançado o PC dois anos antes, especialmente considerando-se que o Apple II original era tecnologia dos anos 1970, e portanto, já defasada.

Entre outras coisas, o novo Apple IIe já vinha com 64 KB de memória fábrica, mas usava apenas ¼ da quantidade de circuitos integrados que o seu antecessor.

Além disso ele podia representar letras minúsculas, coisa que seu antecessor não fazia, além de texto em 80 colunas e não 40. Outra melhoria que pode parecer pequena, mas não era, foi a existência de quatro teclas de navegação (setas), já que a versão anterior só tinha direita e esquerda. Lembram como isso complicava a navegação do VisiCalc?

O Apple IIe foi produzido até o final de 1993, mas há sobreviventes usados hoje em dia em alguns lugares. Pequenas revisões foram produzidas neste meio tempo, sendo a primeira o (redundante) “Enhanced Apple IIe”, lançado em 1985 e o “Apple IIe Platinum” de 1987.

9.26 Apple Lisa – 1983

Se o Apple IIe não foi um marco tecnológico, pelo menos foi um sucesso em vendas. O inverso aconteceu com outro projeto da Apple lançado no mesmo ano, o Apple Lisa (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -18), que foi

²⁵ "Apple IIe Inside" by StromBer. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_IIe_Inside.JPG#/media/File:Apple_IIe_Inside.JPG

um marco tecnológico, mas fracasso de vendas, visto que apenas 100 mil unidades foram vendidas.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -18: Apple Lisa.²⁶ 1/1

Quando Steve Jobs visitou o Xerox PARC e conheceu o Xerox Alto em 1979, ele ficou tão impressionado com a interface gráfica com janelas e com o uso do mouse que resolveu investir nessa direção também. Mas apenas em 1983 a Apple conseguiu lançar um computador com essas qualidades e isso após investir 50 milhões de dólares no projeto.

O Apple Lisa era um projeto altamente avançado. Ele tinha características que somente vários anos depois apareceram em outras máquinas como o Macintosh da própria Apple. Mas toda essa sofisticação tinha um custo: 9.995 dólares. Esse custo, aliado ao fato de que a Apple deixou escapar que tinha um novo modelo em produção que seria equivalente em capacidade, mas mais barato no preço, pode ter feito as vendas serem mais tímidas do que a Apple poderia esperar (Efeito Osborne).

O Lisa usava um processador poderoso para a época, o Motorola 68000 de 5 MHz e sua memória atingia impressionantes (para a época) 1 MB. O Lisa original tinha dois drives de disquete de 5¼ embutidos de dupla capacidade, chamados de Twiggy, e que permitiam armazenar 871 KB cada, mas necessitavam de disquetes especiais.

²⁶ "Apple Lisa (Little Apple Museum) (8032162544)" by Álvaro Ibáñez from Madrid, Spain - Apple Lisa (Little Apple Museum). Licenced under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons - [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Lisa_\(Little_Apple_Museum\)_\(8032162544\).jpg#/media/File:Apple_Lisa_\(Little_Apple_Museum\)_\(8032162544\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_Lisa_(Little_Apple_Museum)_(8032162544).jpg#/media/File:Apple_Lisa_(Little_Apple_Museum)_(8032162544).jpg)

Infelizmente, esses drives ganharam uma reputação de não serem confiáveis e acabaram sendo substituídos a partir de 1984 por um modelo Sony de 400 KB e 3½ polegadas. Um disco rígido externo de até 10 MB, que tinha sido originalmente desenvolvido para o Apple III também estava disponível.

Ainda em 1984, uma revisão do Lisa, denominada Lisa II foi lançada. O computador passou então a custar entre 3500 e 5500 dólares.

Em relação ao nome do computador, Jobs deixou muito claro em sua biografia que se tratava de uma homenagem à sua filha, Lisa Nicole Brennan, nascida em 1978. Mas existem várias interpretações apócrifas de LISA como um acrônimo. A mais comum é “Local Integrated System Architecture”²⁷. Outras mais espirituosas são “Lisa: Invented Stupid Acronym”²⁸ ou “Let’s Invent Some Acronym”²⁹.

Em 1980 Jobs teve que deixar o projeto do Lisa e acabou indo para o projeto do Macintosh, que ao contrário do que muitos pensam não foi um sucessor do Lisa, embora tenha sido lançado depois; foram projetos paralelos, mas que usaram algumas tecnologias em comum.

O lançamento do Macintosh em 1984 com características semelhantes, embora inferior ao Lisa, mas a um custo muito mais baixo e maior investimento em marketing acabou levando ao fim da produção do Lisa em abril de 1985. Logo depois a Apple ofereceu aos donos de um Lisa a oportunidade de, por um pequeno investimento, trocar seu computador por um Macintosh.

9.27 IBM PC-XT – 1983

Em 1983 a IBM já havia se dado conta que a configuração do seu IBM PC não era suficiente para atender a muitas das aplicações comerciais. A principal forma de entrada e saída de dados era através de fita K7, com drives de disquetes opcionais e sem possibilidade de disco rígido. Além disso, 16 KB de memória expansível para 64 KB era muito pouco.

Foi lançado assim o modelo IBM 5160, denominado XT (eXtended Technology), com um disco rígido interno de 10 MB, uma unidade de disquete de 5¼ com capacidade para discos de 360 KB e uma memória principal inicial de 128 KB expansível para 640 KB (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -19). Mas fora isso, era praticamente a mesma máquina. Seu processador ainda era o Intel 8088 a 4,77 MHz, com um coprocessador aritmético opcional, o 8087.

²⁷ Tradução: Arquitetura de Sistema Local Integrada.

²⁸ Tradução: LISA, acrônimo bobo inventado.

²⁹ Tradução: Vamos inventar algum acrônimo.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -19: IBM PC-XT.³⁰ 1/2

Até ser substituído por outro modelo em 1987, o XT vinha de fábrica com o PC DOS e o IBM BASIC, ambos fabricados pela Microsoft. Um acordo entre as duas empresas obrigava a IBM a colocar estes produtos em todos os seus XTs.

Em 1986 foi ainda lançado o XT-286, ou IBM 5162, um modelo com o processador 80286 em vez do 8088. Ele não deve ser confundido com o IBM PC AT (Advanced Technology), também conhecido como IBM 5170, baseado no mesmo processador. O AT, lançado em 1984 é considerado uma geração mais recente, por ser baseado em várias tecnologias não disponíveis para o PC XT.

9.28 IBM PCjr – 1983

Não foi só a Apple que colecionou fracassos em meio a sucessos nos anos 1980, a IBM também teve o seu grande fiasco e ele foi o IBM PCjr, ou IBM 4860 também conhecido como Peanut, ou Amendoim (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -20).

³⁰ "Ibm px xt color" by Ruben de Rijcke - <http://dendmedia.com/vintage/> - Own work. Licenced under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibm_px_xt_color.jpg#/media/File:Ibm_px_xt_color.jpg



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -20: IBM PCjr.³¹ 1/2

Ninguém discutia que a IBM era a gigante dos computadores. Para muitas pessoas “IBM” e “computador” eram sinônimos. O lançamento do PC no segmento de mercado dos microcomputadores, competindo com as recém fundadas Apple, Commodore e Tandy, foi um sucesso, e logo a IBM se tornou líder de vendas também no segmento de microcomputadores, mas com uma fatia bem menor do que ela tinha no mercado de mainframes. No mercado de micros a IBM liderava com 26%, mas no mercado de mainframes ela tinha 70%.

Não poucas pessoas imaginavam que a IBM ia querer mais. Assim, por volta de 1982 surgiram rumores de que a empresa ia lançar um novo computador pessoal que seria compatível com o IBM PC, mas custaria menos do que um Apple IIe. Pessoas iam às lojas tentando comprar essa máquina que não existia e não se conformavam com a informação de que não havia tal máquina disponível. Por outro lado, muitos diziam que quando tal computador fosse lançado, ele iria acabar com as demais empresas como a Apple, Tandy e Commodore. A IBM sistematicamente negava tais rumores. Esse movimento ficou conhecido na época como “*peanut panic*” ou “pânico do amendoim”.

Mas em 1983 a IBM fez o anúncio de um novo computador pessoal. Houve muita propaganda, realmente um megaevento. A revista Time chamou esse momento de o Dia D do microcomputador, aludindo ao histórico dia do início da invasão da Europa pelos aliados.

A expectativa era enorme, tanto por parte dos usuários que desejavam a nova máquina, quanto por parte dos especialistas que previam que o PCjr passaria a ser o novo padrão da indústria, fazendo com os computadores caseiros aquilo que o PC havia feito com os

³¹ "Ibm pcjr with display" by Rik Myslewski - Own work. Licensed under CC0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ibm_pcjr_with_display.jpg#/media/File:Ibm_pcjr_with_display.jpg

computadores de escritório. Desenvolvedores de software começaram a adaptar e criar produtos para a nova máquina antes mesmo de ela estar disponível porque tinham certeza de que ela viria para ficar.

Mas apesar de todo o entusiasmo, quando a máquina realmente chegou às lojas e começou a ser testada e demonstrada, as vendas não foram nada do que se esperava. O Wall Street Journal chegou a publicar que a máquina tinha três grandes vantagens, as letras “I”, “B” e “M”. Mas fora isso ela era decepcionante para a maioria dos compradores.

A primeira grande decepção foi o teclado estilo “chiclete”. Todos sabiam, até pela experiência com outros computadores mais antigos, que esse modelo de teclado era pouco resistente e não se prestava para trabalhos mais intensos. A PC Magazine chegou a publicar em uma avaliação que digitar no PCjr era como massagear um bolo de frutas. Comenta-se que quando viram o teclado do PCjr a Atari e a Coleco, que fabricavam máquinas para o mesmo segmento de mercado imediatamente subiram seus preços.

Empresas de software como a Sierra, que investiram pesado desenvolvendo produtos para o PCjr usando apenas protótipos ficaram horrorizadas com o teclado, considerado de muito má qualidade. Mesmo os vendedores da IBM aconselhavam eventuais compradores a investir em um teclado novo.

E relação ao custo, que variava de 800 a 1600 dólares, a sensação era que o PCjr era caro para um computador pessoal e pouco potente para um computador caro. A Texas Instruments, por exemplo, pouco tempo antes vendia um computador pessoal a 99 dólares. Embora ela fizesse isso com prejuízo em função de uma guerra de preços com outras empresas, e tenha mesmo deixado o mercado de microcomputadores logo depois, isso era uma amostra de que o preço do PCjr estava realmente longe do orçamento da maioria das famílias. Jeanne A. Dietsch, presidente de uma empresa de análise de mercado comentou que a IBM escolheu a pior faixa de preço possível para trabalhar: demais para uma residência e muito pouco para uma empresa. Já Peter Norton disse que a máquina foi perfeitamente projetada para um mercado que simplesmente não existia.

O PCjr custava o dobro do que um Commodore 64 e era inferior a ele em gráficos. As máquinas da Atari também eram superiores e mais baratas. Para piorar, logo depois do lançamento do PCjr a Apple lançou o Macintosh, uma máquina muito mais interessante e poderosa do que um PC e custando apenas um pouco mais do que o PCjr. A Apple reagiu duplamente ao lançar também o Apple IIc, uma máquina com poder semelhante ao PCjr, mas com um teclado muito superior e muito mais barata.

Outro erro que a IBM cometeu com esse lançamento foi apostar que a grande maioria dos compradores seriam novatos, leigos, mas ocorreu justamente o oposto, cerca de 75% dos potenciais compradores já tinham experiência com computadores e queriam máquinas que rodassem como Lotus 1-2-3, WordStar e outros produtos de automatização de escritório. Infelizmente para eles e para a IBM, apesar de uma compatibilidade esperada, ela não ocorreu na prática, porque cerca de 60% das

aplicações do PC falhavam ao ser rodadas no PCjr. E isso foi a gota d'água para os clientes.

A Tandy lançou em 1984 o Tandy 1000, e sua propaganda dizia que ele era o que o PCjr devia ter sido, entre outras coisas, 100% compatível com o IBM PC.

Em 1984 a IBM ofereceu-se para trocar os teclados chiclete por teclados normais e muitos viram nisso um ato de extrema generosidade enquanto outros viram a confissão de um erro de projeto. Mas a máquina tinha outro problema, ela tinha pouco espaço para expansões; você teria que escolher entre mais memória, drive de disco, modem, impressora etc. Mas não poderia ter tudo, porque não havia lugar para ligar tudo (isso era mais ou menos como ter um computador moderno com uma única porta USB).

A IBM fez um redesign da máquina e investiu pesadamente em propaganda. Além disso, ela baixou o preço, deixando um PCjr equivalente a um Apple IIc. Essa campanha foi chamada pelos observadores de “Salvem o Jr.”. Para espanto de muitos a campanha deu certo e o PCjr foi, por alguns meses líder de vendas no mercado.

Porém, quando os descontos acabaram as vendas também baixaram. Assim no início de 1985, a IBM chegou à conclusão de que o PCjr não era lucrativo e resolveu acabar com essa linha de computadores, para desespero da indústria de software que tinha investido muito nela.

9.29 Word – 1983

A primeira ferramenta a compor o atual Microsoft Office foi o Word. Ele surgiu timidamente em 1983 em uma versão para DOS e Xenix. O projeto foi chefiado por Charles Simonyi (Hungria, 1948), contratado pela Microsoft em 1981. Simonyi foi o responsável pelo desenvolvimento do primeiro editor de texto WYSIWYG, o Bravo, da Xerox Parc, que foi desenvolvido para o Xerox Alto em 1974.

Inicialmente o nome da ferramenta era Multi-Tool Word, mas logo foi abreviado para “Word”. Ele não se tornou popular nos primeiros tempos, primeiro porque era bem diferente do campeão de vendas WordStar, e segundo porque preconizava o uso do mouse, um dispositivo que na época ainda não era muito comum entre os usuários.

Quando do seu lançamento em 1983, um disquete de demonstração do Word foi distribuído para os assinantes da revista PC World. Foi a primeira vez na história que uma revista era distribuída com um disquete contendo software.

Em 1988, centenas de usuários do Apple Macintosh se reuniram em um auditório para ver Bill Gates, o bilionário dono da Microsoft, apresentar o novo editor de texto Word 3.0. Foi um tremendo golpe de marketing, pois Gates anunciou um produto que não estava nem perto de estar pronto, e passou para o mercado a seguinte mensagem: parem de comprar outros editores de texto, porque a Microsoft vai lançar o Word 3.0 em breve, e ele será um sucesso. Não só os compradores seguraram o fôlego, como os desenvolvedores que, desanimados, cancelaram ou retardaram o desenvolvimento de novas versões de seus produtos até ver o que a Microsoft tinha preparado.

Porém, o Word 3.0 só conseguiu chegar ao mercado quase seis meses depois. Durante a apresentação, porém, Gates demonstrou ser capaz de caminhar sobre um campo minado com pés de plumas. Ele foi avisado que havia na versão de demonstração do Word seis grandes bugs que poderiam travar o sistema caso ele esbarrasse em qualquer um deles. Ele foi capaz de fazer a demonstração de forma quase perfeita. Apenas em um momento ele provocou uma falha de sistema, mas nada que usuários de computadores, acostumados com esse tipo de problema não pudessem relevar. O fato que fez com que Gates fosse depois aclamado como um grande apresentador foi a descoberta de que o Word não tinha apenas seis falhas graves, mas seiscentas. E Gates esbarrou em apenas uma delas.

Em 1988 a Microsoft também lançou uma versão do Word para o computador Atari ST. Essa versão foi originalmente traduzida a partir daquela desenvolvida para o Macintosh. A versão para o Atari, porém, foi lançada sob o nome Microsoft Write. Posteriormente essa versão, o Write, foi embutida nos sistemas operacionais Windows.

A primeira versão para Windows, chamada WinWord, foi lançada em 1989, mas foi apenas com o lançamento do Windows 3.0 em 1991 que o Word se tornou um sucesso comercial. O Write continuou sendo oferecido com o sistema operacional, e o Word era vendido separadamente. O Write continuou sendo um editor bastante simples e o Word foi se sofisticando com o passar do tempo. Os concorrentes do Word na época como o WordStar e o WordPerfect falharam ao não desenvolver uma versão para o Windows. Na medida em que o Windows se tornou amplamente usado o WinWord foi ganhando terreno frente a estes outros aplicativos.

9.30 Impressora 3D – 1984

A história da impressão em 3d remonta à invenção das impressoras jato de tinta inicialmente nos anos 1950 e depois mais largamente desenvolvidas nos anos 1970. Se era possível controlar um cabeçote de impressão para soltar gotículas de tinta de diferentes tonalidades sobre uma folha de papel, porque não seria possível programar uma máquina dessas para soltar partículas de algum tipo de resina sobre uma superfície em camadas sucessivas, formando, assim, objetos tridimensionais?

A primeira patente sobre impressão 3d foi solicitada por Hideo Kodama do instituto de pesquisas municipal de Nagoya. Mas ele, embora fosse advogado de patentes por profissão, não fez o registro definitivo da patente um ano depois da solicitação inicial, e com isso, perdeu o direito de ser oficialmente reconhecido como o inventor.

Nos anos 1980 a impressão 3d era conhecida principalmente como “prototipação rápida”, porque seu objetivo inicialmente era produzir peças mecânicas de maneira rápida para que fossem inspecionadas e aperfeiçoadas antes de entrar no processo usual de usinagem. Hoje, outro termo bastante usado na indústria para impressão 3d é “manufatura aditiva” que é considerado um termo mais genérico.

Três anos depois de Kodama, em 1984, Charles Hull (Estados Unidos, 1939) inventou, e em 1987 patenteou, a estereolitografia, que é uma técnica para construir figuras em 3d a partir de modelos computacionais. A técnica é baseada no uso de um fotopolímero que é normalmente líquido, mas que se for aquecido por, digamos, um raio laser ultravioleta,

se solidifica na forma de plástico. A impressão é feita camada por camada. O laser age na superfície do líquido formando a primeira camada da impressão. Depois um pequeno elevador submerge essa camada no líquido apenas o suficiente para que a segunda camada a cubra, usualmente 0,05 mm até 0,015 mm. Então o processo de endurecimento do polímero é novamente feito pelo laser. O processo se repete, com o objeto afundando cada vez mais no líquido até que as camadas mais do topo são finalmente adicionadas (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -21). Existem outras técnicas de impressão 3d. Algumas são baseadas no uso de pó no lugar de polímero líquido e outras usam uma resina que endurece em contato com o ar. A caneta 3d é um exemplo dessa técnica.

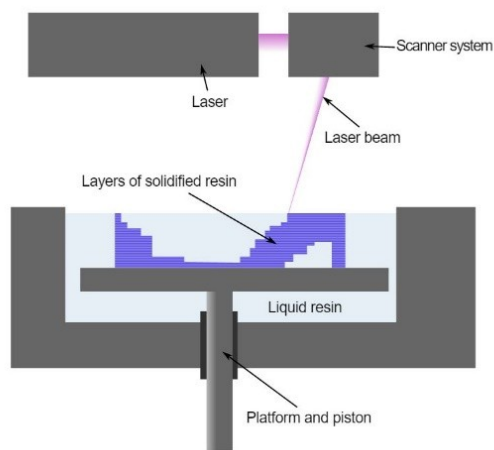


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -21: Processo de estereolitografia.³² 1/2

O interessante é que três semanas antes de Hull solicitar sua patente, os inventores franceses Alain Le Méhauté, Olivier de Witte e Jean Claude André haviam patenteado o mesmo processo. Mas como não viram nenhuma aplicação comercial prática para a ideia, eles a abandonaram.

Em 1999 a primeira experiência de impressão 3d associada à reposição de órgãos humanos foi realizada quando cientistas do instituto Wake Forest de medicina regenerativa imprimiram em 3d a estrutura básica de uma bexiga humana e fizeram crescer sobre ela, usando células do próprio paciente, uma nova bexiga funcional. A nova bexiga, assim construída foi implantada no paciente sem risco algum de rejeição.

A década de 2000 foi muito profícua para a medicina regenerativa, graças a impressão 3d. Entre outras conquistas, foram impressos em 3d rins funcionais e pernas mecânicas com componentes complexos. Além disso, nessa época também foram impressos vasos sanguíneos a partir de células humanas.

Em relação à reprodução de máquinas, foi proposto em 2005 e realizado por Adrian Bowyer (Reino Unido, 1952) em 2008 o projeto de uma impressora 3d, a Darwin, que consegue imprimir uma cópia exata dela própria.

³² By User:Materialgeez - File:Stereolithography apparatus.jpg, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25850809>

Atualmente, com o preço caindo e a precisão aumentando, a impressão 3d já é algo que se pode ter em uma residência. São conhecidos fatos de pessoas que imprimiram por poucos dólares próteses humanas que se compradas de fabricantes tradicionais custariam dezenas de milhares de dólares. Por outro lado, a impressão 3d também permite a construção de armas de fogo funcionais dentro das residências.

A NASA é uma das maiores incentivadoras dessa tecnologia com projetos que visam a impressão de comida e impressão 3d em gravidade zero.

9.31 GNU – 1984

Quando Richard M. Stallmann (Estados Unidos, 1953) começou a trabalhar no Laboratório de Inteligência Artificial do MIT em 1971, ele se tornou parte de uma comunidade que se autodenominava “hackers”. Essa palavra não tinha a conotação negativa que as vezes costuma-se dar a ela, ou seja, não eram necessariamente pessoas que quebravam a segurança de sistemas, eram simplesmente pessoas apaixonadas por programação e que costumavam ser muito criativas.

Uma das características dessa comunidade era acreditar que software era algo para ser compartilhado e não protegido. Eles frequentemente trocavam programas entre si e uns modificavam os programas dos outros quase sempre promovendo melhorias.

No laboratório eles usavam um PDP-11 com um sistema operacional chamado ITS (the Incompatible Timesharing System³³), que foi criado pelos hackers em linguagem de máquina. Embora o termo “software livre” ainda não existisse, eles compartilhavam o sistema livremente com outras universidades ou quem quer que quisesse usá-lo.

A comunidade, porém, entrou em declínio a partir do início dos anos 1980, primeiro porque a DEC descontinuou o PDP-11 e os programas escritos em sua linguagem de máquina não eram facilmente portáteis para outros computadores mais modernos. Em segundo lugar, a universidade passou a usar sistemas operacionais proprietários em seus computadores. Stallman reclama de ter que assinar um termo de confidencialidade até para ter acesso ao código executável (que dirá os códigos-fonte). Ele considerava isso inaceitável: o primeiro passo para usar um computador era jurar que você não iria ajudar o seu próximo; uma comunidade de cooperação era proibida: “se você ajudar seu próximo você é um pirata e se você quiser modificações no sistema, deve nos implorar por elas!”. Essas são as regras dos vendedores de software, dizia ele.

Ele resolveu que não se entregaria à indústria do software proprietário, mas que iniciaria uma nova comunidade de software, produzindo programas que poderiam ser compartilhados por todos. A primeira coisa a fazer, pensou ele, era um sistema operacional, porque a grande maioria dos aplicativos necessita rodar sobre algum tipo de sistema operacional. Então este seria o primeiro produto. Como ele era um desenvolvedor de sistemas operacionais, isso também facilitou a escolha.

Stallmann resolveu que usaria como inspiração o sistema UNIX porque ele era altamente portátil e tinha já uma grande comunidade de usuários que eventualmente

³³ Tradução: O sistema de compartilhamento de tempo incompatível.

estariam dispostos a se juntar a ele nessa nova comunidade. Com alguma inspiração hacker, ele definiu como nome desse novo sistema operacional a sigla recursiva GNU, que significa “GNU’s not Unix”³⁴. A Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -22 apresenta o logotipo atual do projeto GNU.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -22: Logotipo do projeto GNU.³⁵ 1/5

Entendia-se que o sistema deveria ser livre, e isso não significa necessariamente gratuito. Há muita confusão ainda hoje sobre software livre e software grátis. Software pode ser grátis, mas não ser livre, e pode ser livre e ser vendido. Um sistema, para ser livre, deve obedecer às seguintes regras:

- Você tem a liberdade de rodar o programa onde quiser e para qualquer finalidade, inclusive comercial.
- Você tem a liberdade de modificar o programa para atender às suas necessidades. Para que essa liberdade seja efetiva na prática você deve ter acesso ao código fonte.
- Você tem a liberdade de redistribuir cópias, seja de graça, seja cobrando por elas.
- Você tem a liberdade de distribuir versões modificadas do programa de forma que outros possam se beneficiar delas.

Portanto “livre” se refere a essas liberdades e nada tem a ver com preço. Se fosse obrigatório redistribuir de graça, não seria livre.

Assim, em janeiro de 1984, Stallmann largou seu emprego no MIT e começou a trabalhar no projeto GNU. Ele temia que o MIT pudesse querer o copyright do software desenvolvido por ele, já que ele era empregado lá. Entretanto, o diretor do Laboratório de IA do MIT convidou Stallmann a continuar usando o espaço da universidade, mesmo que não mais como funcionário.

Para iniciar, ele se interessou em usar o Free University Compiler Kit³⁶, e perguntou ao seu criador se ele poderia ser usado em um projeto como o GNU. O autor esclareceu que o que era “livre” era a universidade, mas não o software. Assim, Stallmann resolveu escrever um compilador multi plataforma antes de mais nada. E ele teve que escrever o compilador a partir do zero, hoje esse compilador é conhecido como GCC mas só ficou

³⁴ Tradução: “GNU não é Unix”.

³⁵ "Heckert GNU white" por Aurelio A. Heckert <aurium@gmail.com> - gnu.org. Licenciado sob CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heckert_GNU_white.svg#/media/File:Heckert_GNU_white.svg

³⁶ Tradução: Estojo de compilador da Universidade Livre. (O acrônimo desse sistema em inglês deveria fazer muito sucesso.)

pronto anos mais tarde. O primeiro produto do projeto foi o GNU Emacs, um editor de texto.

No início de 1985 o Emacs já era usável e surgiu o problema de como distribuí-lo. Stallmann resolveu usar o próprio computador que ele tinha no MIT e disponibilizou o sistema no endereço `prep.ai.mit.edu` através do serviço de FTP (File Transfer Protocol³⁷).

Mas a maioria das pessoas não tinha acesso à rede de computadores. Então após ponderar sobre várias maneiras de disponibilizar o produto a essas pessoas, e como ele precisava ganhar dinheiro para sobreviver, ele se dispôs a enviar o Emacs gravado em fita magnética para qualquer pessoa que lhe pagasse uma taxa de 150 dólares. Depois a pessoa adquiria todas as liberdades citadas acima. Assim iniciavam os negócios com software livre.

Havia ainda o problema de alguma empresa ou indivíduo registrar os direitos sobre o GNU, tornando-o assim software proprietário. Para evitar isso, ele criou o conceito de *copyleft*, o qual usa a lei de copyright para o efeito exatamente oposto, ou seja, para garantir que o produto seja e permaneça livre.

Com o crescimento da comunidade foi criada em 1985 a Free Software Foundation (FSF), uma empresa filantrópica, isenta de impostos, para desenvolvimento de software livre. Ela assumiu o negócio da venda de fitas com o Emacs e logo começou a adicionar outros produtos e manuais livres. A empresa existe até hoje e continua vendendo manuais, mas sua principal fonte de renda são doações dos seus membros.

9.32 Apple Macintosh – 1984

1984 foi o ano em que se passava a história do famoso livro “1984” escrito por George Orwell em 1949. A história se passa em um mundo no qual todas as pessoas são controladas pelo “Big Brother”³⁸, que observa a todos o tempo todo e se comunica a partir de aparelhos semelhantes a televisores que estão em toda a parte. A Apple fez uma propaganda que ficou famosa neste ano a qual mostra uma mulher arremessando um martelo na tela central do grande irmão, liberando as pessoas de seu controle e diz no final “no dia 24 de janeiro a Apple vai lançar o Macintosh e você vai ver porque 1984 não será como ‘1984’”. A propaganda faz referência indireta à IBM, claro, e seu controle sobre o mercado de computadores. O Macintosh (Mac) é apresentado como uma alternativa. O vídeo do comercial pode ser assistido em https://www.youtube.com/watch?v=TvHrJ_S5jAQ.

O projeto do Macintosh iniciou em 1979 com Jef Raskin (Estados Unidos, 1943-2005), um empregado da Apple que pensou em desenvolver um computador fácil de usar voltado para o grande público. Ele queria chamar o computador de McIntosh, porque era sua maçã favorita. Mas a Apple não conseguiu registrar esse nome porque já havia um McIntosh Laboratory, Inc., um fabricante de equipamentos de áudio. Assim, resolveram

³⁷ Tradução: Protocolo de Transferência de Arquivos.

³⁸ Tradução: Grande irmão.

mudar a grafia para Macintosh. Porém, ainda assim a Apple teve que pagar direitos à McIntosh para usar o nome.

No dia do lançamento do Macintosh (**Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -23**), Steve Jobs não se parecia nem um pouco com o apresentador elegante que foi nos anos mais recentes. Comenta-se que com seu traje cinza, que parecia muito grande para ele, a gravata verde e o cabelo comprido ele parecia mais um hippie que tinha se vestido para o casamento de um parente do que com o CEO de uma empresa importante. Jobs estava nervoso: ele comentou com um amigo que estava em pânico e que esse seria o dia mais importante da vida dele.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -23: Macintosh.³⁹ **1/2**

De fato, por essa época as empresas que fabricavam microcomputadores estavam fraquejando e mesmo algumas quebrando. A Apple e a IBM vendiam em torno de 1 bilhão de dólares anualmente em microcomputadores e se alternavam na liderança do mercado. O mesmo mercado que recebeu a IBM de braços abertos, porém, agora temia que ela tomasse o controle total e passasse a ditar os rumos da área de computação pessoal. A única esperança para competir com a IBM nesse mercado era a Apple.

No ano de 1983 tanto a IBM quanto a Apple tiveram seus fiascos, a IBM com o lançamento desastrado do PCjr e a Apple com o LISA que apesar de ser uma máquina que incorporava grandes ideias tinha um preço muito alto, pouco desempenho (a interface gráfica consumia quase todo o tempo de processador) e falta de aplicativos para o mercado empresarial.

³⁹ "Macintosh 128k transparency" by w>User:Grm wnr - Modifications of Image:Macintosh 128k.jpg and w:Image:Macintosh 128k No Text.jpg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Macintosh_128k_transparency.png#/media/File:Macintosh_128k_transparency.png

O projeto do Macintosh, porém foi criado em outras bases. A máquina teria também uma interface gráfica semelhante à do LISA, mas era um computador que desde o início foi pensado para conquistar as massas. Seu preço deveria ser de 500 dólares, mas os gastos enormes na campanha de marketing fizeram a Apple elevar esse preço para cerca de 2500 dólares. Ainda assim era ¼ do preço do Apple LISA. O investimento em propaganda foi pesado, a Apple chegou a comprar 39 páginas de anúncio na revista Newsweek.

As vendas iniciaram bem, mas depois que os nerds e hobistas compraram seus computadores elas despencaram. Os clientes empresariais pensavam mais ou menos assim: “o Macintosh é bem avançado e muito fácil de usar, mas o PC tem os aplicativos que nós precisamos, então...”. A Apple fez muitas campanhas de evangelização para tentar atrair desenvolvedores para construir os aplicativos que a empresa precisava para emplacar o Mac. Mas a memória de apenas 128 KB era muito pequena para a maioria dos aplicativos. Apenas um ano depois foi lançado o Fat Mac, com 512 KB de memória, que resolveu esse problema.

Em 1987 a Apple vendeu um milhão de Macs, voltando a ameaçar a IBM. Mais do que a metade dos 2 mil dólares pagos por um Mac era lucro para a Apple, o que levou seus executivos a se convencerem que o povo está realmente disposto a pagar mais por tecnologia melhor. Mas com essa política, a Apple perdeu a chance de tornar o Mac um padrão da indústria. Se eles tivessem diminuído os lucros e incentivado a produção de clones, o Mac não teria sucumbido ao lançamento do Windows 3.0 em 1990 que fez o PC (não necessariamente da IBM) voltar ao topo e se tornar o padrão de mercado.

O mais importante de tudo foi que a Apple lançou com o Mac as bases para uma nova revolução na forma como as pessoas iriam interagir com os computadores. Longe do padrão IBM, o Mac tinha mais a ver com o Sketchpad, o Dynabook e o Smalltalk: interfaces baseadas em janelas, ícones e menus e controle sobre a máquina exercido com um mouse. O próprio Bill Gates teria afirmado ao BusinessWeek que a próxima geração de software interessante seria escrita para o Mac e não para o PC.

9.33 Mac OS – 1984

Provavelmente a maior estrela do Macintosh foi seu sistema operacional gráfico. Hoje nós o conhecemos como Mac OS, mas na época do lançamento ele se chamava simplesmente System 1.0. Ele só foi renomeado quando a Apple começou a licenciar clones e precisava que o software tivesse um nome que o identificasse mais claramente.

O sistema operacional era totalmente gráfico. Ele sequer tinha a linha de comando característica do DOS que foi mantida em todas as versões do Windows na forma do aplicativo Command. O sistema era parcialmente baseado no sistema do Apple Lisa, sendo que ambos foram inspirados no sistema do Xerox Alto. Steve Jobs fez um acordo com a Xerox anos antes para que seus engenheiros pudessem estudar o sistema do Alto e usar suas ideias em troca da venda de ações da Apple para a Xerox a um preço bem mais baixo do que o usual.

Mas a interface do Mac OS não era simplesmente uma cópia do modelo da Xerox: eles adicionaram vários conceitos novos que não existiam no Alto, como por exemplo, a barra de menus, os menus pop-up e a possibilidade de arrastar e soltar objetos na tela.

O executável do System 1.0 usava apenas 216 KB de memória. Os acessórios incluíam uma calculadora, um despertador, o painel de controle, o bloco de notas (Notepad) e a área de copiar-colar, chamada Scrapbook. O interessante é que o Notepad permitia representar apenas 8 páginas de texto e havia uma razão especial para isso: era tudo o que a memória do Macintosh permitia que o aplicativo usasse, já que ele não trabalhava com memória virtual e a memória principal do Macintosh mais antigo era muito pequena.

O sistema operacional completo era incluso no pacote do Mac em um disquete de 400 KB. Havia também um outro disco com um manual que ensinava como usar o mouse, um dispositivo que a grande maioria dos usuários de computador na época ainda desconhecia. O manual chamava-se “Mousing Around” e depois passou a chamar-se Mac Basics.

Mas havia alguns problemas com esse novo sistema. Por exemplo, não havia um comando para criar um novo diretório. Havia na área de trabalho um diretório chamado “empty folder”⁴⁰. Se você renomeasse esse diretório, um novo empty folder iria aparecer na tela. Assim, a opção de criar um novo diretório existia, mas ela não era intuitiva. Além disso, se você tentasse abrir o disco com o tutorial no Mac, o sistema travava, pois havia uma incompatibilidade, que precisou ser resolvida depois. Se o usuário resolvesse reinicializar a área de trabalho, haveria outra dor de cabeça, pois todos os diretórios do usuário seriam deletados e os arquivos contidos neles movidos para o diretório raiz. Também não havia comando para desligar a máquina; você simplesmente desligava ela fisicamente, o que podia causar estragos nos discos e circuitos.

O System 1.1, lançado apenas 4 meses depois do 1.0 resolvia parcialmente um dos problemas da versão inicial, pois com o 1.0, copiar um disquete para outro podia levar até 20 minutos, já que blocos muito pequenos do disco eram copiados de cada vez para minimizar o uso de memória. Como isso era muito irritante para os usuários, a versão 1.1 aumentou o tamanho dos blocos copiados, o que reduziu o tempo.

Além disso essa versão criou o conceito de “startup”, ou seja, podia-se determinar que um aplicativo fosse iniciado automaticamente quando se ligasse a máquina.

Um ano depois, em 1985 foi lançada a versão 2.0. Nela o “finder”, aplicativo para gerenciamento de arquivos, tornou-se muito mais rápido e intuitivo. Finalmente havia um comando para criar um novo diretório! Além disso, foi introduzido um comando que permitia alternar entre a visualização dos ícones na forma de matriz ou na forma de lista. Foi também criado o conceito de ejetar discos arrastando-os para a lixeira.

No início de 1986 foi lançado o System 3.0 para acompanhar o Mac Plus, nova versão do Macintosh. Uma das principais mudanças foi a possibilidade de criar diretórios dentro de diretórios, porque até a versão anterior só era possível criar diretórios na raiz; a partir de agora eles poderiam ser aninhados. Outra grande inovação foi o uso de cache de disco:

⁴⁰ Tradução: Diretório vazio.

arquivos ou programas frequentemente usados eram mantidos em memória para evitar a necessidade de carregá-los do disco com frequência, com desperdício de tempo.

Ainda em 1986 foram lançadas as versões 3.1, 3.1.1, 3.2 e 3.3, basicamente para corrigir bugs da versão 3.0. A 3.3 incluiu também o Apple Office e um novo sistema de acesso à rede chamado AppleShare. A partir do System 4.0, lançado em 1987 já não havia compatibilidade com o Mac 128, lançado em 1984.

O sistema Mac OS consolidou-se apenas em 1988, com o lançamento do System 6.0, considerado completo, estável e de longa duração. A atualização System 7.0 em 1991 era um upgrade com novos aplicativos e suporte à memória virtual.

A última versão do Mac OS foi lançada em 2002, a versão 9.19.2. Atualmente os computadores da Apple usam um novo sistema inspirado no Mac OS, mas com base tecnológica no Unix. O sistema é chamado Mac OS X.

9.34 IBM AT – 1984

O PC AT (Advanced Technology) ou IBM 5170, é considerado como a segunda geração de computadores pessoais da IBM, sendo a primeira geração formada pelo PC e XT, ambos baseados no processador 8088. O AT utiliza o processador 80286 a 6 MHz. A configuração típica teria um disco rígido de 20 ou 30 MB e disco flexível de 5¼ com capacidade para 1,2 MB.

Comenta-se que o AT era uma máquina muito rápida para seu tempo, rápida demais até. Havia a possibilidade de se aumentar o clock de 6 para 16 MHz, mas a IBM não tinha interesse em permitir esse aumento possivelmente para evitar que a máquina competisse com outros modelos da própria empresa bem mais caros.

Com o PC AT todos os slots de expansão passam a ser de 16 bits e assim a compatibilidade com hardware de 8 bits não era mais um compromisso.

O sistema operacional passa a ser o MS DOS 3.0, capaz de gerenciar os novos drives de disquete de alta densidade e discos rígidos. Uma curiosidade do sistema operacional dessa época era que se você desconectasse o teclado antes de ligar o computador ele mostraria uma mensagem indicando que o teclado não foi localizado e pediria para o usuário teclar F1 para reinicializar!

O layout do teclado também foi modificado, aproximando-se assim do modelo usado em computadores nos dias de hoje, com teclado numérico separado.

Houve 3 modelos de placa mãe para o AT, a primeira placa tinha algumas limitações e foi substituída por uma menor que era mais eficiente. A terceira placa era semelhante à segunda, mas permitia que o processador rodasse a 8 MHz em vez de 6.

9.35 Tetris – 1984

Um dos jogos de computador mais populares, influentes e estudados no mundo foi criado na União Soviética em 1984 por Alexey Pajitnov (Rússia, 1956). Entre 1984 e 2009 há registro de mais de 125 milhões de cópias vendidas, sem falar em um número indeterminado de versões distribuídas gratuitamente ou pirateadas.

Pajitnov trabalhava na Academia Soviética de Ciências. Ele trabalhava com inteligência artificial e reconhecimento de fala, mas o que lhe interessava mesmo eram jogos psicológicos. Em 1984 ele comprou um jogo no estilo quebra-cabeças chamado Pentamino. As peças eram muito parecidas com as do Tetris exceto pelo fato de que cada uma era formada por 5 quadrados e não por quatro como no Tetris. Ele passou a imaginar formas de implementar esse jogo no computador. Inicialmente reduziu o número de peças de 5 para 4 porque isso facilitava o jogo e melhorava a performance do processamento das imagens. A primeira versão do jogo que ele implementou consistia em um conjunto de peças que podiam ser movidas com o cursor para qualquer lado, como no caso do Pentamino. Esse jogo não teve muito sucesso.

O sucesso veio quando ele resolveu adicionar a gravidade ao jogo, fazendo as peças caírem e terem que ser organizadas de forma a completar uma linha de quadrados que dessa forma desaparecia, gerando espaço para mais peças. O usuário agora só podia controlar a direção horizontal da queda e a orientação da peça que podia ser girada.

No início de 1985 foi então implementada a primeira versão do Tetris em Pascal no computador Eletrônica 60, um clone russo do PDP-11. O jogo ocupava apenas 2,7 KB de memória. O nome Tetris veio da combinação de "Tetramino" (um Pentamino de 4 quadrados) e "tênis", que por puro acaso era o esporte preferido de Pajitnov. A tela original do jogo em russo pode ser visualizada em <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Tetris-VeryFirstVersion.png>.

O criador do Tetris atribui seu sucesso ao fato de que é um jogo fácil de aprender, mas difícil de se aperfeiçoar, o que o torna altamente viciante.

Após a primeira versão ter ido criada, um garoto de 16 anos, chamado Vadim Gerasimov, portou ele para o PC usando Turbo Pascal. O primeiro Tetris para MS-DOS aparece com copyright de Pajitnov e Gerasimov. Os dois e mais um colega de Pajitnov chamado Dmitry Pavlovsky, criaram um grupo para desenvolver um conjunto de jogos nesse estilo e tentar vender. Mas as vendas fracassaram e eles resolveram começar a distribuir o material gratuitamente. Assim, o Tetris acabou se tornando bastante conhecido e de longe era o preferido dos usuários.

Ainda em 1986 o Tetris para PC chegou na Hungria e foi portado por programadores húngaros para o Apple II e o Commodore 64. Essas versões chamaram a atenção de Robert Stein, presidente da Andromeda, uma empresa britânica de software. Ele planejava comprar os direitos do Tetris PC de Pajitnov e das outras versões dos programadores húngaros. Mas ele acabou causando uma grande confusão, pois mesmo antes de ter um contrato com os russos ele já havia vendido os direitos do jogo para outras empresas, direitos que ele não tinha.

Em novembro de 1986 ele foi a Moscou com um contrato assinado por ele e buscou na Academia de Ciências quem assinasse pelo lado russo, mas voltou sem nada, pois, os russos não assinaram alegando desconhecimento do mercado mundial de videogames.

Stein planejou então roubar o Tetris alegando que o jogo foi criado pelos programadores húngaros, com os quais ele já tinha entendimento. Enquanto isso, a Mirrorsoft, que tinha

comprado os direitos de Stein começava a vender o jogo, que logo se mostrou altamente viciante.

Em 1987 Stein consegue o direito de copyright do Tetris, mas sem nenhum contrato ainda com os russos. No início de 1988, seu plano de roubar os direitos do Tetris é desmascarado pois Pajitnov é entrevistado pela CBS Evening News e apresentado como único criador do jogo. Neste meio tempo o Tetris já é o jogo mais vendido nos Estados Unidos e Reino Unido.

A história se desdobra em muitas idas e vindas, encontros e desencontros e acabou se tornando um dos casos de litígio mais complexos e longos da história dos jogos, envolvendo um grande número de empresas mundo a fora. O caso acabou se tornando um processo judicial entre a Nintendo e a Atari, que só foi concluído em 1993. Robert Stein ganhou apenas 250 mil dólares com a venda dos direitos que ele alegava ter. Já na Rússia, ninguém ganhou dinheiro com o jogo a não ser o governo soviético. Pajitnov ganhou um computador 286 e um apartamento melhor que os dos seus colegas como gratidão do governo comunista por ter inventado o jogo. Foi só isso que ele ganhou na época.

Em 1991 Pajitnov se mudou para os Estados Unidos e fundou a Tetris Company e conseguiu passar a receber royalties pelo jogo, especialmente da Nintendo para a qual o Tetris era o carro chefe do novo microconsole “Game Boy”. Entre 1991 e 2005 Pajitnov também trabalhou para a Microsoft na área de entretenimento.

9.36 Windows – 1985

Em novembro de 1985 um evento modesto em um hotel de Nova York testemunhou o lançamento do Windows. Essa primeira versão, a 1.0, era ainda bem diferente daquela que no início dos anos 1990 tomaria o mundo dos computadores pessoais de assalto, a 3.1. Uma das características mais marcantes do 1.0, como se pode ver na **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -24**, é a impossibilidade de sobrepor janelas. Elas tinham que ficar necessariamente lado a lado. Mas já havia a noção de scrolling, ícones e controle por mouse.

It's going to open your eyes.

Microsoft® Windows has arrived. For anyone who uses a computer in earnest, that is extremely good news.

Windows gives you a practical way to integrate programs. It radically decreases the time it takes to move from one application to another. Dramatically simplifies the means of consolidating data from many different programs.

And, as a graphical extension of the MS-DOS® operating system, it gives you a highly visual way to work and to organize your work.

In short, Windows brings efficiency to all those processes of personal computing which have till now been awkward, unwieldy, inconvenient.

The joys of job hopping.

With the advent of Windows, you can work with multiple applications. And switch from program to program with ease.

Start up with one application, then another, and another. Leap back and forth between applications as your work routine dictates. Then pick up right where you left off.

The ability of Windows to change quickly from program to program logically and naturally magnifies the utility and productivity of the personal computer. And is a

recognition of the way people who exploit the power of PCs really do their jobs.

Breaking the 640K barrier.

Just like you, Microsoft Windows can handle several projects at the same time. Juggle assignments. Deal with frequent interruptions.

And Windows will ignore the 640K limit of your PC, especially if you have a hard disk, the Intel® Above™ Board, or expanded memory. It will execute the rather neat trick of working with more programs than memory can hold at one time.

Spreading knowledge.

Another great service Windows performs is accelerating the movement of information from one program to another.

Collecting and combining that information is as simple as taking a "snapshot" of data in one program. Editing it. Then consolidating it with data from other programs.

With Windows, you can enjoy the advantages of conventional integrated programs without their compromises. Because Windows lets you put together the applications that you know, and that get a job

done for you.

Choose your best word processor, spreadsheet, database—you name it. They're all there for you at a keystroke.

Common ground.

Finally, Windows is not only an immensely powerful tool for today, it's also a solid base for a new generation of Windows applications.

As an introductory offer, two of these—Microsoft Windows Write and Paint—are included in the package. Along with more than a dozen other programs.

In Windows applications you have a common interface which includes drop-down menus, dialog boxes, icons. Along

with a richer environment that allows you to mix pictures and text. And to summon different type faces and styles at a keystroke.

Windows is a bridge between today's applications and the graphics based software now evolving. A way to work interchangeably with today's programs. And tomorrow's.

If you're someone who uses personal computing as a natural part of your work life, who capitalizes on the productive powers of sophisticated applications, look into Windows, a new vision of what a computer can do.

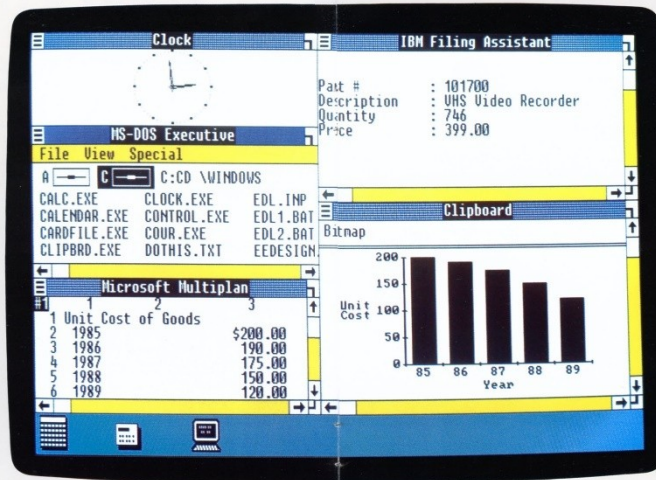


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -24: Anúncio da Microsoft sobre o lançamento do Windows 1.0.⁴¹ 1/1

O Windows foi criado de forma até despretensiosa, para ser uma “casca” sobre o MS-DOS. O aplicativo deveria se chamar “Interface Manager”, mas o departamento de marketing convenceu Gates que “Windows” seria um nome bem melhor.

A IBM, principal parceira da Microsoft, que usava o MS-DOS em todos os seus PCs não se interessou pelo projeto porque estava desenvolvendo seu próprio aplicativo, o Top View. Mas o Top View foi lançado como um aplicativo multitarefa sem interface gráfica. A IBM prometeu a Gates que no futuro a interface gráfica seria implementada, mas isso nunca ocorreu e dois anos depois o próprio aplicativo foi descontinuado pela IBM.

Mas Gates sabia do potencial desse tipo de interface porque ele tinha visto o Apple Lisa e o Macintosh e sabia que os PCs podiam chegar a este nível.

O Windows 1.0 era vendido a 99 dólares a cópia. A Apple imediatamente ameaçou processar a Microsoft por quebra de copyright e roubo de segredos industriais porque o Windows, embora fosse lento e tivesse muitos bugs usava os mesmos menus pop-up e o controle por mouse inventados pela Apple. Gates ofereceu à Apple um acordo para pagar por essas características, o que foi aceito.

⁴¹ "Microsoft Windows 1.0 pages2 3" by Microsoft. - Brochure scanned by Swtpc6800, Michael Holley, in November 2010. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Microsoft_Windows_1.0_pages2_3.jpg#/media/File:Microsoft_Windows_1.0_pages2_3.jpg

O Windows deveria permitir que vários programas rodassem ao mesmo tempo, cada um em sua janela. Mas o problema de rodar várias aplicações ao mesmo tempo sobre o DOS, não era fácil de resolver na época. Para evitar problemas então o Windows permitia que aplicações “bem-comportadas”, ou seja, aquelas que usassem o computador apenas através das funções do DOS, pudessem rodar em janelas lado a lado. Mas as aplicações “malcomportadas”, ou seja, aquelas que usam características do computador sem passar pelo sistema operacional eram obrigadas a rodar em modo de tela cheia. Dessa forma, ao contrário do Lisa e do Macintosh, o Windows já iniciava sua vida com uma infinidade de aplicativos que podiam ser usados, ou seja, quase tudo o que rodava no MS-DOS, enquanto os concorrentes tinham muito poucos aplicativos disponíveis. Isso veio a ser um diferencial competitivo enorme para a Microsoft.

Uma ameaça ao “pesado” Windows, na época era o Sidekick da Borland, um sistema extremamente eficiente em termos de tempo e espaço, que ficava residente em memória e podia ser chamado a partir da tela do DOS, mesmo que houvesse uma aplicação rodando, com um simples pressionar de teclas Control-Alt. O Sidekick oferecia uma calculadora, um bloco de notas e outras utilidades de forma muito mais eficiente do que o Windows, mas talvez não tão atrativa no final, pois o Sidekick, embora usasse o conceito de janelas era baseado em tela de texto não em gráficos.

O New York times critica o consumo de memória pelo Windows afirmando que a configuração mínima para rodar o Windows era de 256 KB de memória principal, mas que a Microsoft avisava em letrinhas miúdas que caso mais de uma aplicação fosse rodar ao mesmo tempo, mais memória era necessária. O jornal pergunta então, porque alguém compraria o Windows se não fosse para rodar várias aplicações ao mesmo tempo?

Em 1987 a Microsoft lança o Windows 2.0, uma versão já bem mais parecida com as interfaces do Lisa e Macintosh bem como das versões mais recentes do próprio Windows. Ela permitia que as janelas ficassem parcialmente superpostas, como se pode ver na Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -25.

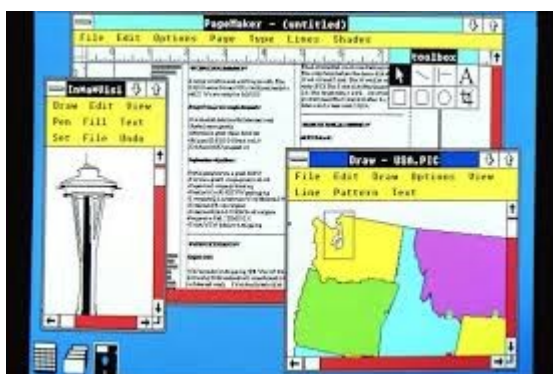


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -25: Tela do Windows 2.0.⁴² 1/2

⁴² By Xnmm - Own work, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32483475>

Essa versão também melhorou a operação do Windows com o teclado já que uma das maiores críticas ao Windows 1.0 era que ele tinha sido projetado especificamente para uso com o mouse; mas pouquíssimas pessoas na época realmente tinham um mouse.

Essa versão também substituiu os termos “iconizar” e “zoom”, por “minimizar” e “maximizar”, nomes que até hoje são usados para operações sobre janelas.

Esse novo design e a escolha dos ícones rendeu para a Microsoft um novo questionamento por parte da Apple, que acabou em processo judicial no qual a Apple acusa a Microsoft e a HP de quebrar 189 copyrights da Apple. No final do processo o juiz reconheceu que a maioria das características mencionadas pela Apple ou já constavam no acordo do Windows 1.0 entre as duas empresas, ou não poderiam ser protegidas, como por exemplo a ideia de interface gráfica ou a metáfora de mesa de escritório. Mas 10 das 189 características realmente eram propriedade intelectual da Apple e não poderiam ser usadas pela Microsoft. O juiz entendeu que apenas a expressão das ideias podia ser protegida por copyright, como por exemplo, o desenho do ícone da lixeira, mas não a ideia de se ter uma lixeira.

9.37 Atari ST – 1985

A Atari Inc. que vendia consoles de videogames e microcomputadores de 8 bits foi à falência no início da década de 1980 como uma das consequências do crash dos videogames também conhecido como o “choque da Atari”. As vendas que iam na casa dos 3 bilhões por ano em 1983 caíram para 100 milhões em 1985, uma queda de 97%. Esse crash quase acabou com a indústria de consoles de videogame, a qual só se recuperou anos mais tarde com a popularidade da nova Nintendo.

O crash teve várias causas, mas a mais importante é apontada como sendo a saturação do mercado. Além disso, a Atari, que tinha iniciado como uma empresa praticamente familiar, acabou sendo vendida para a Warner e administrada por executivos que não entendiam nada de videogames. A empresa estava muito desagregada e mal administrada nessa época. Como as vendas de games cresciam exponencialmente, os executivos acharam que iam continuar crescendo para sempre, e a qualidade dos jogos começou a cair. Um executivo da Atari chegou a comentar uma vez que ele poderia defecar em uma caixa e ainda assim vendê-la, e de fato, parece que foi isso mesmo que eles fizeram.

Em 1982 foram lançados dois títulos altamente aguardados pelo mercado de consoles, o Pacman, que já existia na versão arcade e o ET o Extraterrestre, baseado no filme recém lançado. A loucura dentro da Atari era tão grande que eles produziram 5 milhões de cartuchos do ET, o que consistia na mesma quantidade de consoles que existiam no mundo. Já o Pacman teve uma produção de 7 milhões de cartuchos, mais do que a quantidade de consoles em existência. A prova de que os novos executivos da Atari não tinham a menor ideia do que estavam fazendo é a justificativa dada por um deles para essa discrepância: ele disse que muitas pessoas iriam querer comprar dois cartuchos, um para sua residência e outro para a casa de campo!

Ambos os jogos foram uma verdadeira decepção e apesar de o Pacman ter sido um dos jogos mais vendidos da história dos cartuchos, as vendas ficaram muito abaixo daquilo

que a Atari imaginava e tinha produzido. O ET, por sua vez, teve que ser projetado e produzido em 6 semanas, por exigência dos executivos. O resultado é que ele foi eleito o pior videogame de todos os tempos, pois era repetitivo, desinteressante e nem um pouco divertido. Em 1983 a Atari literalmente enterrou 700 mil cartuchos não vendidos, especialmente ET e Pacman. E esse é o número oficial que a Atari reconhece, pois há que diga que tenham sido milhões de cartuchos e milhares de consoles. Muitos duvidaram desta história que por vezes foi citada apenas como lenda urbana, mas em 2014 a Microsoft e outras empresas conseguiram autorização para escavar no local do alegado enterro e encontraram alguns milhares de cartuchos. Uma fração deles foi recuperada para ser exibida em museus.

Em 1984 Jack Tramiel, fundador da Commodore, que tinha recém saído da empresa, adquire a divisão de consoles e computadores da Atari Inc. de sua proprietária, a Warner Communications. Ele cria então a Tramiel Technology Ltd., que em seguida se torna a Atari Corporation. Seu objetivo era investir na próxima geração de computadores pessoais.

A partir de então a Atari Corporation continuou a vender os últimos consoles de videogame ainda em estoque enquanto projetava o novo computador de 16 bits, o Atari ST (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -26) com processador Motorola 68000. Ele foi o primeiro computador pessoal a ter 1 MB de memória inicial e custo de menos de 1 dólar por KB de memória.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -26: Atari ST.⁴³ 1/1

Ele entrou no Mercado para competir com o Macintosh, o Commodore Amiga e, posteriormente, o PC com Windows. Ele já utilizava uma interface gráfica chamada GEM (Graphics Environment Manager), muito semelhante à do Macintosh, tanto que chegou a ser apelidado de Jackintosh, em referência ao primeiro nome de Tramiel.

O ST não vendeu muito bem nos Estados Unidos, em parte devido à má reputação da antiga Atari, uma empresa com muitos problemas, e em parte também pela reputação de Tramiel que era conhecido por ser tão fácil de lidar quanto Atila o Huno. Mas o ST foi um grande sucesso na Europa, onde chegou a vender 5 milhões de unidades, afinal, apesar da reputação, ele era mais rápido e mais barato que os competidores. O computador foi muito usado por músicos porque tinha processadores especiais para som e MIDI (Musical Instrument Digital Interface⁴⁴), inventado poucos anos antes e padronizado em 1983.

Quando o hardware estava quase pronto era necessário pensar em um sistema operacional. A Microsoft pediu dois anos de prazo para portar o Windows para o novo computador e Tramiel achou o prazo muito longo. Ele acabou fechando com a Digital Research que desenvolveu o GEM como interface gráfica e o GEMDOS, baseado no CP/M como sistema operacional.

O ST foi produzido até 1993 quando foi substituído por um modelo superior, o Jaguar.

9.38 Commodore Amiga – 1985

O Commodore Amiga, lançado em 1985 era um computador fantástico, 10 anos à frente do seu tempo. Ele custava relativamente pouco e era capaz de processar som, gráficos e vídeo com a mesma facilidade que os outros computadores de sua época processavam texto. Ele só teve um grande problema: o mundo praticamente não ficou sabendo da sua existência.



⁴³ "Atari 1040STf". Licensed under CC BY-SA 2.5 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atari_1040STf.jpg#/media/File:Atari_1040STf.jpg

⁴⁴ Tradução: Interface digital para instrumentos musicais.

Muitas pessoas contribuíram para a construção do Commodore Amiga, mas talvez a principal delas, o visionário, tenha sido Jay Miner (Estados Unidos, 1932-1994). Jay trabalhou para a Atari Inc. desde o seu início, tendo ficado envolvido com a criação do primeiro videogame arcade, o Pong e o famoso console de jogos Atari 2600.

O ambiente de trabalho na Atari foi bom até 1978, quando ela foi vendida para a Warner Communications e a nova administração, que entendia muito pouco dessa indústria começou a criar problemas, por exemplo, negando aos desenvolvedores de jogos os royalties pelas suas criações. Jay, por sua vez estava entusiasmadíssimo pelo processador Motorola 68000 e imaginava criar um incrível computador a partir dele. Mas os executivos da Atari não queriam saber. Assim, desanimado ele deixou a empresa em 1982.

Ele passou algum tempo em uma empresa de eletrônicos, mas logo recebeu um telefonema de seu amigo e antigo chefe na Atari Larry Kaplan (Estados Unidos, 1949), que o convidou para abrir uma nova empresa na qual Larry faria os jogos e Jay o hardware. O nome escolhido para a empresa foi Hi-Toro, porque era *high-technology* e texana.

Porém, antes do final do ano Larry voltou para a Atari que lhe havia feito uma proposta salarial irrecusável. Jay então assumiu o controle da nova empresa, mas com uma condição, a máquina de jogos deveria ser construída com o processador Motorola 68000 e também deveria funcionar como um computador.

Um computador e um console de jogos são basicamente a mesma coisa, muda apenas a forma de interação com o usuário, já que o console serve apenas para jogos enquanto o computador serve para muitas outras coisas. Mas na época, o mercado de videogames ultrapassava em muitas vezes o mercado de microcomputadores e os investidores queriam lucro. Assim, a opção por expandir o console de jogo para um computador deveria ser tratada com muita discrição pelos engenheiros.

Em 1983 houve o crash da Atari, sobre o qual já falamos. Em função da má qualidade dos jogos e das limitações dos consoles as pessoas simplesmente começaram a achar que um videogame afinal não era mais tão interessante. As vendas de consoles e cartuchos despencaram dramaticamente. Mas as vendas de microcomputadores continuavam crescendo em um ritmo constante. As famílias compravam computadores que podiam ser usados com finalidade educacional e as crianças adoravam a máquina porque nela também se podia jogar videogames.

Imaginem a alegria de Jay Miner quando os investidores da Hi-Toro, nervosos, lhe pediram se poderia converter o projeto do novo videogame em um computador!

⁴⁵ "Amiga 1000" by Original uploader was Kal-El at bs.wikipedia - Originally from bs.wikipedia; Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amiga_1000.jpg#/media/File:Amiga_1000.jpg

Porém, havia um problema, o nome da empresa, Hi-Toro, já estava registrado para uma empresa japonesa e tinha que mudar. Jay queria um nome amigável e sexy, assim usou a palavra espanhola “Amiga”. Esse seria o nome da empresa.

Mas um computador levaria tempo para fazer e a empresa precisava de renda. Assim, eles desenvolveram inicialmente alguns acessórios e jogos para videogames. Um deles era o joyboard, uma plataforma semelhante a uma balança de banheiro na qual você poderia sentar ou ficar em pé e pressionando para os lados teria um movimento semelhante ao do joystick. Um dos programadores do Amiga usou esse joyboard para fazer um jogo chamado “Meditação Zen”. O objetivo era sentar sobre ele e conseguir ficar absolutamente parado. O jogo virou uma espécie de piada entre os programadores e quando chegou a hora de escrever uma mensagem de erro para uma falha séria do computador, um deles propôs “Erro de Meditação do Guru”. A mensagem foi de fato usada por algum tempo até que um executivo mais sério mandou substituir por um inosso “Falha de Software”.

Outra prática dos engenheiros era bater na cabeça do outro com um bastão de espuma caso um deles apresentasse ideias estúpidas ou desnecessárias. Não doía fisicamente, mas ninguém queria se humilhar dessa forma, e então eles caprichavam.

Jay era apaixonado por simuladores de voo e após visitar um simulador militar de milhões de dólares, pensou que seu computador poderia rodar o melhor simulador de voo possível. Para realizar isso ele resolveu usar um *blitter* que é um circuito que move grandes blocos de gráficos pela tela sem ocupar o microprocessador, um conceito bem à frente de seu tempo.

Em relação aos gráficos, as poucas cores e palettes do PC não eram aceitáveis. Ele queria milhares de cores, mas a memória para guardar esses milhares de possíveis cores para cada pixel na tela seria absurdamente cara. Então ele resolveu usar o conceito de HAM (Hold And Modify). Basicamente a ideia era determinar a cor do primeiro bit e para os bits seguintes indicar apenas o que mudava em relação ao anterior em termos de saturação, luminosidade ou matiz. Assim, o Amiga foi lançado com a capacidade de exibir 4096 cores, muito mais do que seus competidores.

Outra característica do Amiga foi o uso de sprites, ou seja, objetos gráficos que podiam ser movidos pela tela sem que o fundo tivesse que ser redesenhado. Com todas essas inovações, o Amiga teria que ser bem diferente dos antecessores. Todos os microcomputadores até então eram montados com circuitos integrados que já existiam e podiam ser comprados facilmente, mas o Amiga, além do Motorola 68000 teria ainda outros circuitos especiais que sequer existiam e precisavam ser criados especialmente para ele. Isso tornou o projeto um desafio ainda maior.

O sistema operacional deveria ser multitarefa, ou seja, capaz de executar vários programas ao mesmo tempo. Quando estava entrevistando um candidato a programador do sistema operacional, Jay perguntou qual seria seu trabalho dos sonhos; quando ele respondeu “construir um sistema operacional multitarefa” ele foi contratado na hora. Microcomputadores da época faziam multitarefa eventualmente e normalmente a um alto custo de memória e performance, como no caso do Windows. Depois do

Amiga, a capacidade real de multitarefa só foi incluída no Windows em 1995 e no Macintosh em 2001 com o OS X.

A interface gráfica era outro problema. Antes de tudo, tinha que ser construída uma API (Application Programming Interface⁴⁶) que é o conjunto de objetos mais básico como os menus, janelas e ícones que vão ser usados depois pelos programas. Jay passou a tarefa a um de seus programadores, aquele do programa “Zen”, e ele se trancou em uma sala por três semanas e saiu de lá com uma API muito bem organizada, chamada Intuition. Já a API do Windows, chamada Win16, foi feita por uma grande equipe e acabou ficando uma colcha de retalhos no final, no estilo que os programadores detestam.

Quando o primeiro protótipo do Amiga ficou pronto e resolveram apresentá-lo em uma feira, eles ficaram preocupados com a possibilidade de ele quebrar no transporte. Então resolveram comprar uma terceira passagem de avião e foram dois engenheiros nas pontas e o protótipo no meio embrulhado em dois travesseiros para maior segurança. No ticket de passagem informaram o nome “Joe Pillow”⁴⁷ e desenharam na frente da caixa um rosto sorridente e uma gravata. Mas os atendentes do voo se recusaram a servir uma refeição a este passageiro.

Como não havia software disponível para a demonstração das capacidades do computador, os dois engenheiros passaram uma noite inteira criando um programa que mostrava uma bola xadrez quicando pela tela e produzindo uma sombra em um plano quadriculado. Cada vez que a bola quicava produzia um som estéreo que foi produzido com um dos bastões de espuma que os engenheiros usavam para bater na cabeça dos outros na porta da garagem. Essa imagem da bola acabou virando o símbolo do Amiga.

Por essa época, porém, a empresa estava ficando sem dinheiro e precisava pagar os credores. O principal credor era a própria Atari, que havia emprestado 500 mil dólares à Amiga e a Amiga tinha que devolver o valor até uma certa data ou então a Atari se tornaria dona dela. No último minuto a Commodore fez uma proposta de compra à Amiga, pagou os 500 mil para a Atari e mais 24 milhões para se tornar proprietária da Amiga. Assim, o computador de Jay passou à história como o Commodore Amiga.

Porém, Jack Tramiel, o fundador da Commodore tinha sido removido de sua posição na empresa e comprado a Atari, como vimos anteriormente. Ele fez do combate à Commodore uma questão pessoal; não bastava competir, era necessário destruir os concorrentes, especialmente a Commodore. E, além de tudo, a Commodore tinha tirado de suas mãos o Amiga.

Assim, os anos seguintes foram de uma guerra de preços entre a Commodore e a Atari, com seu modelo ST, criado especialmente para competir com o Amiga. No final ambas empresas pereceram e o IBM PC, muito menos avançado e muito mais caro, seguiu incólume como líder do mercado de microcomputadores.

⁴⁶ Tradução: Interface de programação de aplicações.

⁴⁷ Tradução: João Travesseiro.

9.39 PageMaker – 1985

Um programa inovador foi lançado em 1985. O Aldus PageMaker permitia que qualquer usuário de computador fosse capaz de criar folhetos, cartões, revistas, livros, etc. com qualidade editorial. A recém fundada empresa Aldus de Seattle era comandada por Paul Brainerd (Estados Unidos, 1947), graduado em jornalismo. Em 1980 ele trabalhou para uma empresa que desenvolvia equipamento computacional profissional para jornais, mas a empresa fechou em 1983. Assim, ele e outros ex funcionários resolveram fundar a própria companhia. O nome da empresa, Aldus, foi uma homenagem a Aldus Pius Manutius (Itália, 1449-1515) que foi um dos pioneiros da arte da publicação, tendo fundado a primeira editora, a Aldine, e estabelecido vários padrões editoriais e tipos de letra, inclusive o itálico.

O PageMaker aumentou ainda mais o mercado de microcomputadores com capacidades gráficas. A Apple rapidamente fez acordos com a Aldus para que o PageMaker fosse disponibilizado com o recém lançado Macintosh e a Microsoft fez dele um dos aplicativos do Windows 1.0.

A base tecnológica do PageMaker era a linguagem de descrição de documentos PostScript, da empresa Adobe. O software era vendido a 495 dólares, um pouco caro para um usuário doméstico, mas nem tanto para um profissional das artes gráficas que com ele revolucionaria sua forma de trabalhar.

O aplicativo foi implementado em praticamente todos os computadores que existiam na época e foi líder absoluto de mercado por alguns anos. Porém, a partir de 1992 a Aldus começou a perder mercado para um concorrente, o QuarkXPress, perdendo praticamente todo o mercado por volta de 1998; ela acabou sendo vendida para a Adobe, que relançou o produto como Adobe PageMaker. Após 2001 a Adobe rebatizou o produto como Adobe InDesign, mas ele continua sendo evoluído praticamente pela mesma equipe da Aldus em Seattle.

9.40 Acorn ARM – 1985

Já falamos sobre a Acorn, empresa britânica responsável pelo sucesso do BBC Micro em 1982. Mas já no ano seguinte a empresa se preocupava com a próxima geração de computadores e resolveu investir em um projeto para produzir um processador RISC, que era uma tecnologia que estava começando a se solidificar.

O projeto do ARM (originalmente Acorn RISC Machine, depois rebatizado como Advanced RISC Machine) foi realizado por Steve Furber (Reino Unido, 1953), professor de computação da Universidade de Manchester, Sophie Wilson (Reino Unido, 1957), que na época ainda se chamava Roger Wilson e que trabalhou no projeto do BBC Micro e Roberto Heaton, que dirigia o grupo de design VLSI dentro da Acorn.

O novo processador deveria conter a inteligência do MOS 6502, mas em uma versão RISC de 32 bits. Ele também deveria ser fácil de testar e usar e produzido a baixo custo.

O conjunto de instruções e modelo do hardware foram todos programados em BASIC e depois materializados na forma de um circuito VLSI. Um simulador de eventos para testar o circuito foi também desenvolvido em BASIC e depois reescrito em Modula 2 e

finalmente em C. Esse sistema ainda hoje é usado pela Acorn e ARM Ltd. para projetar e testar chips.

O ARM-1 entrou em produção em abril de 1985, um dos primeiros microprocessadores RISC a existir. O número de transistores usados no processo era surpreendentemente baixo: apenas 25 mil. A experiência com o ARM-1 levou logo depois a um novo design mais eficiente e mais completo, o ARM-2.

Mas em 1984 o mercado de microcomputadores sofreu uma forte queda na Inglaterra, e a Acorn estava em dificuldades financeiras. Ela acabou sendo vendida em 1985 para a italiana Olivetti, então uma das maiores fabricantes de computadores e equipamentos de escritório da Europa. Mas o projeto do ARM era tão secreto que a Olivetti nem foi informada sobre sua existência.

O primeiro uso comercial do ARM em um computador ocorreu em 1987 no Archimedes, sobre o qual ainda falaremos. Mas a evolução do ARM não parou. Em 1989 foi lançado o ARM-3 com um aumento significativo de velocidade, funcionando a 25 MHz. Ele entrou em uso em computadores em 1990.

O crescente interesse por microprocessadores RISC levou a um acordo entre a Acorn, a VLSI Technology e a Apple, que levou à criação de uma nova empresa em 1990, a Advances RISC Machines Ltd., ou ARM Ltd. A companhia cresceu e estabeleceu relações amigáveis com muitas outras empresas, inclusive potenciais competidores como a Intel, com a qual ela mantém negócios e projetos conjuntos. Ela sempre teve uma postura de cooperação ao invés de competição.

Possivelmente essa postura levou a empresa a ter um crescimento sustentado e contínuo. Ela não parou de crescer até hoje. Em 2008 já havia produzido 10 bilhões de chips e nesse ano também se estima que 98% dos smartphones vendidos no mundo tivessem pelo menos um chip ARM incluso. Até 2014 o número de chips ARM produzidos alcançou a marca de 50 bilhões e continua crescendo.

Além disso, Steve Balmer da Microsoft anunciou recentemente que pretende basear as futuras gerações do Windows nos sistemas operacionais para microchips desenvolvidos pela ARM. O objetivo da ARM para 2015 foi ter um chip ARM em pelo menos 50% de todos os notebooks, tablets e microcomputadores vendidos no mundo.

9.41 CD-ROM – 1985

Até 1985 se você quisesse distribuir software de grande porte precisava usar fitas magnéticas. Na computação pessoal poucas pessoas tinham leitores para esse tipo de fita e isso ficava mais restrito ao mercado de mainframes. Como a Internet também não era muito acessível nesse mercado ela também não era uma opção para distribuição de software e dados. Restavam os disquetes. Porém, a capacidade de um disquete era muito limitada; dificilmente passaria de 1,4 MB, ou seja, para gravar uma simples fotografia de uma máquina digital moderna, seriam necessários hoje uns 4 daqueles disquetes. Para uma foto! Imaginem então filmes. Era impossível. A indústria de jogos para computador sofria com isso.

Mas em 1985 entrou em uso uma nova tecnologia que permitiu gravar em um único disco 650 MB, ou seja, um único disco teria a mesma capacidade que mais de 450 disquetes. Nele caberia mais de um milhão de páginas de texto. E isso numa época em que a maioria dos discos rígidos de microcomputadores não passavam de 40 MB. Esse novo equipamento era o CD-ROM, ou Compact Disk – Read Only Memory. Esse tipo de mídia não é magnética, mas ótica. Um CD-ROM tem sua superfície formada por espelhos de tamanho microscópico que são orientados de forma a refletir ou não um finíssimo raio laser, que ao ser corretamente refletido para um sensor faz com que as informações gravadas no CD possam ser usadas em um computador eletrônico.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -28: Um CD-R.⁴⁸ 1/3

Mas essa tecnologia não surgiu tão de repente. Ela tem uma longa história que passaremos a resumir nas próximas linhas.

O raio laser foi inventado em 1961 por Theodore Maiman (Estados Unidos, 1927-2007). Mas a ideia de codificar informações em uma superfície refletora e ler essas informações com um raio laser é de James T. Russel (Estados Unidos, 1931), que requereu patente em 1966 e a obteve em 1970. Porém, ele não ficou com a patente, mas a empresa na qual ele trabalhava a Battele. Em 1973 a Battele constrói o primeiro protótipo do disco-laser e passa a divulgar a ideia para gravadoras como a Sony e a Philips.

Em 1979 a Sony e a Philips iniciam juntas o desenvolvimento da tecnologia de disco-laser para distribuição de música. As duas empresas chegam a um acordo sobre padrões para esse tipo de disco em 1980, que ficam registrados no chamado “Livro Vermelho”. Em 1982 o disco-laser se torna produto comercial. Russel nunca recebeu um centavo por isso.

Em 1983, o “livro amarelo” apresenta as bases para o desenvolvimento de CD-ROM, ou seja, discos que poderiam conter dados em formato que um computador poderia usar. Em 1985 é lançado o primeiro sistema de computador vendido em CD-ROM, tratava-se da Grolier’s Electronic Encyclopaedia, que tinha 9 milhões de palavras e usava apenas 12% da capacidade do CD. Em 1987 a Microsoft também lança um CD-ROM, este com propósitos educacionais, o Bookshelf.

⁴⁸ "CD autolev crop" por Ubern00b - Obra do próprio. Licenciado sob CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CD_autolev_crop.jpg#/media/File:CD_autolev_crop.jpg

Em 1988 a Sony e a Philips publicam o “livro laranja”, no qual descrevem o novo CD-WO, ou Compact Disk-Write Once, um tipo de CD que podia ser vendido “virgem” e gravado por quem tivesse um drive especial capaz de efetuar essa gravação. Em 1990 são comercializadas as primeiras gravadoras de CD e a partir dessa época eles passam a ser chamados de CD-R, ou Compact Disk-Recordable. Porém uma gravadora de CD nessa época tinha o tamanho de uma máquina de lavar-louça e custava até 35 mil dólares. Com o tempo os preços baixaram e por volta de 1995 já estavam abaixo de 1000 dólares.

Em 1997 um novo conceito surge, CDs que podiam ser gravados e regravados várias vezes. Surgia assim o CD-RW, ou Compact Disk – ReWritable. A partir desse momento já não fazia mais sentido falar em CD-ROM, porque eles não eram mais “*read only*”. Mas mesmo assim, o nome permaneceu em uso. No Brasil, as vezes doíam os ouvidos de quem ouvisse alguém falando em “CD-ROOM”, ou “cedê-rum”, assassinando assim, a pronuncia correta do acrônimo em inglês.

Outro problema comum na época é que alguns aparelhos de leitura foram construídos para a especificação dos CDs, gravados em indústrias, que tinham uma superfície bem mais refletiva do que os CD-R e muito mais do que os CD-RW. Por isso, algumas vezes, esses aparelhos não conseguiam ler CDs-R e com muito mais frequência não liam CDs-RW.

Mas também em 1997 começa o declínio do CD com o lançamento da tecnologia de DVD capaz de armazenar até 4,7 GB. O DVD-ROM foi criado pela Pioneer com a colaboração de empresas de computação como a Sun, Apple, Dell e outras. Logo drives para DVD-R e DVD-RW começaram a se tornar disponíveis nos computadores a preços cada vez mais baixos.

Mas mesmo o DVD teve vida relativamente curta, pois no ano 2000 já iniciava a pesquisa dos DVR Blue, que depois foram batizados como Blu-Ray, com capacidades variando de 25 a 125 GB. O primeiro modelo comercial foi lançado no Japão pela Sony em 2003. O Blu-ray é hoje uma das principais formas de distribuição (além da internet) de jogos para os consoles PS-3 e 4 e Xbox.

Na indústria de informática, porém, esses dispositivos estão cada vez mais em desuso. Com o aumento da velocidade da Internet filmes já podem ser assistidos online, sem necessidade de mídia. E para transportar dados fisicamente a maioria das pessoas prefere pendrives, muito menores que discos, porém mais fáceis de perder.

9.42 Connection Machine – 1986

A Connection Machine, ou CM, foi resultado da tese de doutorado de W. Daniel Hillis (Estados Unidos, 1956) que buscava uma arquitetura de processamento altamente paralela que pudesse funcionar e uma forma diferente da maioria dos computadores que tinham processadores cada vez mais poderosos, mas que tinham via de regra apenas um processador para executar os programas. O computador de Willis teria um milhão de processadores, cada um deles bem simples, mas todos se comunicando entre si e trabalhando ao mesmo tempo.

Um dia, no início da década de 1980, Hillis estava almoçando com Richard Feynman (Estados Unidos, 1918-1988), Prêmio Nobel de Física que trabalhou em Los Alamos no projeto da bomba atômica. Feynman também foi pioneiro da computação quântica e da nanotecnologia. Neste almoço, Hillis disse a Feynman que estava planejando abrir uma empresa para construir um computador com um milhão de processadores. Feynman disse que era de longe a ideia mais boba que ele já tinha ouvido em toda a sua vida. Mas como para Feynman uma ideia louca era uma oportunidade interessante, ele se ofereceu para trabalhar nessa empresa no verão.

Feynman viajou para Boston no dia seguinte ao início das operações da empresa em 1983. O grupo de recém graduados do MIT estava há meses sem conseguir pensar em nada técnico; pensavam apenas em problemas relacionados a local para trabalhar, compra de móveis e equipamentos, qual deveria ser o nome da empresa, sem falar no choque de ter alguns milhões de dólares de investidores na conta da empresa; somente essas tarefas ocupavam a equipe. Feynman simplesmente chegou e disse “Richard Feynman se apresentando para o trabalho! Ok, chefe, qual a minha tarefa?”.

Hillis e os outros não tinham a menor ideia sobre o que passar para ele e após alguns cochichos entre os do grupo sugeriram que a tarefa dele seria dar orientações sobre a aplicação de processamento paralelo a problemas científicos. Feynman disse que isso não era uma tarefa de verdade e pediu algo real para fazer. Assim, mandaram ele ir comprar algumas canetas. Enquanto Feynman ia à loja comprar as canetas eles se reuniram e chegaram à conclusão de que uma boa tarefa para ele seria analisar o roteador que controlaria o envio de mensagens de um processador para outro, já que eles não tinham certeza de que o seu design funcionava.

A máquina em si deveria ter 1 milhão de processadores, mas ligar todos eles entre si seria impraticável pois daria algo em torno de 500 bilhões de conexões. Assim, ao invés de conectar cada processador a 999.999 processadores resolveram ligar cada processador a 20 outros processadores organizando a estrutura toda na forma de um hipercubo, ou seja, um cubo de 20 dimensões.

Dessa forma, enquanto Feynman se concentrava na tarefa a equipe organizava a empresa. Ocasionalmente, Feynman também ajudava a instalar os cabos de rede, configurar a máquina de café, cumprimentar investidores, instalar telefones e lembrar a equipe de como eles eram malucos. Quando decidiram que o nome da empresa seria “Thinking Machines Corporation”⁴⁹ Feynman se mostrou contente e disse que agora finalmente não precisava mais explicar às pessoas que trabalhava com um bando de lunáticos, bastaria ele dizer o nome da empresa.

Em algum momento, uma série de seminários foi organizada, e entre outras pessoas, John Hopfield (Estados Unidos, 1933) da CalTech foi convidado para apresentar seu novo conceito de memória associativa baseada em rede neural artificial. A rede era capaz de aprender a reconhecer padrões, como por exemplo, letras escritas à mão; mesmo que cada imagem de uma letra fosse diferente da outra a rede seria capaz de saber que letra era a partir do padrão do desenho. Esse tipo de estrutura funcionaria

⁴⁹ Tradução: Corporação das máquinas pensantes.

maravilhosamente bem com a Connection Machine, e seria centenas de vezes mais rápida do que em qualquer outro computador da Terra.

Em relação à tarefa de Feynman, ele terminou a análise em 1983 e apresentou ao grupo um conjunto de equações diferenciais parciais, algo trivial para um físico, mas nem tanto para programadores. Após algum esclarecimento foi entendido que cada chip deveria ter cinco buffers (uma memória temporária). Como uma análise intuitiva dos programadores indicava um mínimo de 7 buffers eles resolveram optar pela segurança e ignorar o resultado de Feynman. Mas quando isso tornou o projeto demasiadamente complexo, voltaram atrás e implementaram os chips com 5 buffers. Felizmente para todos Feynman estava certo.

O último projeto em que Hillis e Feynman trabalharam juntos no CM foi uma simulação da evolução de uma população finita que se reproduzia sexualmente. Hillis ficou impressionado ao perceber que a população evoluía aos saltos e não de forma contínua e gradual como ele esperava. Eles foram aprofundando suas descobertas até Hillis descobrir que tudo isso já estava publicado nas páginas iniciais de um livro de biologia. Feynman então teria dito, "*Hey, we got it right! Not bad for amateurs.*"⁵⁰.

Em relação à máquina em si, o primeiro protótipo, CM-1, tinha “apenas” 65 mil processadores, cada um deles com 4 Kbits de memória e capazes de processar um bit por vez. Ele tinha a forma de um cubo de um metro e meio dividido internamente em 8 cubos menores. Cada um dos cubos menores tinha 16 placas de circuito impresso cada uma das quais contendo 32 chips. Cada um dos chips tinha 16 processadores com suas memórias. O CM-1 foi produzido em 1986.

Em 1987 foi lançado o CM-2 (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -29) com coprocessadores aritméticos de ponto flutuante e mais memória. Em 1991 a empresa lança o CM-5 agora baseado em chips Sparc RISC e com uma arquitetura diferente do hipercubo. Ele era um dos mais potentes computadores de seu tempo.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -29: CM-2.⁵¹ 1/2

⁵⁰ Tradução: Ei, nós acertamos! Nada mal para amadores.

9.43 Eiffel – 1986

A linguagem Eiffel não chegou a ser exatamente um hit na história da computação, mas os conceitos que ela introduziu tiveram grande impacto em outras linguagens muito importantes atualmente como Java e C#.

O nome da linguagem foi escolhido como uma homenagem a Gustave Eiffel, o engenheiro responsável pela torre de mesmo nome construída em Paris em 1887 para a feira mundial de 1889. A torre foi construída dentro do prazo e dentro do orçamento, exatamente como se espera que os projetos de software construídos com Eiffel sejam feitos. Além disso a torre é extremamente grande e complexa, mas construída com padrões de projeto robustos e repetíveis, exatamente como um grande projeto de software deveria ser.

Eiffel foi projetada em 1995 pela Eiffel Software, inicialmente como uma ferramenta interna para desenvolvimento de aplicações. Os engenheiros de software da empresa precisavam de uma linguagem orientada a objetos robusta, eficiente e com os mais modernos conceitos de engenharia de software como “projeto por contrato”, usando pré e pós condições para garantir que operações executadas receberam seus dados adequadamente e entregaram resultados conforme esperado, e “invariantes”, que garantem que determinadas regras que devem sempre valer para os dados nunca sejam violadas por qualquer operação possivelmente executada sobre esses dados.

O primeiro compilador de Eiffel foi criado por Bertrand Meyer (França, 1950), o fundador da empresa. O projeto foi apresentado na primeira conferencia OOPSLA (Object-Oriented Programming, Systems, Languages, and Applications), e foi muito bem recebido. Logo depois, Eiffel foi lançada como um produto comercial, sendo adotada largamente na Europa, América do Norte e extremo oriente. Muitas universidades passaram a usar Eiffel como linguagem para ensino de programação, devido às suas estruturas limpas, concisas e poderosas.

A linguagem tornou-se ainda mais conhecida a partir de 1988 quando Bertrand Meyer publicou seu *best seller* “Object-Oriented Software Construction”, um livro que passou a ser adotado em muitas universidades, por apresentar de forma clara e concisa conceitos fundamentais de orientação a objetos e usando exemplos com a linguagem Eiffel. Esse livro hoje é, ainda hoje, considerado um dos grandes clássicos da engenharia de software.

Atualmente, Eiffel é mantido ainda na forma do EiffelStudio, uma IDE (Integrated Development Environment), mas apesar de suas excelentes qualidades, a linguagem sequer aparece na tabela TIOBE entre as 50 mais populares.

⁵¹ "Thinking machines cm2" by Don Armstrong - Don Armstrong http://gallery.donarmstrong.com/2005/08_august/computer_museum_20050813/010_thinking_machines_20050813.jpg. Licensed under GPL via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thinking_machines_cm2.jpg#/media/File:Thinking_machines_cm2.jpg

9.44 Amstrad PC-1512 – 1986

Até 1986 o PC ainda não tinha ganho muito Mercado na Europa. Isso começou a acontecer quando a Amstrad lançou um clone do PC, denominado PC-1512, onde “1” significava que era a primeira máquina desse tipo lançada por eles e “512” era uma referência ao tamanho da memória da máquina, considerada ainda bem grande para a época, especialmente porque a Amstrad até então só vendia computadores de 8 bits do tipo Sinclair, baseados em Z80.

O IBM PC não era difícil de clonar pois foi todo feito com peças que se podia comprar no mercado. Não havia muita coisa nele que fosse segredo ou propriedade industrial da IBM. O nome interno pelo qual o 1512 era conhecido na Amstrad era “Airo”, ou seja, “Amstrad’s IBM Rip Off”⁵².

Um sistema operacional teria que ser escolhido para a máquina. Por essa época, a Microsoft tinha recém passado a Digital Research nas vendas de sistemas operacionais. Sir Alan Sugar (Reino Unido, 1947), dono da Amstrad procurou a Microsoft para licenciar o MS-DOS para o 1512, mas o preço foi considerado muito alto. Sabendo disso, e vendo a possibilidade de voltar à liderança no mercado de sistemas operacionais, a Digital Research ofereceu o DR-DOS a um preço agressivamente baixo, e além disso, ofereceu também a interface gráfica GEM, concorrente do Windows.

Porém, um pouco antes do lançamento do 1512 a Microsoft acordou e se deu conta de que esse computador ia dominar o mercado de PCs na Europa e assim eles baixaram muito o seu preço. No final, o 1512 acabou sendo lançado com as duas opções de sistema operacional: MS-DOS com Windows e DR-DOS com GEM. A maioria dos usuários escolheu o MS-DOS em função de liderança de mercado.

O computador tinha algumas características únicas, por exemplo, a fonte de alimentação que era construída junto com o monitor CRT. Assim, o resfriamento de ambos os dispositivos se dava por convecção, ou seja, o ar quente gerado pela fonte e monitor subia com força suficiente para sugar ar frio pela parte de baixo do gabinete, resfriando assim o sistema. Porém, essa estratégia genial do ponto de vista da engenharia foi um desastre do ponto de vista de marketing, porque embora a ausência de um ventilador interno fizesse o computador ser muito mais silencioso do que outros do mesmo modelo, ele ganhou uma fama indevida de ser uma máquina que esquentava muito. Assim, em modelos posteriores, eles acrescentaram um ventilador só para acalmar os usuários. Sugar teria dito em uma entrevista a jornalistas: *“I’m a realistic person and we are a marketing organisation, so if it’s the difference between people buying the machine or not, I’ll stick a bloody fan in it. And if they want bright pink spots on it I’ll do that too. What is the use of me banging my head against a brick wall and saying ‘You don’t need the damn fan, sunshine’?”*⁵³. Os ventiladores foram colocados e

⁵² Tradução: A trapaça da Amstrad contra a IBM.

⁵³ Tradução: Eu sou uma pessoa realista e nós somos uma organização de mercado. Assim, se essa é a diferença entre as pessoas comprarem o computador ou não eu enfio um maldito ventilador nele. E se eles quiserem bolinhas cor de rosa ele eu coloco também. Qual é a vantagem de eu ficar batendo minha cabeça em um muro de tijolos e ficar dizendo ‘você não precisa do maldito ventilador, queridinho’?

supreendentemente pontinhos cor de rosa começaram a aparecer nos lugares mais inusitados em anúncios e nos escritórios da empresa.

O 1512 era muito mais barato do que um IBM PC equivalente no mercado Europeu. Sugar apostou que a máquina venderia pelo menos 70 mil unidades por mês. Havia dois modelos, um mais barato com drive de disquetes apenas e um modelo que custava mais do que o dobro, mas que vinha com um disco rígido de 20 MB. O erro de Sugar foi apostar que o modelo mais barato venderia mais. Foi exatamente o contrário, a esmagadora maioria dos compradores queria o modelo com o disco rígido que, embora mais caro, valia o investimento. Mas não havia uma quantidade suficiente desses modelos em produção e assim rapidamente a empresa começou a falhar em atender pedidos.

Além disso, os boatos de que a máquina não seria confiável, iniciados por causa da celeuma do ventilador fizeram com que muitas empresas preferissem comprar máquinas mais caras da própria IBM.

A partir de 1987 a Amstrad lançou um novo modelo com mais memória, mas nessa época a maioria dos PCs já estavam usando o processador 80286 ou 80386 e essa máquina já seria defasada no lançamento. Além disso, os novos PCs baseados nesses processadores já não eram mais tão fáceis de clonar e os negócios da Amstrad foram sumindo pelo ralo. Em 1997 suas ações foram divididas entre várias empresas e hoje a empresa é uma subsidiária da BSkyB e não produz mais computadores.

9.45 Compaq Deskpro 386 – 1986

Quando falamos na evolução dos computadores baseados em circuitos Intel x86, esperamos ver sempre a IBM saindo à frente dos concorrentes no uso da tecnologia. Mas isso não aconteceu quando a Intel lançou o microprocessador de 32 bits 80386. A primeira empresa a disponibilizar uma máquina com esse processador não foi a IBM, mas a Compaq.

Desde 1984 a Compaq vinha produzindo modelos de computador do tipo desktop, baseados na família x86. O primeiro XT da Compaq já usava um 8086, que era um pouco melhor do que o 8088 da IBM. Em 1985 a Compaq lança o Deskpro 286, muito similar a um PC/AT, e em 1986 já lança também o Deskpro 386.

O Intel 80386 foi lançado pela Intel em 1985. Ele tinha 275 mil transistores, muito mais do que por exemplo os 25 mil do processador RISC Acorn ARM, lançado mais ou menos na mesma época. Mas o 386 era um processador CISC e por isso mesmo mais complexo. Ele era quase totalmente compatível com o código do antecessor 286. No início da produção a Intel verificou que alguns chips tinham um erro quando usados com software de 32 bits. Como nem todos os circuitos tinham o problema, a Intel testou todo o seu estoque e separou os chips em 2 grupos: os que funcionavam perfeitamente foram marcados com um duplo sigma ($\Sigma\Sigma$) e isso significava que funcionavam bem em 32 bits. Já os defeituosos foram marcados como “16 BIT S/W ONLY” e foram vendidos do mesmo jeito porque aplicações de software que exigiam 32 bits eram muito raras na época.

Ele foi inicialmente produzido na versão DX, mas em 1988 a Intel lançou uma versão simplificada e bem mais barata, o SX que tinha menos capacidade de endereçamento e menos performance, mas ainda assim era mais rápido do que um 286. Na Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -30 podemos ver o processador Intel 80386SX dentro de um Compaq Deskpro 386.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -30: Processador Intel 80386SX dentro de um Compaq Deskpro 386.⁵⁴ 1/2

Inicialmente vendido a um alto custo, os preços baixaram na medida em que passou a ser usado como padrão na indústria de computadores. Embora ele logo tenha sido suplantado pelo 80486, com 1,2 milhão de transistores, o 386 continuou sendo fabricado até 2007 pela Intel, pois era usado em micro controladores e outros dispositivos, inclusive na indústria espacial e instrumentos eletrônicos.

9.46 Pixar – 1986

A história do maior e mais influente estúdio de animação por computador, a Pixar, remonta à pelo menos 1974 quando Alexander Schure (Estados Unidos, 1920-2009), dono de um estúdio de animação tradicional, criou um grupo de computação gráfica com o objetivo de produzir o primeiro desenho animado totalmente computadorizado. Os quatro membros originais do grupo foram Ed Catmull (Estados Unidos, 1945), Malcolm Blanchard, Alvy Ray Smith (Estados Unidos, 1943) e David DiFrancesco (Estados Unidos, 1949). Em 1979 Ed Catmull e vários outros funcionários foram contratados por George Lucas para compor a Lucasfilms Computer Division. Lucas estabeleceu os seguintes objetivos para o grupo:

- Um sistema de edição de filmes digitais não linear.
- Um sistema de edição de som digital.
- Uma impressora de filmes digitais.
- Pesquisa exploratória em computação gráfica.

Em 1984 foi apresentado na conferência da ACM SIGGRAPH o filme de curta metragem “The Adventures of André and Wally B.”, o primeiro curta produzido pelo estúdio. Ele

⁵⁴ "I386SX" by The original uploader was WikiPancu at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:I386SX.jpg#/media/File:I386SX.jpg>

apresentava características bastante avançadas em termos de computação gráfica, como personagens complexos flexíveis e texturas pintadas a mão.

Em 1986 a Pixar desdobrou-se da Lucasfilms como uma empresa independente. Mas apesar do desenvolvimento de novas técnicas de computação gráfica, a capacidade de processamento dos computadores da época ainda estava muito abaixo do necessário para criar filmes com a qualidade que eles desejavam. Nessa época a renderização de um simples frame em alto nível de detalhe em um computador VAX, por exemplo, poderia levar até duas semanas. Fazer um filme completo com 30 frames por segundo seria impraticável.

Mas apesar de saberem que no curto prazo não haveria filme, a empresa contava com a Lei de Moore, que estabelecia que os computadores se tornariam cada vez mais poderosos com o passar do tempo. Seria apenas uma questão de tempo, poucos anos, até surgirem computadores suficientemente rápidos para renderizar um desenho animado, talvez até um longa-metragem, com qualidade aceitável para ser exibido em cinemas. Neste meio tempo, a empresa vendeu hardware, especificamente o Pixar Image Computer que foi adquirido por vários órgãos governamentais e organizações médicas.

Após Steve Jobs ser demitido da Apple ele resolveu aportar recursos na Pixar como investidor. Ele pagou 5 milhões de dólares a George Lucas em troca de direitos de tecnologia e colocou mais 5 milhões diretamente no caixa da Pixar, tornando-se assim, também, membro do conselho da empresa e seu diretor.

Ainda em 1986 é completado o curta “Luxo Jr.”, que foi apresentado na SIGGRAPH e em vários cinemas da região de Los Angeles antes dos filmes principais. Luxo Jr. foi o primeiro filme gerado por computador a ser indicado a um Oscar de animação de curta duração. Luxo Jr. é um pequeno abajur animado que até hoje aparece nas vinhetas de abertura dos filmes da Pixar, pulando sobre o “i” do logotipo da empresa até enterrá-lo e ficar no seu lugar.

Em 1987 a empresa lança “Red’s Dream” com efeitos de chuva e iluminação complexa. Parte do filme foi renderizada pelo Pixar Image Computer. Em 1988 é completado o Tin Toy, que foi o primeiro filme computadorizado a receber um Oscar de melhor animação de curta duração.

Em 1989 é finalizado o Knick Knack, o primeiro filme renderizado por computador em visão 3d estereoscópica. Nessa época a empresa começa a produzir também comerciais usando computação gráfica.

Um dos grandes clientes do Pixar Image Computer eram os estúdios Disney, que estavam tentando migrar das técnicas totalmente manuais de animação para bases computacionais. Em 1991 houve uma primeira aproximação entre a Pixar e a Disney quando as duas empresas anunciaram um acordo para produzir pelo menos um filme de longa metragem baseado em animação computadorizada. Assim, em 1995 é lançado o Toy Story, o primeiro filme completo de longa duração a ser produzido com essa nova tecnologia. Toy Story foi lançado no final do ano, em novembro, e foi o filme mais

lucrativo do ano, tendo faturado mais de 360 milhões de dólares. Ele foi nominado para três Oscar e venceu na categoria de melhor curta animado.

Em 1997 a Pixar e a Disney fazem um novo acordo para produzir pelo menos 5 filmes de longa-metragem nos 10 anos seguintes. Neste ano *Gery's Game* recebe o segundo Oscar de animação de curta metragem da empresa. Este curta foi lançado como apresentação prévia do longa “Vida de Inseto” de 1998, seguido por outros sucessos como *Toy Story 2* (1999), *For the Birds* (2000), *Monstros S.A.* (2001), *Mike's New Car* (2002), *Procurando Nemo* (2003), *Os Incríveis* (2004), *One Man Band* (2005).

A relação entre a Disney e a Pixar, entretanto, estava longe de ser tranquila. Houve muitos desacordos e desagradados entre as duas empresas, especialmente pelo lado da Pixar, que tinha todo o ônus da produção dos filmes e que ficava apenas com metade da renda da veiculação destes nos cinemas enquanto que a Disney mantinha todos os direitos, inclusive de produzir sequencias para os filmes, sem autorização ou compensação para a Pixar.

Os problemas só foram resolvidos quando a Disney finalmente comprou a Pixar de uma vez por todas em 2006 pagando 7,4 bilhões de dólares em ações da Disney. Como Steve Jobs tinha 50,1% da Pixar, ele acabou se tornando também o maior acionista individual da Disney, com 7% da empresa e se tornou também membro de seu conselho. Roy Disney, irmão do falecido Walt e co-fundador da empresa tinha apenas 1%.

Após a compra, a história de sucessos da Pixar não terminou. Vieram os lançamentos de *Cars* (2006), *Ratatouille* (2007), *Wall-E* (2008), *Up* (2009), *Toy Story 3* (2010), *Cars 2* (2011), *Brave* (2012), *Universidade dos Monstros* (2013), *Divertidamente* (2015) e o *Bom Dinossauro* (2015), entre muitos outros. Atualmente está em produção *Finding Dory*, a ser lançado em junho de 2016.

9.47 Acorn Archimedes – 1987

O Acorn Archimedes de 1987 foi um computador pessoal, o primeiro baseado em microprocessador RISC a ser lançado com o circuito ARM (Acorn RISC Machine). Ele já foi lançado com 4 modelos disponíveis com 512 KB e 1 MB de memória. O mais completo vinha com inacreditáveis (para a época) 4 MB de memória principal e uma unidade de disco rígido de 20 MB. A atualização de um modelo para o outro era possível simplesmente pelo encaixe de circuitos extras na máquina. Na verdade, o controlador de memória era capaz de suportar 32 MB, mas tal quantidade de memória na época seria economicamente inviável e assim ele ficava limitado a 4 MB e usava o disco como memória virtual se necessário.

Esse computador, especialmente o modelo mais básico, foi projetado para substituir o BBC Micro, que já estava defasado por essa época por ser um computador de apenas 8 bits, contra os 32 do Archimedes. Para manter compatibilidade com antigos sistemas, o Archimedes vinha com um software que emulava o 6502 do BBC Micro.

Em termos de resolução de tela o Archimedes permitia 640x512 pontos com 16 cores ou 640x256 pontos com 256 cores. Em modo monocromático a resolução alcançava incríveis 1024x1024. Ele tinha circuitos de memória dedicados a vídeo, mas boa parte

dessa capacidade vinha do processador RISC, extremamente poderoso. Um avaliador do computador mencionou que os sprites usados nos jogos se moviam pela tela tão suavemente quanto aqueles que eram gerados por hardware no Commodore Amiga, e o Archimedes fazia sprites com software.

O sistema operacional do Archimedes se chamava ARTHUR e consta que a sigla significava “A RISC operating system before THURsday”⁵⁵. Posteriormente ele foi renomeado para “RiscOS”. Esse sistema operacional tinha um componente gráfico chamado Archimedes Desktop Manager, escrito em BBC BASIC, e sua interface lembrava em certos aspectos a do Windows 2.0, mas em alguns aspectos era superior a ele pois permitia, por exemplo, copiar vários arquivos de uma só vez para diferentes destinos.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -31: Um Acorn Archimedes rodando Arthur 1.20.⁵⁶ **1/1**

Vários modelos do Archimedes foram produzidos durante mais de 5 anos até que o mercado começou a se voltar para os onipresentes PCs com Windows. A Acorn então resolveu modificar o Archimedes para se tornar um computador ao estilo do PC, mas mantendo o processador RISC e sendo capaz de rodar o Microsoft Windows.

⁵⁵ Tradução: Um Sistema operacional RISC antes da quinta-feira.

⁵⁶ Licensed under CC BY-SA 3.0. Fonte: Chris's Acorns. Disponível em: <http://chrisacorns.computinghistory.org.uk/Computers/A300.html>

Mais tarde, como já vimos, a Acorn desmembrou e vendeu seu negócio de processadores, criando a ARM e hoje embora a Acorn ainda exista não produz mais computadores.

9.48 IBM PS/2 e OS/2 – 1987

Para entendermos a história do novo microcomputador e novo sistema operacional da IBM respectivamente e não muito criativamente chamados de PS/2 e OS/2 em 1987 teremos que voltar um pouquinho na história.

Lá atrás, em 1980, Bill Gates se recusou em vender para a IBM uma licença de uso indeterminado para o MS-DOS por 80 mil dólares. O jovem dono de uma pequena empresa devia ter-se sentido acuado em frente a uma grande equipe de advogados com ternos caríssimos, mas ele insistiu: queria ganhar uma pequena quantia para cada cópia do MS-DOS que fosse instalada em uma máquina IBM. E mais ainda, queria manter o direito de vender o MS-DOS para quaisquer outras empresas que eventualmente produzissem PCs.

A IBM, desesperada para tirar o atraso no mercado de computadores pessoais, no qual ela ainda nem engatinhava enquanto a Apple e outras empresas nadavam de braçada, acabou concordando com os termos de Gates. Podemos dizer que isso no final foi o que acabou tirando a IBM fora do mercado de computadores pessoais no início do Século XXI.

A IBM concordou primeiro porque acreditava que mesmo pagando uma pequena taxa a Gates pelo uso do DOS ainda teria muitos lucros com a venda dos PCs e, além disso, nenhuma outra empresa fazia máquinas compatíveis com o PC na época, e então Gates não teria outros para quem vender seu sistema. Mas o PC era uma máquina construída com circuitos de catálogo, como já vimos, que podiam ser comprados até pelo correio. Apenas a BIOS era propriedade intelectual da IBM, mas várias empresas conseguiram legalmente produzir do zero novas BIOS com a mesma funcionalidade da original e sem infringir nenhum direito autoral.

A indústria de clones de PC cresceu pois não era necessário muito capital para começar a produzir tais máquinas. A IBM viu seu mercado cair cada vez mais e os preços de seus próprios PCs também tiveram que baixar. Por outro lado, Gates vendia seu MS-DOS para as fabricantes de clones e lucrava tanto com a IBM quanto com eles. A IBM não suportou não ter controle sobre isso, e assim resolveu criar um novo sistema operacional, só seu, que iria diferenciar o seu PC dos clones. Como o MS-DOS na época ainda era um sistema operacional muito limitado, especialmente em relação à possibilidade de executar vários programas simultaneamente, o novo sistema seria um marco e permitiria à IBM retomar o mercado de PCs, ou pelo menos, assim a IBM pensava.

O novo sistema se chamaria OS/2, “OS” para que os potenciais clientes pudessem associá-lo com o OS/360 do famoso mainframe dos anos 1960, e o “2” porque seria o segundo sistema operacional do PC, sucedendo ao MS-DOS.

Ao mesmo tempo, a IBM iria lançar uma máquina que sucederia o PC e que não seria mais tão fácil de clonar. Essa máquina seria o PS/2, onde “PS” significa “Personal System” e “2” porque é o sucessor do PC, que foi o primeiro.

Mas escrever um novo sistema operacional praticamente do zero era uma tarefa que tomaria tempo. Assim, a IBM decidiu que ela projetaria o sistema, mas o código seria em sua maior parte produzido pela Microsoft. E dessa vez os direitos sobre o sistema pertenceriam todos à IBM.

Mas por que a Microsoft concordaria em escrever um software projetado para competir e eventualmente até eliminar a principal fonte de renda da própria empresa? Steve Ballmer explicou assim: *“It was what we used to call at the time ‘Riding the Bear.’ You just had to try to stay on the bear’s back, and the bear would twist and turn and try to throw you off, but we were going to stay on the bear, because the bear was the biggest, the most important... you just had to be with the bear, otherwise you would be under the bear.”*⁵⁷.

Agora, qual seria o microprocessador da nova máquina? A melhor opção na linha x86 da Intel era o 80386, que era um verdadeiro processador de 32 bits capaz de gerenciar 4 GB de memória e que podia entrar em modo “Virtual 8086” no qual várias aplicações de 8 bits, como o MS-DOS poderiam rodar simultaneamente. Mas isso soava para os executivos da IBM como algo muito parecido com um mainframe e para que a empresa não criasse um produto que competisse com seu principal produto resolveram que o PS/2 usaria o já ultrapassado 80286 que só acessava 16 MB de memória. A Microsoft detestava esse processador porque ele só funcionava em plena capacidade se o processador estivesse em “modo protegido”. A outra opção era o “modo real” no qual o processador não era muito mais poderoso do que um 8086. Mas o MS-DOS só funcionava bem no modo real e para piorar tudo, o processador só passava de modo protegido para modo real se fosse desligado e reinicializado. Mais um motivo para a IBM escolher o 286: ele afastaria usuários de MS-DOS que teriam que optar pelo OS/2 ou perder poder de processamento.

Outro problema que a IBM tinha que lidar era o surgimento das interfaces gráficas como as do Amiga, Atari-ST e mesmo o Windows. O novo sistema precisaria ter essa característica também.

Finalmente o desenvolvimento do OS/2 iniciou: tarefas de programação estavam sendo enviadas à Microsoft. Mas a burocracia da IBM era tão grande em relação a segredo industrial que se conta que os programadores desejavam ter advogados presentes quando conversavam uns com os outros. Mas isso não foi o pior, o pior de tudo nesse momento do desenvolvimento do OS/2 foi a decisão da IBM de pagar à Microsoft valores proporcionais ao número de linhas de código produzidas. Para um gerente que não entende nada de programação isso pode até parecer uma boa ideia, mas na indústria de

⁵⁷ Tradução: Era o que nós costumávamos chamar à época de “cavalgar um urso”. Você apenas tinha que tentar permanecer nas costas do urso, e o urso iria girar e corcovear e tentar atirar você fora, mas nós íamos ficar sobre o urso, porque o urso era o maior, o mais importante... Você somente tinha que ficar com o urso, caso contrário, você estaria debaixo dele.

computação ela é péssima! Ocorre que existem infinitas formas de se escrever qualquer rotina em linguagem de programação. Programadores usualmente usam a forma que lhes parece mais econômica, escrevendo o mínimo possível de linhas de código para fazer a tarefa. Mas é possível e fácil ser prolixo com linguagem de programação. Assim, um programador que recebe seu pagamento em função do número de linhas de código produzidas vai escrever uma rotina com 50 linhas ou com 500 linhas para fazer a mesma coisa? Ele pode ganhar 10 vezes mais resolvendo a mesma tarefa. O resultado desse tipo de política são programas que são muito maiores em termos de uso de memória; e memória na época era um insumo muito caro para ser desperdiçado.

O OS/2 1.0 foi lançado em 1987 e, adivinhem? Ainda sem interface gráfica. Só a telinha preta e a linha de comando como o velho DOS. Ele tinha vantagens em relação ao DOS, mas os usuários ainda não conseguiam vê-las.

A IBM contava com a baixa no preço das memórias para disponibilizar máquinas relativamente baratas com muita memória que pudessem rodar adequadamente o OS/2. De fato, o preço do MB caiu de 880 dólares em 1985 para 135 dólares em 1987, e esperava-se que continuasse caindo. Porém, essa mesma queda aumentou muito a demanda e as fábricas não davam conta. Assim, em 1988 o preço do MB voltou a subir para a casa de 500 dólares e permaneceu ali por pelo menos 2 anos.

Era necessário um mínimo de 4 MB para rodar o OS/2, mas como a maioria das máquinas ainda vinha com 1 MB ou menos isso significava que um potencial cliente teria que comprar o OS/2 1.0 sem interface gráfica da IBM por 325 dólares e ainda comprar mais 1500 dólares de memória para poder usá-lo. Bem, os clientes preferiram continuar usando o MS-DOS que podia não ser tão bom quanto, mas dava conta da maioria das necessidades do usuário médio.

O PS/2, quando lançado tinha algumas inovações interessantes, como o fato de ter sido o primeiro microcomputador a usar os novos drives de 3½ polegadas e o primeiro a usar conectores redondos para ligar o teclado, o que acabou sendo um padrão nos anos seguintes. Mas lhe faltava performance. De fato, no momento do lançamento, havia várias versões do PS/2 disponíveis. Os modelos 25 e 30 eram de baixa performance e usavam o antigo processador 8086 a um clock baixo. Mas estas máquinas eram mais como chamarizes para fazer os compradores se interessar pelos modelos 50 e 60, esses já com o chip 286. Os top de linha, a um preço absurdo, eram os modelos 70 e 80 com o processador 386.

Mas mesmo essas máquinas com o 386 estavam ali mais pelo marketing do que qualquer outra coisa, porque o OS/2 foi propositalmente feito para não usar todo o potencial desse processador. A IBM queria que os computadores pessoais voltassem a ser usados mais como terminais de seus mainframes do que como máquinas isoladas. O problema é que outras empresas não viam as coisas assim e apostavam na interconectividade entre microcomputadores e não na ligação deles com mainframes.

A indústria de clones, porém não deu mínima para isso e começaram a produzir computadores que só na aparência lembravam o OS/2, mas não tinham seus circuitos. Em algum momento eles conseguiram inclusive se juntar e criar seus próprios padrões,

diferentes dos da IBM para não ter problemas com o departamento legal da empresa, mas todos eles compatíveis entre si. Isso isolou o PS/2 e seu sistema operacional ainda mais.

Quando Bill Gates percebeu que a indústria de clones estava toda migrando para máquinas com processadores 386 ele se deu conta de que o OS/2 não teria vida longa e resolveu “descer das costas do urso”. O problema é que ele teria que fazer isso com muito, muito cuidado.

No final de 1989 a Microsoft estava para lançar o Windows 3.0, que foi a primeira versão realmente útil e popular do sistema. O OS/2 já contava com uma versão gráfica por essa época, mas a IBM ainda via a Microsoft como parceira na área de sistemas operacionais e assim propôs à empresa um acordo no qual a IBM daria ampla propaganda e visibilidade ao novo Windows. Em troca a empresa queria que a Microsoft renunciasse ao direito de vender o DOS para outras empresas que não a IBM. Gates pensou no assunto e caiu fora.

A IBM viu isso como uma traição e proibiu todos os seus departamentos e desenvolver qualquer produto ou componente relacionado ao Windows. Mas a Microsoft ainda tinha obrigações contratuais em relação ao desenvolvimento do OS/2. Como se fosse um divórcio, as duas empresas resolveram dividir o OS/2 ao meio: a IBM tomaria para si a responsabilidade sobre a nova versão 2.0 ainda sendo desenvolvida enquanto que a Microsoft ficaria responsável pela versão 3.0, apenas vagamente planejada, conhecida internamente como OS/2 NT (New Technology).

O OS/2 1.3 foi lançado em 1991 quando os preços das memórias finalmente estavam baixando novamente, e foi um sucesso moderado. Mas enquanto isso, o Windows 3.0 vendia como banana na feira. O Windows era parecido com o OS/2, embora não tão bom em algumas coisas, mas era bem mais barato. Além disso, a Microsoft começou nesta época a dar descontos enormes para as fabricantes de clones que vendessem máquinas já com o Windows instalado de fábrica.

Já em 1992 a Microsoft lançou o Windows 3.1 e apenas um mês depois a IBM lança o OS/2 2.0, uma versão que era vendida como “orientada a objetos”. A orientação a objetos, como sabemos, já existia desde a década de 1960, mas no início dos anos 1990 era a palavra da moda. Para alguma coisa ser boa no mundo da computação ela precisava ser “orientada a objetos”. Mas o que era um sistema operacional orientado a objetos? Bem, os ícones, telas e outros elementos podiam ser tratados como coisas sobre as quais se podia operar e que tinham propriedades, conhecidas como “estado interno”. O OS/2 2.0 permitia por exemplo que um usuário arrastasse uma cor de uma palette para dentro de uma janela e isso mudava a cor da janela. Podia também alterar fontes e tamanho de letras, gerando uma confusão visual sem tamanho. No final, a avaliação dos usuários foi algo do tipo “ok, o OS/2 faz coisas que outros sistemas não fazem, mas quem quer realmente isso?”. O problema era ainda maior quando usuários novatos faziam essas coisas sem querer e depois não conseguiam descobrir como voltar atrás. Pior de tudo: essas características sem muita utilidade consumiam muita memória.

O OS/2 2.0 exigia um mínimo de 4 MB para rodar. Mas esse mínimo era mínimo demais. Depois de carregar pelo menos 21 (isso mesmo, 21) disquetes para instalar o sistema operacional a memória já estava tão cheia que se você simplesmente clicasse em um ícone da tela com o botão direito do mouse, o computador já começava a fazer swap, ou seja, usar memória de disco por causa da falta de memória principal. Um sistema operacional assim era inútil.

Com 8 ou 16 MB o sistema funcionava bem. Mas o Windows 3.1 funcionava bem com apenas 2 MB. De fato, o OS/2 realmente era melhor do que o Windows. Ele conseguia, por exemplo rodar jogos em DOS em modo de tela cheia enquanto executava outras tarefas em background. O aplicativo que abria a telinha preta do DOS no OS/2 era tão bom que você podia rodar o Windows dentro dele. Você poderia inclusive rodar vários Windows em diferentes janelas ao mesmo tempo, se tivesse memória para isso tudo, e se um deles travasse por algum motivo, isso não afetava os outros.

Isso parecia genial, mas um sistema operacional, para sobreviver, precisa de aplicativos. Os desenvolvedores de aplicativos viram como o OS/2 era bom em rodar aplicações Windows e não tiveram dúvida: passara a escrever aplicativos apenas para o Windows, pois dessa forma eles rodariam tanto num sistema quanto no outro. Pouquíssimas empresas desenvolveram aplicativos diretamente para o OS/2. Empresas grandes como a Lotus até se aventuraram a isso, mas empresas pequenas que tentaram, faliram em pouco tempo, porque não tinham mercado para vender seus aplicativos. A IBM chegou a usar como propaganda a frase “Um DOS melhor que o DOS, um Windows melhor que o Windows”. Mas era melhor num sentido que foi negativo para a IBM.

A IBM chegou a contratar a Borland para desenvolver aplicativos para o OS/2, mas o contrato não especificava que eles precisavam ser eficientes ou livres de erros. Assim, a Borland, enviava os produtos o mais rápido possível e, todos sabemos quem é a inimiga da pressa...

Porém, as vendas do OS/2 não foram tão ruins. Mais de um milhão de cópias chegaram a ser vendidas, apesar dos erros de marketing da IBM na época, como usar atores do seriado M*A*S*H dos anos 1970 como garotos propaganda do PS/2; afinal eram médicos de campanha na guerra do Vietnã, então, qual a conexão com computadores?

O fim do OS/2 veio com o lançamento de um novo sistema operacional pela Microsoft. A empresa ainda trabalhava no projeto do OS/2 3.0 quando Gates contratou o arquiteto do sistema VMS usado em minicomputadores de escala industrial, e o colocou responsável pelo projeto. A primeira coisa que ele fez foi jogar fora todo o código produzido até então e fez reiniciar o projeto com novas bases: seria um sistema de alta performance, tolerante a falhas, independente de plataforma e altamente preparado para operar com redes de computadores. O nome do novo sistema seria Windows NT.

A IBM, ciente deste movimento contra-atacou com o lançamento antes do prazo de uma nova versão do OS/2 chamada “OS/2 Warp”. Aqui eles queriam passar a ideia de um sistema muito rápido como as naves estelares de Jornada nas Estrelas que viajam acima da velocidade da luz usando o conceito de “*warp*” ou “dobra espacial”. Mas eles

esqueceram de pedir permissão para a Paramount para usar essa referência do seriado. E quando o fizeram, a Paramount não deu a permissão. Assim, eles poderiam usar a palavra, mas não a referência à velocidade da luz. O problema é que o nome do novo sistema já era conhecido no mercado, e *warp* em inglês, literalmente significa uma dobra, ou seja, algo torto ou amassado, e isso não seria bom para a imagem do sistema. Ainda assim, a IBM chegou a convidar o ator Patrick Stewart, que encarnou o capitão Jean Luck Picard, para ser o garoto propaganda do novo sistema, criando assim, uma associação indireta e implícita. Mas Stewart não aceitou e a IBM teve que se contentar com a atriz Kate Mulgrew, que incorporou a capitã Kathryn Janeway da nave Voyager, uma sequência da série Jornada nas Estrelas. Só que se a ideia era criar algum tipo de associação com o sistema operacional, novamente houve um ato falho, enquanto a Enterprise de Picard avançava por onde ninguém jamais esteve, buscando novos mundos e novas civilizações, a história de Janeway é a de uma nave que se perdeu do outro lado da galáxia e buscava desesperadamente voltar para casa, coisa que não conseguiria com recursos próprios, ou seja, estava mais para “Perdidos no Espaço” do que para “Jornada nas Estrelas”.

Em 1995 a Microsoft lançava outra pá de cal no OS/2. O novo Windows 95 era muito mais estável do que o OS/2, e, portanto, mais confiável para uso comercial e industrial. Apesar da fama que o Windows tinha de travar e mostrar sua odiada tela azul, o OS/2 Warp era ainda pior.

O problema era causado por uma falha de design em um componente chamado SIQ (Synchronous Input Queue). Pode-se até fazer apocrifamente uma relação com a palavra “sick” que em inglês significa “doente”. O SIQ era um componente que funcionava como uma autoestrada de várias pistas, mas com uma única cabine de pedágio. Todos os elementos da interface gráfica do OS/2 passavam por ali. Se um deles pifasse na cabine, ninguém mais passava. Os processos até continuariam rodando em background, mas seria inútil pois o usuário não conseguiria interagir ou visualizar nenhum deles. Ironicamente, se fossem rodadas apenas aplicações não nativas ao OS/2, o sistema ficava bem mais estável porque neste caso não usava o SIQ.

Quando a IBM capitulou e pediu à Microsoft que fornecesse licenças do Windows 95 para seus PS/2, a Microsoft exigiu que a IBM parasse de desenvolver o OS/2. Mas ela nem precisava pedir disso. Após o lançamento do OS/2 Warp 4 em 1996 a IBM pediu a um grupo de especialistas que avaliasse o potencial de mercado do produto. A avaliação não foi boa e assim, o OS/2 acabou. De um dia para o outro 1300 funcionários da IBM alocados a esse projeto perderam seus empregos.

A IBM continuou vendendo o OS/2 até 2001, mas ninguém comprava além de alguns clientes como bancos que usavam o sistema em caixas automáticos. A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -32** mostra um caixa automático na Austrália com OS/2, com defeito, dando boot. Mas o Windows NT acabou devorando esse mercado também. O OS/2 foi vendido para a Serenity Systems e rebatizado como “eComStation” e continua consistentemente não vendendo nada.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -32: OS/2 rodando em um caixa automático.⁵⁸ 1/1

Finalmente em 2004 a IBM vende todo o seu setor de computadores pessoais para a empresa chinesa Lenovo, deixando assim o mercado após 23 anos. Ela reinou até que tentou tirar a Microsoft do mercado, mas perdeu essa luta.

9.49 Perl – 1987

Perl é uma linguagem de programação que foi criada por Larry Wall (Estados Unidos, 1954) em 1987 que não estava satisfeito com as ferramentas que tinha para desenvolver sistemas. Segundo ele, as ferramentas até permitiam fazer o trabalho, mas era mais difícil do que realmente tinha que ser.

Ele dizia que o segredo do progresso na computação está na preguiça e na arrogância: preguiça de fazer as coisas do jeito mais difícil e arrogância de acreditar que vai conseguir construir um jeito melhor de fazer. Mas desde o início ele sabia que não estava fazendo uma nova linguagem apenas para si. Assim, ele tratou de envolver uma comunidade nisso. Talvez por isso o logotipo de Perl seja um camelo, que segundo a piada é um cavalo projetado por um comitê. De fato, o logotipo sequer é um camelo mesmo, mas um dromedário. Mas o verdadeiro motivo dessa associação foi o livro de programação Perl publicado por Wall que tinha um dromedário na capa e até hoje é conhecido como o “livro do camelo”. A O’Reilly, editora que publicou o livro tinha uma tradição de colocar imagens de animais nas capas dos livros. Vários outros livros foram

⁵⁸ "Atm os2warp" by Malvineous - Own work. Licenced under Public Domain via Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atm_os2warp.jpg#/media/File:Atm_os2warp.jpg

publicados com diferentes animais e sem nenhum motivo aparente a não ser o fato de que as capas com animais são uma identificação bem clara dos livros da editora.

Para o nome da nova linguagem, Wall queria um nome curto e com conotações positivas. Ele disse que jamais batizaria linguagens com nomes como Scheme ou Python. Depois de olhar no dicionário, segundo ele, todas as palavras com 3 ou 4 letras e rejeitar todas ele pensou em dar à linguagem o nome de sua esposa Gloria, mas achou que isso podia complicar as coisas na esfera doméstica e acabou pensando em PEARL, para a qual ele inventou a sigla “Practical Extraction And Report Language”⁵⁹. Depois de ouvir falar em uma obscura linguagem gráfica que teria o mesmo nome ele resolveu mudar a grafia para PERL, mantendo a mesma pronúncia, mas dando à sigla um significado alternativo: “Pathologically Eclectic Rubbish Lister”⁶⁰.

O nome, porém, nunca foi usado em maiúsculas como se fosse uma sigla, mas escrito sempre como “Perl”. Em algum momento a linguagem “Perl” ainda foi distinguida do programa “perl” que a implementava, este escrito só em minúsculas. Isso provavelmente deveu-se à cultura UNIX, que ao contrário da cultura IBM usava minúsculas em vez de maiúsculas para escrever programas e comandos.

Perl acabou se tornando uma família de linguagens de alto nível. São linguagens de propósito geral e interpretadas. Ela foi criada como uma linguagem de script para o sistema operacional Unix, ou seja, uma linguagem que permitia escrever programas usando os comandos do próprio sistema operacional. O objetivo inicial da linguagem era facilitar o processo de geração de relatórios.

Perl foi inspirada principalmente pela linguagem C, mas também por shell script (sh), a linguagem de extração de dados dos laboratórios Bell chamada AWK, e o stream editor (sed), que é uma ferramenta de processamento de textos do Unix.

Entre vários motivos, Wall criticava as linguagens e sistemas da época por serem orientados ao computador e não ao programador. Por exemplo, porque um programador tinha que declarar um campo como “nome” ou “endereço” como VARCHAR(255), indicando que ele teria capacidade para conter 255 caracteres? Porque, no caso de uma chave primária de banco de dados o comprimento não podia passar de 60? “Quem diabos inventava esses números?”, pensava ele. Assim, Perl é uma linguagem de programação muito mais flexível. Seu lema é “existem vários meios para fazer a coisa”.

Em uma entrevista, Wall foi perguntado sobre quem usava Perl. Ele disse que assistiu uma palestra de um funcionário da NSA (National Security Agency) que mencionou usar Perl. Ele abordou o palestrante após a palestra e sem se identificar perguntou se ele poderia dizer por aí que o pessoal da NSA usava Perl; o palestrante então retrucou “E quem não usa??”. Ele disse que a partir de então ele passou não a dizer que a NSA usava Perl, mas que a NSA acreditava que todo o mundo usava Perl.

Entre outras coisas Perl foi usada para salvar o projeto Genoma porque diferentes laboratórios ao redor do mundo usavam diferentes sistemas de banco de dados que não

⁵⁹ Tradução: Linguagem prática de extração e relatórios .

⁶⁰ Tradução: Um listador de lixo patologicamente eclético.

eram muito compatíveis entre si. Assim, Perl foi usada para fazer o meio de campo entre esses sistemas, integrando toda a base de dados. Por essa e outras razões, Perl as vezes é apelidada de “fita adesiva”; em 1998 comentava-se que Perl era a cola que evitava que a Internet se esfacelasse em pedaços.

Em 2001 uma revisão de Perl 5 acabou se desenvolvendo como uma linguagem independente. Assim, hoje a família conta com duas linguagens, Perl 5 e Perl 6.

9.50 VGA – 1987

O IBM PS/2 pode ter tido uma vida relativamente curta, mas ele deixou pelo menos um importante legado para os dias de hoje que foi o padrão de vídeo criado pela IBM especialmente para ele chamado de VGA ou Video Graphics Array.

Inúmeras placas de vídeo foram construídas para os PCs ao longo dos anos, mas a IBM usava via de regra as placas CGA nas primeiras máquinas, depois substituídas por um padrão de vida curta e um pouco melhor denominado EGA ou Enhanced Graphics Adapter.

O VGA, lançado em 1987, foi o último destes padrões a ser desenvolvido pela IBM. Tratava-se de um adaptador de vídeo com capacidade de 640x480 pontos em até 16 cores ou 320x200 em 256 cores. Não chegava a rivalizar com o Amiga ou o Atari ST, mas era o que se tinha de melhor para o PC.

A placa VGA manteve compatibilidade com os modelos CGA e EGA de forma que software desenvolvido para estas placas continuasse funcionando com VGA.

O padrão VGA incorporou em um único chip o que as placas anteriores incorporavam em vários chips. Assim, em vez de usar um adaptador baseado em uma placa independente que tinha que ser acoplada a um slot livre do PC o VGA podia ser simplesmente colocado sobre a placa mãe, pois ocuparia muito pouco lugar se comparado com os antecessores. E assim a IBM fez com seus PS/2.

Com o passar do tempo outras empresas, especialmente fabricantes de clones, passaram a produzir adaptadores de vídeo compatíveis com VGA, mas com resoluções ainda maiores. A maioria desses novos adaptadores passou a chamar-se SVGA ou Super VGA. Infelizmente esse era apenas um nome genérico compartilhado por vários tipos de sistemas não necessariamente compatíveis entre si, embora compatíveis com VGA. As resoluções mais típicas eram de 640x480, 800x600 e 1024x768. O número de cores podia variar, conforme a resolução e a quantidade de memória de vídeo disponível entre 256, e 16 milhões.

Adaptadores mais modernos se autodenominam UVGA ou Ultra VGA e tem resoluções mais altas ainda. Infelizmente também neste caso não há compatibilidade. Parte do problema é resolvido pelo software do sistema operacional que permite configurar a resolução, número de cores e frequência do adaptador de vídeo. Mas sempre é necessário saber se os sinais de vídeo gerados pelo computador são ou não compatíveis com o dispositivo de vídeo. Talvez por isso muitas vezes notebooks modernos não conseguem projetar seus vídeos nos projetores multimídia.

A Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -33 mostra a evolução atual da resolução de tela dos diferentes padrões de vídeo, começando com CGA no canto superior esquerdo até QXGA, ou Quad Super XGA, que com 2560x2048 pontos é um formato moderno predominantemente usado em equipamentos médicos.

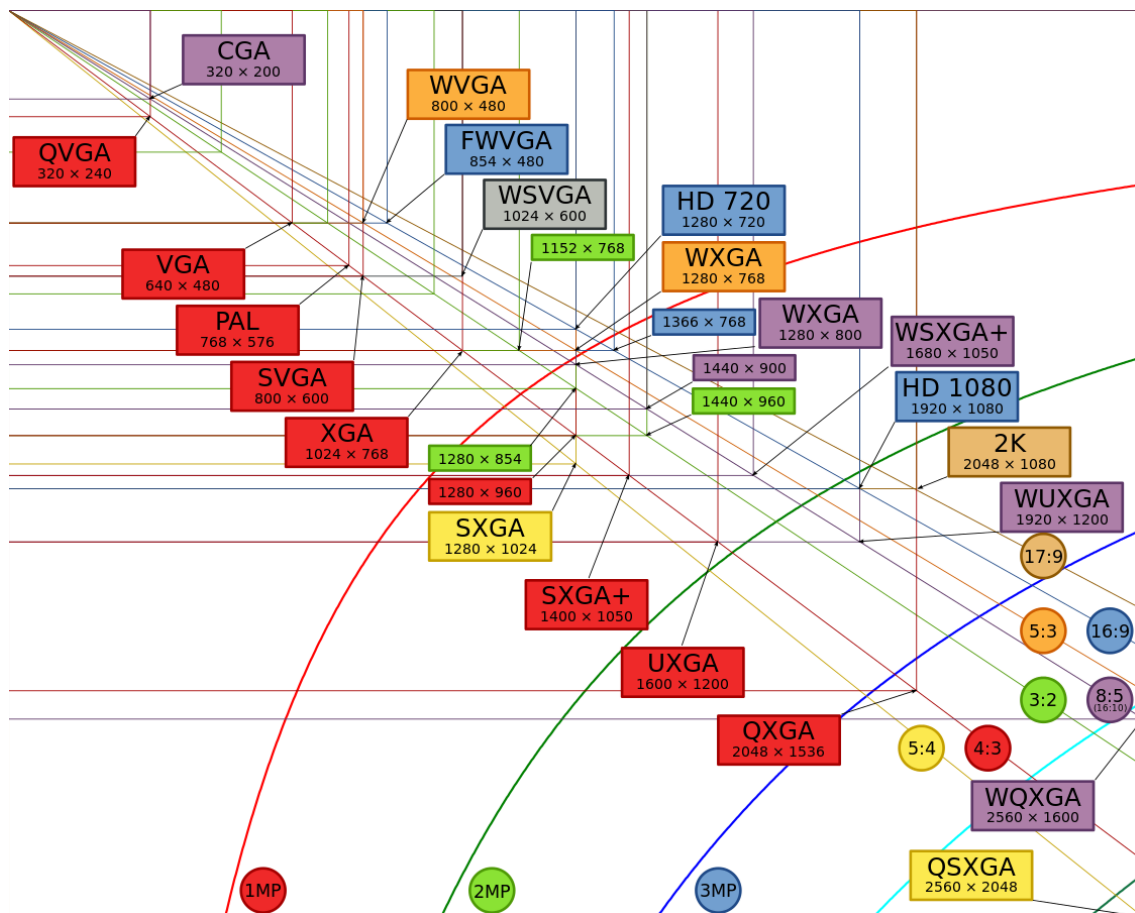


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -33: Evolução da resolução dos diferentes padrões de vídeo.⁶¹ 1/1

Dois grandes erros sobre VGA que se cometia era achar que o “A” era de *adapter*, como no caso de CGA e EGA, quando na verdade era de “array”, e achar que a resolução VGA era de 640x480 com 256 cores, quando na verdade eram apenas 16 cores nessa resolução.

9.51 Photoshop – 1987

Em 1987 um estudante de doutorado chamado Thomas Knoll (Estados Unidos, 1960) escreveu um programa chamado “Display” para conseguir fazer com que monitores monocromáticos exibissem imagens em tons de cinza. Thomas era filho do professor Glenn Knoll, entusiasta por fotografia e informática. Com o Apple II do pai, Thomas travou seus primeiros contatos com a computação. E em 1987 ele comprou um dos

⁶¹ "Vector Video Standards2" by Original uploader was XXV at en.wikipedia Later version(s) were uploaded by Jjalocha, Aihtdikh at en.wikipedia. - Transferred from en.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vector_Video_Standards2.svg#/media/File:Vector_Video_Standards2.svg

primeiros Macintosh a serem produzidos na esperança de poder usá-lo também como processador de imagens. Mas apesar o Mac ter uma tela gráfica, os pixels eram pretos e brancos, não havendo tons de cinza, o que muito frustrou Thomas. Assim, após programar várias rotinas que simulavam o efeito de tons de cinza no Mac ele construiu o sistema que chamou de Display.

Thomas mostrou o sistema a seu irmão John, que trabalhava na Industrial Light and Magic que fazia efeitos especiais computadorizados para a Lucas Films. John, mais recentemente, chegou a trabalhar nos efeitos de filmes de Jornada nas Estrelas e Piratas do Caribe. John ficou entusiasmado pelo programa de Thomas e os dois passaram a colaborar para melhorá-lo.

No final do ano, John comprou o novo Macintosh em cores por 10 mil dólares e Thomas reescreveu seu Display para funcionar com cores. Por essa época foram adicionadas algumas das ferramentas mais conhecidas como a correção de cores, corte suave da imagem e filtros.

Em 1988 Thomas quase abandonou o projeto por necessidade de dinheiro já que não tinha emprego. Mas conseguiu finalizar uma versão suficientemente apresentável para que John a levasse ao Vale do Silício para tentar viabilizar uma exploração comercial.

Mas o nome “Display” não era vendável. Eles pensaram em vários nomes até que alguém em uma das empresas que John visitava sugeriu, ao saber da dificuldade, o nome “PhotoShop”. A sugestão foi aceita, mas mais tarde o “S” maiúsculo foi substituído por minúsculo.

John deixou cópias do Photoshop em várias empresas, entre elas a Adobe, que no final foi a grande parceira para a produção do Photoshop, mas não no início.

A primeira versão comercial do Photoshop saiu como um aplicativo incluído na compra de Scanners da fabricante BarneyScan. Cerca de 200 cópias do Photoshop versão 0.87 apresentadas como BarneyScan XP foram distribuídas.

O Photoshop também causou sensação na Apple, mas ali houve um primeiro incidente de pirataria. Conta-se que os engenheiros da Apple distribuíram cópias do Photoshop para seus amigos... um monte de amigos.

A Aldus, criadora do PageMaker, também foi procurada, mas não demonstrou interesse. Depois que o Photoshop virou uma febre eles se arrependeram amargamente por isso.

Em setembro de 1988 John retornou à Adobe e a empresa estava maravilhada com o programa. Eles até já tinham contrato assinado com outro fornecedor, mas perceberam que o Photoshop era muito superior. A Adobe comprou a licença para distribuir o produto com um aperto de mão. Apenas em abril de 1989 a papelada foi finalizada. A Adobe não seria dona do produto até anos depois do Photoshop se tornar um sucesso, de início ela apenas tinha licença para distribuir.

O Adobe Photoshop foi lançado comercialmente apenas em 1990. Ele era distribuído em um único disquete de 3½ polegadas. O produto fez sucesso porque com ele, a um baixo

custo, o dono de um Mac passava a ter uma ferramenta de processamento de imagens equivalente às de equipamentos muitas vezes mais caros. A **Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -34** mostra sua tela de abertura no Mac.

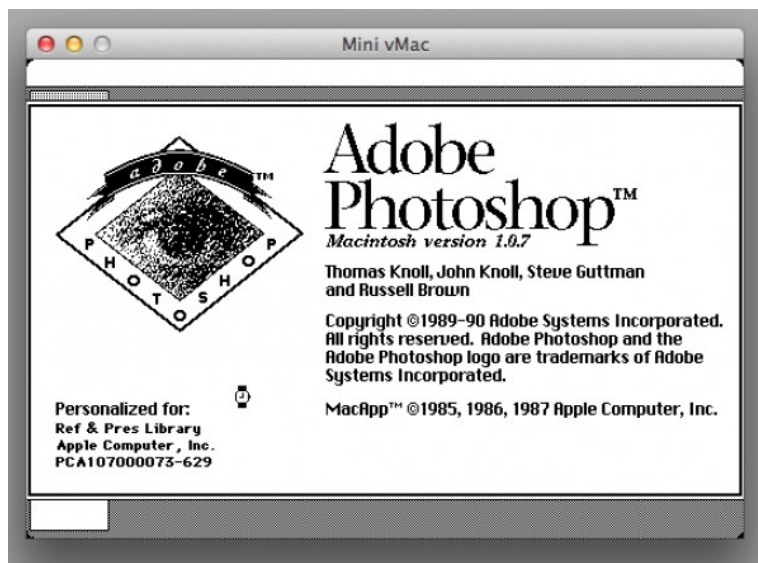


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -34: Tela de abertura do Photoshop 1.0.7.⁶² **2/3**

Em 1993 o Photoshop foi finalmente portado para o Windows e logo depois para os sistemas operacionais IRIX e Solaris.

O impacto do Photoshop na indústria gráfica foi tão grande que hoje qualquer pessoa associa a palavra ao ato de melhorar imagens, especialmente fotos, de forma a remover imperfeições ou até criar ilusões de coisas que não existem. Vários sites apresentam modelos fotográficos “antes e depois do Photoshop”. Em inglês, photoshop chega a ser usado como um novo verbo “to photoshop an image”⁶³ é uma frase comum nos estúdios gráficos. Há também sites dedicados a mostrar os desastres do Photoshop, não da ferramenta em si, mas das imagens que foram modificadas com ela e que por descuido dos designers geraram efeitos impossíveis como umbigos desaparecendo da barriga das modelos ou membros em posições anatomicamente impossíveis.

9.52 Hypercard – 1987

O Hypercard é considerado por muitos como o elo perdido na evolução da World Wide Web. Tratava-se de um aplicativo desenvolvido inicialmente para o Macintosh que permitia ao usuário criar pilhas de “cartões”, cada um dos quais podia conter, texto, imagens, campos alimentados por dados de um banco de dados, botões e... hiperlinks.

O Hypercard foi usado naqueles tempos para construção dos primeiros sistemas multimídia e hipermídia. Mas os sistemas gerados por ele eram para uso individual em um único computador. O Hypercard foi logo tornado obsoleto pelo surgimento da Web,

⁶² ©Adobe Systems Inc. Cortesia. Disponível em: <http://www.webdesignerdepot.com/2010/02/20-years-of-adobe-photoshop/>

⁶³ Tradução: “photoshopear” uma imagem.

que basicamente implementava as mesmas ideias; mas com a Web os sistemas hipermídia passavam a estar disponíveis na Internet, coisa que o Hypercard não fazia.

O Hypercard foi criado por Bill Atkinson a partir de 1985, e originalmente se chamava WildCard. O Hypercard, distribuído gratuitamente com os computadores Macintosh foi responsável por uma mudança de paradigma. Muitas pessoas que por sua formação não seriam capazes de desenvolver sistemas usando as linguagens de programação da época, rapidamente se tornavam capazes de desenvolver sistemas hipermídia usando a interface simples e intuitiva do Hypercard.

Em 2002, com a morte do Hypercard já sacramentada, Atkinson lamentou não ter percebido na época que poderia ter criado hiperlinks entre arquivos localizados em diferentes computadores da rede. Ele ficou muito preso à cultura de computação dentro da caixa da Apple e não se deu conta de que a computação em rede estava surgindo. Ele comenta que se tivesse se dado conta disso, poderia ter inventado a World Wide Web já em 1987, dois anos antes de seu surgimento.

9.53 Worm – 1988

Em 1988 um estudante de doutorado da Universidade Cornell chamado Robert T. Morris criou um programa que alegadamente não tinha intenções maléficas, mas que causou um desastre em muitos computadores ligados à Internet. O programa passou a história como “The Worm”⁶⁴. Morris disse que queria conhecer o verdadeiro tamanho da Internet e assim, escreveu um programa que se alastrava de um computador para outro instalando cópias de si mesmo e ativando-as para que pudessem passar para outros computadores.

O problema é que Morris esqueceu ou pensou que não seria necessário, colocar um comando para que, caso o computador já estivesse infectado ele não fosse infectado novamente. Sem essa salvaguarda o mesmo computador poderia ser infectado por um número indefinido de Worms, cada um dos quais disputaria tempo de processamento com outros processos da máquina até que o processador estaria ocupado com tantos Worms que simplesmente travaria e não conseguiria executar mais nada. 34 minutos após a meia noite, Andy Suddith de Harvard teria postado a mensagem “Pode haver um vírus solto pela Internet”. Depois disso computadores tiveram que ser desligados e conexões cortadas para tentar evitar uma maior infecção. A Internet, criada para ser robusta, caiu aos pedaços por causa de um programa de 99 linhas escrito por um estudante de 23 anos.

Hoje em dia o Worm até é considerado por muitos como um tipo de Vírus, mas é um tipo especial. Enquanto a maioria dos vírus precisam ser carregados de um lado para outro pelos usuários e de alguma forma inadvertidamente ativado por eles (por exemplo, ao usar um disquete ou pendrive infectado ou ao abrir um anexo suspeito em um e-mail), os worms são muito mais agressivos. Eles mesmos encontram seu caminho de uma máquina para outra e ativam suas cópias sem precisar da intervenção dos usuários. Assim, os worms se alastram muito mais rápido do que os vírus. Além disso, um vírus

⁶⁴ Tradução: A minhoca.

precisa se instalar dentro de outro programa, mas um worm tem vida própria, exatamente como na versão biológica.

O termo “worm” possivelmente surgiu da obra de ficção científica “The Shockwave Rider”⁶⁵, escrita por John Brunner em 1975. No livro, o mundo é dominado por um regime totalitário que baseia seu poder em uma grande rede de computadores. Um defensor da liberdade infesta essa rede com um programa chamado “tapeworm”⁶⁶ que se espalha e derruba a rede, acabando assim com o poder desse governo.

Worm atacou apenas máquinas VAX e Sun. Não existem números exatos, mas estima-se que cerca de 6 mil máquinas, cerca de 10% das máquinas ligadas à Internet, tenham sido paralisadas pelo Worm de Morris causando prejuízos que podem ter chegado a até dez milhões de dólares.

O Worm de Morris ajudou a mostrar como as redes eram frágeis em termos de segurança. Se ele realmente estivesse mal-intencionado, os estragos poderiam ter sido muito maiores. Mesmo assim ele foi julgado e condenado por fraude e abuso envolvendo computadores. Após vários recursos ele foi condenado a 3 anos em liberdade condicional, 400 horas de serviço comunitário e uma multa de 10.050 dólares, mais as custas de sua supervisão. Hoje Morris é professor permanente no MIT.

9.54 IRC – 1988

IRC ou Internet Relay Chat foi o primeiro serviço mundial de bate-papo. Ele foi criado por Jarkko Oikarinen (Finlândia, 1967), estudante de graduação que trabalhava na Universidade de Oulu no verão de 1988. Ele comenta que não tinha muita coisa para fazer, pois sua atribuição era gerenciar um servidor Sun, mas isso não lhe tomava todo o tempo disponível. Assim, ele resolveu ocupar seu tempo livre escrevendo um programa de comunicações para melhorar a usabilidade do OuluBox, um BBS de acesso público administrado por ele. O objetivo era permitir discussões não só na forma de boletins de notícias, mas também discussões online.

Para desenvolver o IRC, Oikarinen se inspirou no Bitnet Relay Chat e no rmsg, escrito por Jyrki Kuopala. O IRC foi desenvolvido sobre um programa de mensagens que não funcionava muito bem no OuluBox, chamado MUT ou MultiUser Talk, este, por sua vez, inspirado no programa talk do Unix.

Depois de ter uns 10 usuários no IRC ele convidou através do Bitnet Relay conhecidos seus nas universidades de Tampere e Helsinki para instalarem servidores IRC em seus computadores. Outras universidades logo se ligaram à rede.

No final, IRC virou um programa com vida própria e as conexões com BBS foram esquecidas. Eles acharam que não seria uma boa ideia misturar as coisas: um programa para cada coisa era melhor. Mas a noção de mensagens particulares entre duas

⁶⁵ Tradução: “O piloto da onda de choque”.

⁶⁶ Essa palavra pode ser um trocadilho; “tapeworm” literalmente é o parasita conhecido como “tênia”, mas a palavra também pode ser lida como “minhoca de fita”, aludindo a algo que se insinua nos meios de armazenamento de computadores mais antigos: as fitas magnéticas.

peças foi logo ofuscada pela existência dos “canais”, que permitiam comunicação online em grupo.

IRC foi se espalhando, inicialmente pela FUNET, rede da Finlândia, ainda isolada de outros países e depois pela NORDUNET, rede que integrava os países escandinavos. O primeiro servidor fora da Escandinávia foi instalado no MIT a pedido de Oikarinen. Em 1991, o uso do IRC ao redor do mundo cresceu vertiginosamente. Pessoas se ligavam aos canais para saber notícias sobre a Guerra do Golfo. Era uma forma de burlar a imprensa oficial que veiculava apenas notícias pré-selecionadas.

De 2003 para cá o uso do IRC vem diminuindo gradualmente, tendo sido em grande parte substituído por outros produtos como WhatsApp.

9.55 Archie – 1989

Quem conhece os famosos *web crawlers* ou buscadores, como o mecanismo que tornou a Google a gigantesca potência que é hoje, precisa saber que tudo começou muito pequeno. Mesmo antes do Altavista, Yahoo e outros buscadores, mesmo antes da World Wide Web, já havia um buscador.

O programa que é considerado o primeiro buscador da história chamava-se “Archie” e foi criado por Alan Emtage (Barbados, 1964), estudante de computação da Universidade McGill no Canadá. Ele iniciou ali seus estudos em 1983, obtendo o Bacharelado e Mestrado. Em 1986 ele começou a trabalhar como administrador da infraestrutura de informática da universidade. Na época apenas 2 universidades canadenses tinham conexão com a Internet e a McGill era uma delas.

A universidade tinha muitos recursos para comprar hardware, mas praticamente nada para comprar software. Assim, um dos trabalhos de Emtage era buscar na rede por programas gratuitos que pudessem ser usados na universidade.

Ainda não havia uma Web nem Web browsers. Mas programas podiam ser baixados através da internet por um serviço denominado FTP, ou File Transfer Protocol⁶⁷, ainda hoje usado. Os arquivos ficavam em diferentes servidores, cada um dos quais com vários diretórios e cada diretório com vários arquivos.

No início, Emtage entrava nos servidores manualmente, olhando diretório por diretório e arquivo por arquivo, preenchendo uma tabela com os nomes e endereços daqueles que pareciam ser úteis.

Mas então ele ficou cansado disso e escreveu um conjunto de scripts (sequências de comandos do sistema operacional), que fariam automaticamente todo o trabalho de visitar os servidores e coletar dados sobre os arquivos ali armazenados. Segundo ele mesmo conta, enquanto esses scripts rastejavam (crawl) pela rede, ele podia dormir. Mais uma vez a preguiça propulsiona o progresso, pois assim nasceu o primeiro Internet crawler.

⁶⁷ Tradução: Protocolo de Transferência de Arquivos.

Mais tarde ele liberou seu sistema para uso público e no ano seguinte ele foi responsável por mais de 50% do tráfego de internet do Canada.

O nome escolhido para do programa foi “Archie”. Segundo Emtage, ele simplesmente tirou um “v” da palavra “archive” e achou o resultado interessante. Havia uma revista em quadrinhos, na época, muito famosa, chamada “Archie Comics”, e Archie era o personagem principal. Muita gente acreditava que o nome do sistema era uma homenagem ao personagem. Mas Emtage disse que odiava esses quadrinhos; uma vez ele tentou ler a revista e disse que foi a coisa mais insípida que já tinha visto. Mesmo assim, outros crawlers da época acabaram sendo batizados com os nomes de outros personagens da revista como Veronica e Jughead (“Moleza” no Brasil).

9.56 Poqet PC – 1989

O Poqet PC, lançado em 1989, foi um computador do tipo subnotebook, ou seja, significativamente menor do que um notebook, feito mesmo para caber em um bolso. Suas dimensões, em centímetros eram 22 x 11 x 2,5.



Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -35: Poqet PC.⁶⁸ [2/3](#)

Ele era alimentado por duas pilhas AA e graças a um projeto intensivo de economia de energia (possivelmente um dos primeiros na história) essas pilhas podiam durar facilmente duas semanas, ou até mais. Muitas das técnicas de economia de energia do Poqet PC são usadas ainda hoje em notebooks e smartphones.

⁶⁸ "Poqet 1" by The original uploader was Sandos at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons. Licenced under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poqet_1.jpg#/media/File:Poqet_1.jpg

A pequena máquina era dobrável como uma ostra, tela sobre teclado, como um notebook moderno. A tela era de cristal líquido monocromático, sem iluminação própria. Apesar de pequena, ela tinha a mesma resolução de uma placa CGA: 640x200 pontos ou 80x25 caracteres em modo texto. Ela usava um microprocessador 80C88 e tinha 640 KB de ROM e de 64 até 512 KB de RAM.

O preço também era atrativo: apenas 2 mil dólares. Não era o top em termos de desempenho, mas era muito prático em função de seu tamanho. Ele tinha BASIC residente e rodava a maioria dos aplicativos para PC que funcionassem com essa configuração de memória.

O Poqet PC foi muito bem recebido, e seus criadores chegaram a ganhar dois prêmios: o prêmio de excelência técnica em portáteis da PC Magazine e o prêmio de distinção da Byte, ambos em 1989. A PC Magazine chegou a afirmar na época que “If this Microsoft Windows thing doesn't pan out, the Poqet will rule the world”⁶⁹.

Porém, por algum motivo a Poqet Computer Corporation acabou sendo vendida para a Fujitsu, que pouco depois perdeu o interesse no produto e o descontinuou.

9.57 World Wide Web – 1989

Em 1989 Tim Berners-Lee (Reino Unido, 1955) trabalhava como engenheiro de software no grande laboratório CERN em Genebra, onde ficava o maior acelerador de partículas do mundo na época. Lá ele observava cientistas do mundo todo vindo trabalhar mas tendo enorme dificuldade em trocar informações especialmente em projetos grandes. Arquivos em formatos diferentes, em computadores diferentes, mídias diferentes, conexões incompatíveis ou simplesmente em línguas distintas faziam com que no final, ao invés de tentar obter as informações em arquivos as pessoas resolvessem perguntar umas às outras na hora do café.

Em março ele concebeu e apresentou a seu chefe um documento que ele tinha escrito “Information Management: A proposal”⁷⁰. Esse documento simplesmente iniciou uma nova era para a Humanidade, pois mesmo ele não tendo noção disso na época, era a proposta de criação da World Wide Web (WWW). O mais incrível de tudo foi que o seu chefe, Mike Sendall (Reino Unido, 1939-1999), não aceitou a proposta de início. Ele a achou vaga, apesar de excitante e realmente escreveu essas palavras na capa. Porém, depois ele acabou sendo um dos grandes entusiastas da ideia e a apoiou bastante.

Na proposta, Tim estuda os problemas de perda de informação enfrentados pelo CERN. Ele analisa duas possibilidades: organizar a informação em árvores de diretórios, mas argumenta que o mundo real não se organiza dessa forma, ou organizar a informação por palavras chave, mas o problema é que diferentes pessoas nem sempre escolhem as mesmas palavras chave. Finalmente ele conclui que a melhor forma de organizar a informação no CERN é através de um hipertexto, um conceito que já existia e com o qual Tim já tinha até trabalhado. Mas esse hipertexto seria acessível pela rede através de ferramentas universais.

⁶⁹ Tradução: Se essa coisa do Microsoft Windows não arrasar, o Poqet vai dominar o mundo.

⁷⁰ Tradução: Gerenciamento de Informação - uma proposta.

A Web nunca foi um projeto oficial do CERN, mas de algum modo Mike permitiu que Tim trabalhasse nele usando uma NeXT workstation, fabricada pela empresa de mesmo nome, que foi fundada em 1988 por Steve Jobs e outros veteranos da Apple.

Em outubro de 1990, Tim já tinha criado três tecnologias que seriam o coração da Web:

- HTML: Hypertext Markup Language. Uma linguagem universal e livre para descrever e formatar documentos que seriam exibidos nos aplicativos de visualização da Web, ou browsers.
- URI: Uniform Resource Identifier. Um sistema de endereçamento de páginas que permite dar um nome único a qualquer página dentro da Web, como por exemplo, www.inf.ufsc.br. Atualmente essa tecnologia é referenciada como URL (Uniform Resource Locator), que passou a ser sinônimo de “endereço na Web”.
- HTTP: Hypertext Transfer Protocol. Um protocolo de comunicação entre clientes (browsers) e servidores (computadores que disponibilizam acesso a páginas na Internet).

Sim, tudo isso, que usamos hoje em nossos computadores e smartphones foi criado por uma única pessoa: Tim Berners-Lee. A Rainha Elisabeth II o proclamou Sir em 2004 por seu pioneirismo.

Ele também programou o primeiro browser, que se chamava WorldWideWeb.app (Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -36) e o primeiro servidor de internet, o httpd. No final de 1990 a primeira página da Web estava no ar e em 1991 pessoas fora do CERN foram convidadas a acessar a recém-nascida Web.

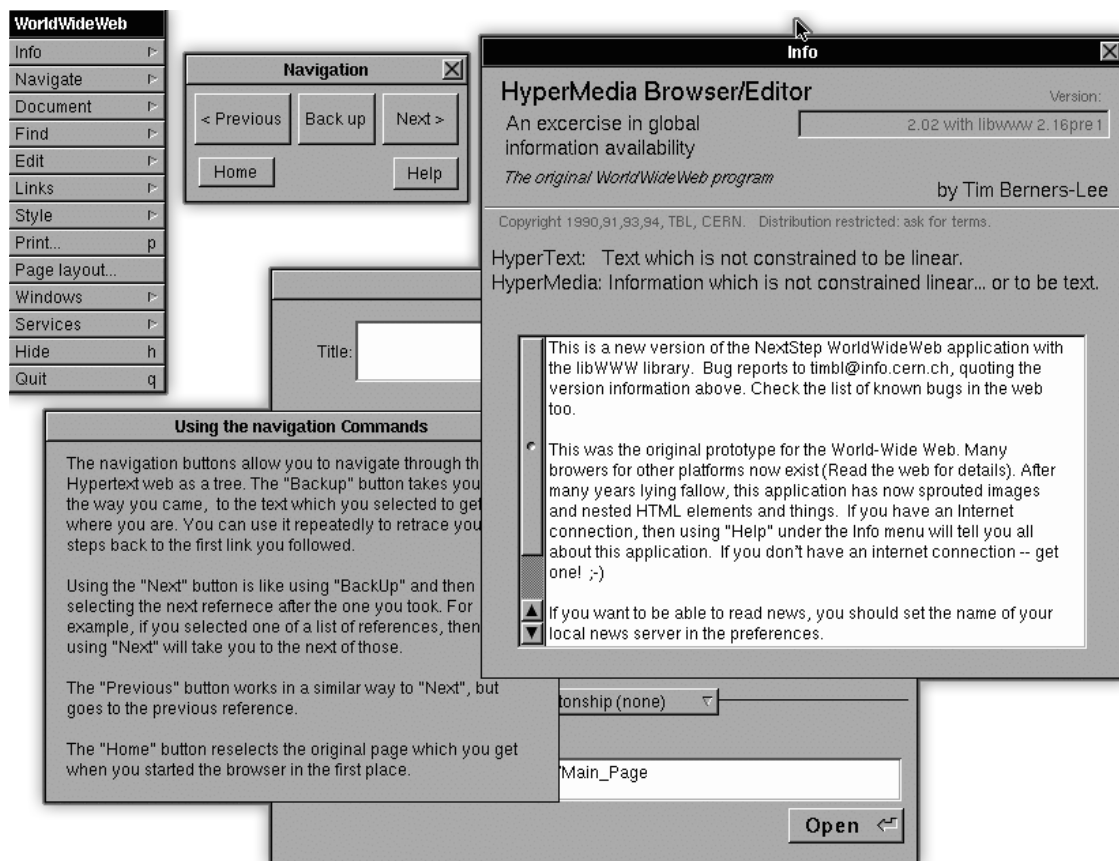


Figura Parte IX: Evolução dos Computadores Pessoais sua Interconexão -36: Interface do browser WorldWideWeb.app de Berners-Lee.⁷¹ 1/1

Alguns anos mais tarde esse browser foi rebatizado como Nexus para evitar confusão com o nome do espaço abstrato de informação “World Wide Web”. Em função da qualidade das ferramentas de desenvolvimento ele afirma ter criado o browser em apenas 2 meses, mas acreditava que em outros ambientes levaria mais de um ano.

As primeiras versões do browser só mostravam texto e links, que eram sublinhados, mas ainda não eram azuis porque o NeXT não trabalhava cores, apenas tons de cinza. E as imagens não apareciam junto com o texto, mas em janelas separadas.

O endereço do primeiro servidor da WWW era nxoc01.cern.ch, depois renomeado para info.cern.ch. A primeira página da Web foi <http://nxoc01.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html>, mas ela infelizmente não está mais no ar.

O número de servidores Web passou a crescer exponencialmente ao redor do mundo: em janeiro 1993 eram 50 e em outubro várias centenas. Vários outros browsers foram desenvolvidos em diferentes lugares para diferentes computadores. Um dos que mais se popularizou no início da Web foi o Mosaic, lançado em 1993 pela Universidade de Illinois. Ele já funcionava no Unix, Windows e Mac OS. Sua popularidade cresceu devido

⁷¹ "WorldWideWeb.1" by Ck_mpk - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons - <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WorldWideWeb.1.png#/media/File:WorldWideWeb.1.png>

principalmente à sua capacidade de exibir texto e imagens em uma mesma janela e também pela reputação de seus criadores de rapidamente resolverem problemas e atenderem recomendações dos usuários. E, assim, essa história continuará.

9.58 Até aqui...

Os anos 1980 viram um fantástico desenvolvimento da computação pessoal. O IBM PC foi lançado e seus clones vieram logo depois. A Microsoft cresceu muito com as vendas do DOS e posteriormente do Windows.

Esse período viu o crescimento das interfaces gráficas. O ícone sendo o Macintosh, embora outros fabricantes também tenham produzido interfaces semelhantes.

Usuários ganharam poder para produzir aplicações com dBASE II. Outros aplicativos populares como o Word e o Photoshop surgiram neste período.

Em termos de linguagens de programação, os anos 1980 viram o surgimento de Ada, C++, Turbo Pascal e Eiffel.

O hipertexto foi popularizado pelo Hypercard, mas realmente tomou o controle das mentes com o World Wide Web. Essa tecnologia estava apenas iniciando no final dos anos 1980, mas mudaria o mundo na década seguinte.